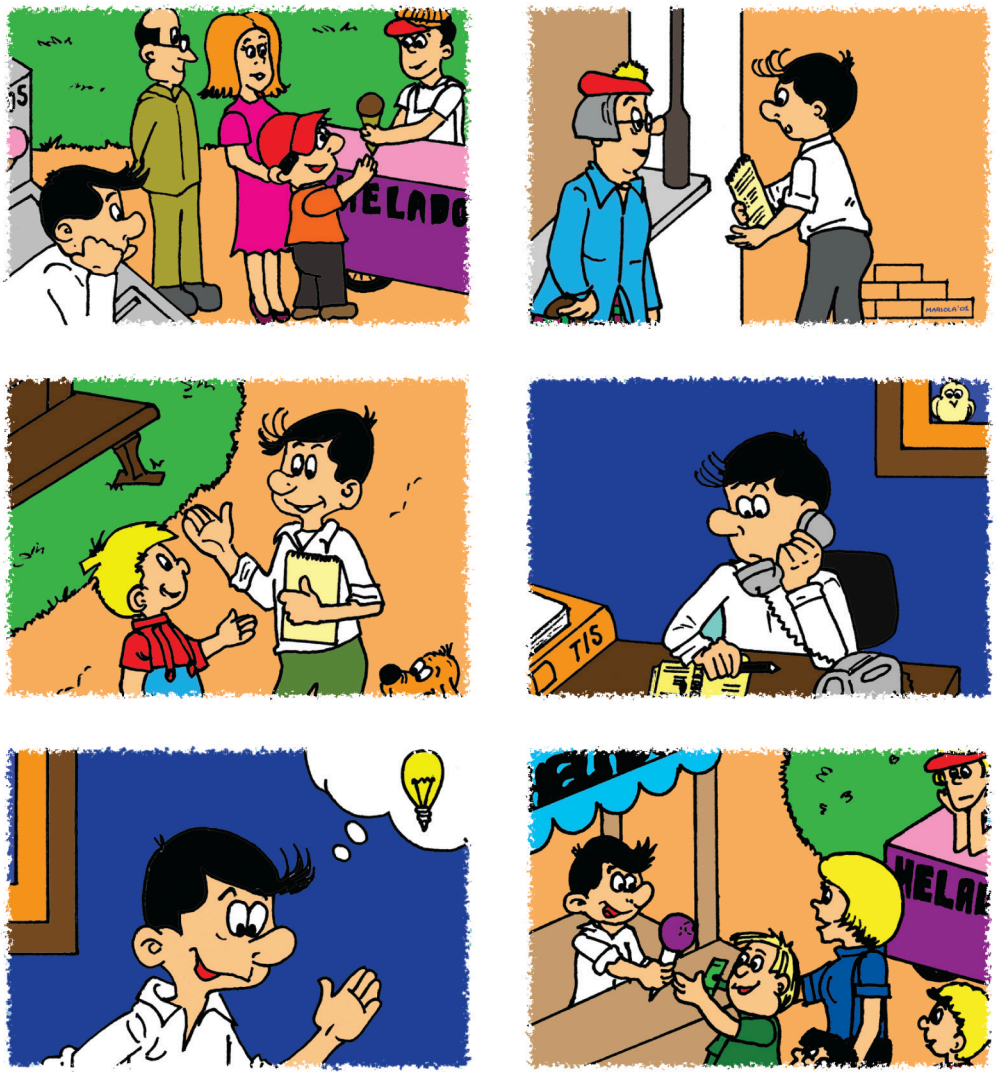
TIS:

Técnicas de Investigación Social



Mercedes Landete Ruiz
Mª Asunción Martínez Mayoral

UNIVERSITAS Miguel Hernández

CIO

Mercedes Landete Ruiz
Mª Asunción Martínez Mayoral

TIS: Técnicas de Investigación Social

Este manual constituye una guía para la planificación y diseño completo de una investigaci ón social. Parte de la definición de conceptos básicos como población, muestras y parámetros, entrando a continuación en temas que concretan el modo de elaborar el plan muestral, orientan sobre el método más adecuado de recogida de datos, y finalmente proporcionan pautas detalladas para la elaboración de cuestionarios. Todo ello acompañado de ejercicios con los que el estudiante puede ejercitarse sobre los conceptos aprendidos. De hecho, el objetivo básico del curso es conseguir que el estudiante sea capaz de llevar a cabo de modo completo, la planificación de una investigación social.

Para elaborar este manual, se han utilizado principalmente como fuentes bibliográficas: Moser y Kalton (1979), Miquel et al (1996) y Sierra Bravo (1997). Los temas de este manual son:

Tema 1. “La Investigación Social”. Objetivos: 1) Hacer patente la importancia y proliferaci ón de investigaciones sociales. 2) Justificar la importancia del diseño de la investigación y el conocimiento de técnicas estadísticas para extraer conclusiones válidas de las encuestas sociales. 3) Presentar de modo sistemático el modo de planificar una investigación social.

Tema 2. “Poblaciones y muestras”. Objetivos: 1) Introducir los conceptos de población, muestra, parámetro y estimador. 2) Justificar la utilidad de las muestras para concluir sobre una población grande, usando la probabilidad y la estadística. 3) Proporcionar criterios para distinguir unos estimadores de otros.

Tema 3. “Métodos de muestreo”. Objetivos: 1) Introducir diversos métodos básicos de muestreo y familiarizar al estudiante con la aleatorización. 2) Definir la distribución en el muestreo de un estimador, descubriendo su utilidad para “inferir”. 3) Aprender estimar y evaluar el error asociado. 4) Identificar el tamaño de muestra necesario para obtener conclusiones con la precisión deseada.

Tema 4. “Recolección de datos”. Objetivo: Revisar los métodos más usuales de recogida de información en investigaciones sociológicas, considerando sus ventajas y desventajas, así como las posibles fuentes de error en cada uno.

Tema 5. “Cuestionarios”. Objetivo: Aprender a diseñar cuestionarios considerando ciertas reglas básicas.

Tema 6. “Conceptos de Medida. Escalas”. Objetivos: 1) Reflexionar sobre la forma de medir y evaluar actitudes, opiniones y comportamientos. 2) Presentar diversas escalas, que son las herramientas básicas para la medición de actitudes. 3) Introducir los conceptos de validez y fiabilidad.

9 788495 315908

TIS: Técnicas de Investigación Social

TIS: Técnicas de Investigación Social

Mercedes Landete Ruiz
Mª Asunción Martínez Mayoral

Departamento de Estadística y Matemática Aplicada
Centro de Investigación Operativa
Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante)

Universidad Miguel Hernández de Elche

No esta permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni de su tratamiento informático ni la transmisión de ninguna forma por cualquier medio, ya sea electrónico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

Impreso en España. Printed in Spain

Autores:

Mercedes Landete Ruiz
Mª Asunción Martínez Mayoral

ISBN: 84-95315-90-4
Depósito Legal: A- 1237-2001

Impresión, fotocomposición y encuadernación:
Gráficas Limencop S.L. ELCHE

Editor: Universidad Miguel Hernández

A nuestras familias

Índice General

1 La Investigación Social **1**

1.1 Introducción: Las “CIENCIAS” Sociales 1

1.2 Tópicos en la Investigación Social 2

1.3 El método científico 4

1.4 Preguntas e hipótesis 5

1.5 Tipos de estudios en Investigación Social 7

1.5.1 Según la finalidad 7

1.5.2 Según el alcance temporal 8

1.5.3 Según el ámbito 9

1.5.4 Según el contenido 10

1.6 Medición y recogida de datos 13

1.7 Estadística e Investigación Social 15
1.8 Planificación 17
1.8.1 Concreción del problema: Objetivos y recursos 18
1.8.2 Cobertura 18
1.8.3 Contextualización 19
1.8.4 Métodos para la recogida de datos 19
1.8.5 Elaboración de Cuestionarios 20
1.8.6 Adiestramiento de encuestadores 20
1.8.7 Pretest e investigaciones piloto 21
1.8.8 Transcripción y elaboración de los datos 22
1.8.9 Errores 23
1.8.10 Otras cuestiones importantes 24
1.9 Análisis de los datos 25
1.10 Elaboración del Informe 26
1.11 Ejercicios 28

2 Población y Muestras **29**

2.1 Introducción: Poblaciones de individuos 29
2.2 Población y Cobertura 30

2.3 Variables y Parámetros 33

2.4 Enumeración y Muestreo 35

2.5 Estadísticos, estimadores y estimaciones 38

2.6 Calidad de las conclusiones. 41

2.6.1 Instrumento de medida 42

2.6.2 Heterogeneidad de la población 43

2.7 Propiedades de un estimador 44

2.7.1 Variabilidad en el muestreo 44

2.7.2 Esperanza 48

2.7.3 Sesgo 49

2.7.4 Error estándar y precisión 51

2.7.5 Error cuadrático medio 54

2.8 La distribución normal. Intervalos de confianza. 54

2.9 Ejercicios 59

3 Métodos de Muestreo **67**

3.1 Introducción: ¿Qué es un método de muestreo? 67

3.2 Métodos de muestreo no aleatorio 68

3.2.1 Muestreo de conveniencia u oportunista 69

3.2.2 Muestreo por cuotas 69

3.3 Métodos de muestreo aleatorio 69

3.3.1 Muestreo Aleatorio Simple (*MAS*) 70

3.3.2 Muestreo Aleatorio Con Reemplazamiento (*MACR*) 73

3.3.3 Muestreo Sistemático Lineal (*MSL*) 75

3.3.4 Muestreo aleatorio estratificado combinado con *MAS* 77

3.3.5 Muestreo aleatorio por conglomerados combinado con *MAS* 83

3.4 Otros aspectos del muestreo 85

3.4.1 Determinación del tamaño muestral 86

3.4.2 Marcos Muestrales 93

3.4.3 La No Respuesta 96

3.5 Ejercicios 108

4 Recolección de datos **117**

4.1 Introducción: ¿Cómo obtener información? 117

4.2 Documentación 118

4.2.1 Documentación sobre la población de interés 119

4.2.2 Documentación externa sobre las unidades de la población de interés 119

4.2.3 Documentación interna sobre las unidades de la población de interés 120

4.3 Observación 121

4.3.1 Observación no participativa 121

4.3.2 Observación participativa 123

4.4 Experimentación 123

4.5 Encuesta 124

4.5.1 Encuesta personal 124

4.5.2 Encuesta postal 127

4.5.3 Encuesta telefónica 133

4.6 Entrevista 134

4.7 Selección y formación de los entrevistadores 135

4.8 Supervisión y control del trabajo de campo 138

4.9 Ejercicios 139

5 Cuestionarios **143**

5.1 Introducción: Tipos de cuestionarios 143

5.2 Diseño de un cuestionario estructurado 145

5.3 Tipos de preguntas 147

5.3.1 Según el contenido 147

5.3.2 Según la respuesta 148
5.3.3 Según el grado de premeditación en la respuesta 150
5.3.4 Según su función en el cuestionario 151
5.4 Formulación de preguntas 153
5.4.1 Preguntas delicadas 159
5.5 El orden de las preguntas 162
5.6 La carta de presentación 164
5.7 Ejercicios 167

6 Conceptos de medida: Escalas 175

6.1 Introducción: Escalas de medida 175
6.2 Tipos de escalas 177
6.3 Clasificación básica de las escalas de medida 179
6.3.1 Escala nominal 179
6.3.2 Escala ordinal 179
6.3.3 Escala en intervalos 180
6.3.4 Escala en cociente o ratio 182
6.4 Clasificación de las escalas según su finalidad 182
6.4.1 Escalas comparativas 183

6.4.1.1 Escalas de comparaciones pareadas 183
6.4.1.2 Escalas de clasificación 184
6.4.1.3 Escala de suma constante 185
6.4.1.4 Escala de Guttman 186
6.4.1.5 Escala de clases o de similitudes 187
6.4.1.6 Protocolos verbales 188
6.4.2 Escalas no comparativas 189
6.4.2.1 Escala de clasificación continua 189
6.4.2.2 Escala de Likert 190
6.4.2.3 Diferencial Semántico 193
6.4.2.4 Escala Thurstone 196
6.5 Consideraciones generales sobre las escalas de actitudes 198
6.6 Fiabilidad y validez 199
6.6.1 Medidas de la fiabilidad 201
6.6.2 Medidas de la validez 204
6.7 Ejercicios 206

Bibliografía 211

1

La Investigación Social

1.1 Introducción: Las “CIENCIAS” Sociales

Nace la Sociología como CIENCIA cuando se comienza a utilizar el método científico para explicar y predecir fenómenos sociales. Después de la Revolución Industrial y sobre todo a finales del siglo XIX se empieza a buscar la explicación racional de los fenómenos sociales, a aplicar la metodología científica para validar las conclusiones y a defender el carácter científico de la investigación social.

El propósito esencial de la CIENCIA Social es el de generar teorías que expliquen acontecimientos del mundo, de la experiencia humana, y contrastar dichas teorías a través de la experiencia, utilizando una metodología que satisfaga los requerimientos del método científico.

El investigador, inquieto por una determinada cuestión que afecta a cierto grupo humano, ha de definirla con precisión, plantear preguntas concretas sobre ella, proponer conjeturas bien definidas y fundadas, planificar su investigación en base a lo

que pretende contestar, es decir, elegir el modo de obtener información y la metodología para procesarla y finalmente interpretar los resultados que obtiene.

1.2 Tópicos en la Investigación Social

La mayoría de los tópicos en Investigación Social se pueden integrar en la clasificación que se presenta a continuación. Por supuesto, algunos pueden incluirse en más de un grupo.

Población. Estadística oficial: estadísticas descriptivas por sectores, comunidades. Estudios basados en el censo: sobre fertilidad, número esperado de hijos, empleo, crecimiento, migración, planificación presupuestaria.

Vivienda. Rentas. Condiciones de las viviendas. Necesidades de vivienda para determinados grupos sociales. Calidad de nuevas viviendas.

Comunidad. Comparación entre sociedades urbanas y rurales. Relaciones e intereses vecinales. Asociaciones de vecinos.

Vida familiar. Relaciones sociales íntimas, decisiones familiares internas, actitudes, hábitos.

Comportamiento sexual. Comportamiento sexual de grupos de individuos. Homosexualidad. Hábitos sexuales. Anticonceptivos. Actitudes sexuales.

Gastos familiares. Poder adquisitivo de las familias. Gastos. Ahorros.

Nutrición. Requisitos alimenticios en la dieta. Hábitos alimenticios de los individuos en relación a su nivel económico. Costes. Nutrición infantil.

Investigación de mercados. Información sobre los hábitos del comprador. Efectos de distintas formas de promoción. Investigación sobre la modificación e introducción de productos en el mercado.

Salud. Mortalidad. Necesidades de cuidados médicos. Asistencia médica y quirúrgica. Satisfacción social con los servicios médicos. Estudios sobre afecciones patológicas y su relación con el tipo de vida. Estudios sobre el desarrollo físico y psicológico de los niños en función del ámbito social.

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

Educación. Tests de inteligencia. Interacción educación-entorno cultural-familia-desarrollo. Efectos de la organización y estructura escolar en las actitudes, valores, comportamiento y modelos de relación. Problemas estándar en educación.

Movilidad social. Relación entorno, comportamiento y actitudes de los individuos en los distintos estratos sociales. Causas y consecuencias de cambios en la escala social. Comparaciones internacionales. Relación entre la movilidad social y la educación.

Ocupaciones y grupos especiales. Mercado laboral: ocupación y desempleo. Valoración social de las distintas profesiones y su influencia en la sociedad. Causas y efectos del cambio de categoría profesional. Relaciones humanas y comportamientos según el sector de ocupación. Origen social y educación de ciertos grupos laborables. Estudios sobre la satisfacción en el trabajo, en función del tipo de empleo, salarios y entorno laboral. Estructura y motivaciones de organizaciones de voluntariado.

Tiempo libre. Modelos de empleo del tiempo libre en áreas urbanas. Hábitos televisivos. Índices de audiencia. Disponibilidad de áreas de ocio y servicios para el tiempo libre en las ciudades. Relación vida moderna, comunicación, educación y ocio.

Viajes. Motivos de la movilidad: placer, trabajo, intercambio. Relación entre el tipo de viajes y el ámbito social.

Comportamiento político. Sondeos pre-electorales de opinión, de imagen, de intención de voto. Sondeos por clases sociales y ámbitos (urbano y rural). Estudios sobre actitudes políticas y económicas de diferentes clases sociales. Efectos de los medios de comunicación y las campañas electorales en la intención de voto.

Relaciones raciales. Problemas raciales y de grupos minoritarios. Actitud social hacia las minorías raciales. Prejuicios y discriminación.

Tercera edad. Necesidades en servicios sociales, sanitarios, vivienda y otros. Condiciones físicas, económicas y sociales de los ancianos. Motivaciones para la jubilación y la permanencia en el trabajo.

Crimen y conductas desviadas. Delincuencia juvenil: características sociales y entorno. Indices de criminalidad. Seguimiento de la rehabilitación de presos y

reincidencia. Factores psicológicos para delinquir. Problemas sociales de los presos y sus familias. Potencial delictivo de niños criados en residencias de acogida.

1.3 El método científico

En principio hay dos formas de conocer la sociedad y al individuo:

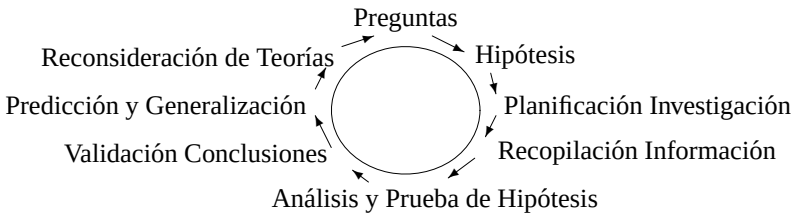
- de una forma **especulativa**, observando y especulando sobre los motivos y las consecuencias de los hechos que se estudian;
- de una manera **científica**, esto es, utilizando el *método científico* y las *técnicas de investigación social*.

La **especulación** consiste en conocer mediante el trato directo con los hombres y con las cosas. Sus características esenciales son:

- es superficial: se conforma con lo aparente;
- es sensitiva: hace referencia a vivencias y emociones de la vida diaria;
- es subjetiva: el mismo sujeto (investigador) organiza las experiencias y asimila los conocimientos de un modo no sistemático;
- es acrítica: los conocimientos adquiridos pueden ser verdaderos o no, y esta posibilidad no se plantea de modo crítico;
- sólo a veces usa datos.

El **método científico** es un modo de resolver problemas siguiendo una forma de actuación que consiste, esencialmente, en observar, clasificar, demostrar e interpretar fenómenos, de manera que se posibilite la descripción, la explicación y la predicción de cuestiones significativas.

Las actuaciones básicas en la aplicación del método científico aparecen descritas en el siguiente diagrama: una vez planteado el objetivo del estudio, se formulan las preguntas, las hipótesis sobre lo que se espera de los resultados, se planifica la investigación en todas sus facetas (muestreo, cuestionarios, modo de recogida de información) para a continuación recopilar toda la información posible que será analizada y validada; una vez validada será posible obtener conclusiones generales sobre toda la población del estudio y predecir resultados. Llegados a este punto a la vista de los resultados de la investigación, el investigador planteará o no el reconsiderar las teorías que en principio se postularon, y replicar (repetir) o no el estudio para verificar nuevos objetivos.



La aplicación del método científico garantiza la obtención de conclusiones ciertas y fiables, cosa que no garantiza en absoluto la especulación.

1.4 Preguntas e hipótesis

Los temas habituales de las investigaciones sociales son el estudio de las características demográficas de la población de interés, de su entorno social, actividades, opiniones o actitudes. A grandes rasgos, el objetivo de una investigación social es dar respuesta a cuestiones que afectan a cierto grupo de gente y que versan sobre alguno (o varios) de los temas siguientes:

- ¿Cómo es la gente?.- Características demográficas.
- ¿Cómo viven?.- Entorno social.
- ¿Qué hacen?.- Actividades y comportamiento.

– ¿Cómo piensan?.- Opiniones y actitudes.

Las condiciones básicas que habría de satisfacer un tema sociológico sobre el que se pretende investigar utilizando el método científico son:

1. Que se refiera a cuestiones resolubles, empíricas, medibles y verificables; dicho de otra forma, que los resultados de la investigación puedan ser contrastados y verificados con la realidad.

   Ejemplo: *No es lícito diseñar un estudio social para predecir los resultados de las próximas elecciones, a tres años vista, utilizando las opiniones actuales de los votantes; en la actualidad no es posible cuantificar las intenciones de voto para dentro de tres años, puesto que no nos hallamos bajo las circunstancias que decidirán a la gente para entonces.*

2. Que sea un tema concreto (no vago) y formulado de forma precisa, de modo que haga posible el concretar también las cuestiones que proporcionarán información sobre él; además, que se puedan proponer una o varias hipótesis como tentativas de solución al problema o cuestión planteado.

   Ejemplo: *Si pretendemos llevar a cabo un estudio sobre la solidaridad en la sociedad actual, hemos de definir qué entendemos por solidaridad y qué cuestiones vamos a medir para poder concluir sobre el tema: "Entendemos por una sociedad solidaria aquella en la que una porción importante de población está preocupada por cuestiones relacionadas con el bienestar social de todos, y además participa activamente en asociaciones de carácter humanitario, sin ánimo de lucro". En consecuencia, diseñaríamos un estudio para conseguir información sobre la preocupación de los individuos sobre diversos temas de justicia social y su participación en asociaciones de trabajo social. Una posible hipótesis de partida: La sociedad actual es bastante solidaria.*

3. Que las conclusiones a que dé lugar el estudio sean generalizables.

Ejemplo: *Se trata de relacionar el ambiente social con los hábitos y motivaciones en el estudio en la población de los estudiantes de secundaria de la Comunidad Valenciana, pero sin embargo, sólo se pasará la encuesta en unos cuantos institutos representativos. Con lo que se concluya de ellos, se generalizará a toda la población de estudiantes. Sería poco razonable generalizar a partir de las respuestas de los estudiantes de un único instituto de la Comunidad.*

4. Que el tema contenga alguna novedad respecto a lo ya investigado.

   Ejemplo: *A pesar de que puedan existir estudios sobre el tema a nivel nacional, una compañía de seguros podría tener interés en planificar una investigación con el fin de identificar, específicamente en la zona geográfica en la que opera, los factores que afectan a la peligrosidad potencial de los conductores (edad, sexo, experiencia, costumbres) y decidir así su política de preferencias en las cuotas.*

1.5 Tipos de estudios en Investigación Social

Los estudios relativos a temas sociales se pueden clasificar de acuerdo a cuatro criterios distintos: finalidad, alcance temporal, ámbito y contenido.

1.5.1 Según la finalidad

En función del carácter del problema y de qué se pretende con la investigación, distinguimos:

- **Estudios exploratorios**.- Se intenta averiguar si existe o no un fenómeno.

  Ejemplo: *¿Influye la dieta en la tasa de suicidios?*

- **Estudios descriptivos**.- Se examina un fenómeno para describirlo de forma completa o para diferenciarlo de otro.

  Ejemplo: *Los censos de población.*

– **Estudios explicativos**.- Se intentan identificar relaciones de tipo causa-efecto entre distintos fenómenos. Se trata de explicar los efectos o las causas de las cosas o los hechos.

Ejemplos: *1) Efectos de una campaña publicitaria en la comercialización y éxito de un producto. 2) Relación entre la educación y el grado de madurez psicológica de los individuos al llegar a la mayoría de edad.*

– **Estudios predictivos**.- Se estudian las relaciones entre hechos y actitudes con el objetivo último de predecir unos conociendo otros.

Ejemplo: *¿Cómo ha evolucionado el comportamiento del ciudadano medio en inversiones personales, de qué ha dependido y qué tasa de inversiones se espera para el año próximo en función de las circunstancias actuales?*

– **Estudios de acción**.- Se orientan a solucionar un problema de tipo social, político, de mercado, etc. Es la Sociología aplicada a la solución de problemas concretos en diversos sectores sociales.

Ejemplos: *1) Estudios de planificación de viviendas. 2) Planes para la prevención del consumo de drogas.*

1.5.2 Según el alcance temporal

Dependiendo de las fechas en las que se recoge la información para la investigación se distinguen dos tipos de estudios sociales.

– **Estudio sincrónico o seccional**.- Se refiere a un momento concreto en el que interesa describir cierto fenómeno social.

Ejemplo: *Relación entre el plan/nivel educativo del curso anterior y los resultados obtenidos en la prueba de Selectividad de junio de dicho curso.*

– **Estudio diacrónico o longitudinal**.- El interés básico es investigar la variación de cierto fenómeno social a lo largo del tiempo.

En función de qué período abarca el estudio longitudinal (proyección al pasado o al futuro), podemos clasificarlo en:

- **Longitudinal retrospectivo**: la serie de momentos estudiados se refiere al pasado.

  Ejemplo: *Estudiar la variación, incremento o reducción, de la proporción de aprobados en Selectividad durante los cursos 1997-08, 1998-99 y 1999-2000.*

- **Longitudinal prospectivo**: la serie de momentos estudiados se refiere al futuro.

  Ejemplo: *Estudiar la evolución en el comportamiento de presos que acaban de ingresar en un programa de reinserción social.*

Y en función de qué individuos son utilizados para llevar a cabo la investigación, la clasificación resulta:

- **Longitudinal de panel**: En las sucesivas tomas de datos durante la época sobre la que se quiere investigar, se utiliza a los mismos individuos.

  Ejemplo: *Los estudios periódicos del INE suelen ser de panel. Los individuos del panel de hogares han de ir anotando con detalle todos los gastos que realizan; el objetivo es seguir la evolución sobre el aumento o caída de precios en cada producto y su relación con el consumo. El Panel de Hogares se renueva parcialmente cada tres meses.*

- **Longitudinal de tendencia**: En las sucesivas tomas de datos durante la época sobre la que se quiere investigar, se utilizan individuos distintos.

  Ejemplo: *Para estudiar la evolución a lo largo de los años de las relaciones padre-hijo durante la adolescencia, se seleccionarán, en los diversos años que dure el estudio, diferentes parejas de padre hijo.*

1.5.3 Según el ámbito

En función del ámbito dónde se lleva a cabo un estudio social, cuál es el tipo de relación que se investiga, y cómo se obtienen los datos, distinguimos básicamente entre estudios observacionales y experimentos.

– **Estudio observacional**.- Se observa un fenómeno una vez producido y siempre que se cumplan ciertas condiciones establecidas en las hipótesis. Utilizando

únicamente los datos recogidos mediante observación, se derivan las conclusiones.

También se considera estudio observacional el estudio que usa exclusivamente la información que se recoge de la población de interés mediante cuestionarios.

Ejemplo: *Cuando se quiere hacer un estudio sociológico sobre las costumbres de un determinado colectivo cerrado, en ocasiones se opta por introducir un observador que comparta el día a día y, sin forzar ninguna situación concreta, anote aquellos datos relevantes para la investigación.*

– **Estudio experimental o experimento**.- El investigador provoca el fenómeno para observarlo después y controla las condiciones en que va a obtener la información; controlando unas variables y manipulando otras, puede hacer patentes las relaciones causales que busca entre varios hechos o actitudes.

Ejemplo: *Provocar una determinada temperatura en un centro comercial para estimar la proporción de gente que compra refrescos expuestos en cámaras frigoríficas, o el tiempo medio que los compradores permanecen en el interior del centro.*

1.5.4 Según el contenido

Considerando la profundidad con que se aborda un tema y la variedad de temas que se incluyen en el mismo estudio tenemos la siguiente clasificación:

– **Estudios piloto**.- Son las investigaciones preliminares que preceden a las encuestas sociales y que tienen como fin el de probar y perfeccionar todas las técnicas a utilizar.

– **Monografías**.- Son estudios sociológicos descriptivos sobre temas particulares.

– **Informes sociales**.- Son más amplios que las monografías. En lugar de restringirse a un solo aspecto social o sector poblacional, son estudios detallados sobre todos los aspectos de la comunidad de interés.

– **Estudios de casos**.- Son estudios que tienen por objeto el recoger e interpretar datos que describen el proceso vital de una persona, familia, institución o

nación, utilizando frecuentemente documentos personales. Son estudios muy concretos sobre unos pocos casos que comparten alguna característica de interés, analizados en profundidad y en sus diversos aspectos.

– **Encuestas**.- Son investigaciones que, como los informes, normalmente pretenden extenderse a amplios sectores de la población y obtener información sobre múltiples temas. Se diferencian de los informes sociales en que sólo utilizan técnicas de observación basadas en los distintos tipos de cuestionarios y no toda clase de técnicas como se hace en un informe.

– **Sondeos de opinión**.- Se pueden considerar como un tipo especial de encuesta en las que el ámbito de los temas sobre los que se pretende concluir es mucho más reducido y concreto que en las encuestas. Son típicos los sondeos de opinión sobre la popularidad de los políticos del momento.

– **Estudios de replicación**.- Se realizan para repetir investigaciones ya realizadas, en el mismo ambiente u otro distinto, y bajo las mismas o distintas condiciones. Tienen gran interés científico por cuanto permiten ratificar o invalidar conclusiones previas, generalizar una teoría determinada a otras poblaciones distintas, o profundizar en el estudio de cierto fenómeno sociológico.

Ejemplo: ¿Cuánto gastamos a la semana en ocio?
En la Figura 1.1 se presentan los resultados de un estudio publicado en la prensa, en el que se describe a la población de jóvenes españoles en función de cuánto se gastan en ocio y cómo valoran la diversión que consiguen en su tiempo libre. Se trata pues, de un estudio descriptivo.
Sería exploratorio si además tratara de relacionar el gasto con el nivel de diversión con el fin de contestar a la pregunta "¿Cuál suele ser el gasto que realizan los jóvenes que dicen divertirse bastante?".
Es un estudio sincrónico ya que las conclusiones se refieren a los jóvenes de la época concreta en que se realiza el estudio.
Es observacional, puesto que está basado en una encuesta.
Se trata también de un sondeo de opinión sobre el tema de Ocio y Diversión de los jóvenes.

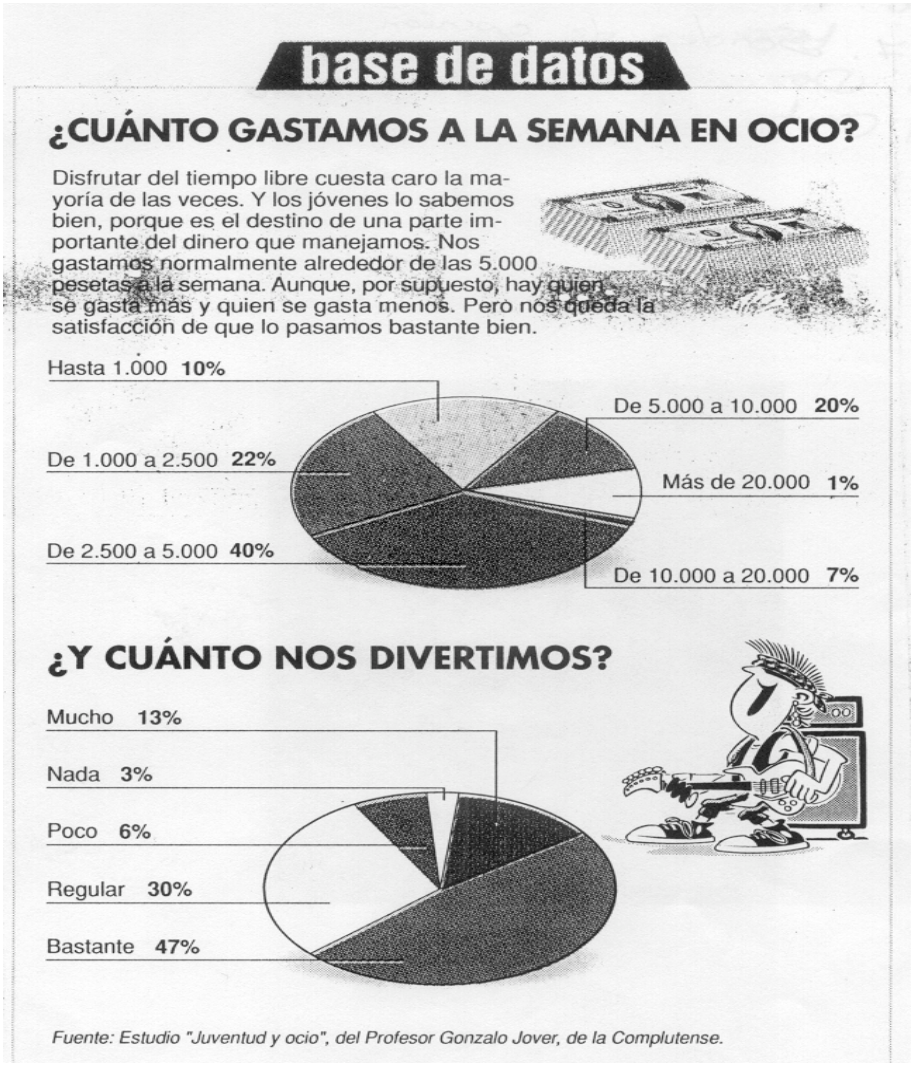


Figura 1.1: ¿Cuánto gastamos a la semana en ocio?

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

1.6 Medición y recogida de datos

¿Cómo se mide un hecho social?

El investigador ha de *cuantificar* las respuestas que obtiene, sean éstas numéricas o no, para concluir sobre la características o preguntas en que está interesado. El procedimiento para medir un hecho social consiste en:

1. definir la población de interés y las características de la misma que nos importan (Tema 2),
2. buscar información existente y conseguir datos válidos sobre el tema del estudio en la población de interés utilizando una técnica de recogida de datos eficaz (Tema 4),
3. confeccionar cuestionarios cuyas preguntas den respuesta a los objetivos del estudio (Temas 5 y 6),
4. elegir un conjunto de individuos de la población de interés que sea representativo (Tema 3),
5. pasar el cuestionario al conjunto de individuos seleccionado, y
6. finalmente extraer conclusiones realizando los análisis estadísticos pertinentes y generalizar a toda la población.

Fuentes de datos

En cualquier estudio sociológico, las personas son las fuentes básicas de datos. Distinguimos sin embargo, entre investigaciones que parten de *datos primarios* y las que lo hacen de *datos secundarios*.

Los **datos primarios** son datos recogidos de primera mano para la investigación y por los que deciden llevarla a cabo. Los **datos secundarios** son datos recogidos por otros investigadores, o extraídos de hechos relacionados con otras investigaciones de fines diferentes a los del estudio en cuestión.

Por ejemplo, son datos primarios los obtenidos a través de una encuesta diseñada para recoger información sobre el tema de interés en la investigación. Son datos secundarios los censos, padrones, catastros, anuarios, datos en directorios de teléfonos, revistas e Internet. Son Lo más frecuente es que las investigaciones utilicen al mismo tiempo datos primarios y secundarios.

Recolección de datos

Las técnicas más utilizadas en la recogida de datos son:

- **Encuesta**.- Se obtienen datos de cuestionarios. Si existe encuestador, éste ha de atenerse a un formulario más o menos estricto.
- **Entrevista**.- En lugar de existir un cuestionario, existe una guía, más o menos rígida, con la que el entrevistador va formulando las preguntas.
- **Análisis de contenido**.- Los datos recogidos y analizados proceden de otros estudios publicados en medios de comunicación como periódicos o cartas.
- **Técnicas no reactivas**.- Se basan en la observación de conductas, tras la cual se extraen las conclusiones del estudio. Su objeto es no alterar el fenómeno que se quiere estudiar por el mero hecho de ser o sentirse observado.
- **Datos secundarios**.- Datos recogidos por otros investigadores con una finalidad distinta a la propia investigación. Los datos secundarios utilizados con más frecuencia en la investigación sociológica son las bases de datos, los archivos y otras estadísticas oficiales.

Una vez se ha seleccionado el método general de recogida de información, es necesario elaborar el instrumento para la recogida de datos. Si se opta por realizar entrevistas, habrá que elaborar una guía. Si se opta por una encuesta, se elaborará un cuestionario con las preguntas a formular y las escalas necesarias para medir las actitudes de interés. Si se decide observar, habrá que elaborar un esquema (protocolo) en el que figuren las conductas de interés sobre las que el observador ha de recoger información.

1.7 Estadística e Investigación Social

Los avances en Estadística y análisis numérico se han logrado generalmente a partir de una mezcla entre la búsqueda de solución a problemas prácticos y la curiosidad sana de los científicos. Algunos de estos problemas surgieron en navegación, juegos de azar, agricultura y el estudio de la conducta social.

- Los navegadores de antaño se guiaban por la posición de las estrellas. Sin embargo, ¿qué podían hacer si las diversas lecturas que realizaban desde la cubierta movediza del barco resultaban algo distintas entre sí?
- Si lanzamos 50 veces una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 40 de las veces salga cara si la moneda no está trucada?
- ¿Podemos demostrar que un determinado tratamiento agrícola (por ejemplo, un tipo de fertilizante) produce mejores cosechas que otro?
- ¿Podemos determinar si ciertas conductas de los padres aumentan la probabilidad de una conducta deseada en sus hijos mientras que otras conductas de los padres en realidad aumentan la probabilidad de conductas no deseadas?

En los dos últimos siglos, importantes desarrollos en la Estadística han logrado dar respuesta a las tres primeras preguntas. En concreto, en los siglos XIX y XX se han definido la mayoría de las distribuciones de probabilidad, se han desarrollado procedimientos de contraste de hipótesis para cuantificar las evidencias en contra de cierta teoría y a favor de una alternativa, se han diseñado pruebas para realizar comparaciones entre varios grupos, y se ha desarrollado la regresión múltiple y la correlación para explicar relaciones entre fenómenos o características poblacionales, entre otras muchas técnicas estadísticas. Estos y otros conceptos se pueden consultar en Mendenhall, Scheaffer & Wackerly (1986).

La respuesta a la cuarta pregunta, de interés claramente sociológico, es posible aplicando la teoría Estadística en el ámbito de las Ciencias Sociales.

La **Probabilidad** desempeña un papel importantísimo en el razonamiento científico general, y en particular en el estudio de fenómenos sociales. Algunas de las razones que justifican esta afirmación son:

- Prácticamente siempre, los fenómenos sociales se rigen por **leyes de azar**.

- Es indiscutible la **variabilidad** o diversidad existente entre los individuos de un colectivo; incluso cuando experimentamos, los resultados varían en función de las condiciones experimentales.

- Cuando la población de interés es excesivamente grande, que es lo que ocurre generalmente, los investigadores utilizan **mecanismos aleatorios de selección de muestras** para generalizar luego a toda la población las conclusiones obtenidas a través de la muestra. En estos casos, nuestras conclusiones siempre tienen cierta dosis de **incertidumbre**.

- La generalización de las conclusiones de una muestra al conjunto de la población sólo es posible hacerla, de una manera **válida** y **fiable**, a través del uso de la **Probabilidad** y la **Estadística**. Que la información recogida sea válida para la población que estudiamos depende básicamente, de cómo la hemos recopilado. La fiabilidad de las conclusiones obtenidas vendrá descrita en términos de probabilidad (confianza en que el error cometido no exceda cierto nivel).

Las herramientas estadísticas que se emplean en cualquier Investigación Social científica son:

- **Muestreo y Probabilidad:** las leyes de azar se emplean en el proceso de selección de unos cuantos individuos que representen a la población de interés y proporcionen conclusiones válidas y fiables sobre ella.

- **Análisis Descriptivo de Datos:** recopilación, organización y resumen de los datos obtenidos.

- **Inferencia Estadística:** que consiste en la extracción de conclusiones estadísticas acerca de la población completa sólo a partir de los datos obtenidos de unos cuantos individuos, utilizando la probabilidad de selección de los mismos en la población de ésta y la información disponible sobre ésta.

1.8 Planificación

Una **investigación** es un proceso crítico por el cual se formulan preguntas relacionadas con un cierto tema de interés y se les trata de dar respuesta utilizando el método científico.

La **planificación** de una investigación es el conjunto de tareas previas a la recolección y análisis de los datos. Básicamente planificar o diseñar una investigación equivale a resolver las cuestiones siguientes:

1. ¿Cuál es el tema de interés en la investigación?

2. ¿Cuáles son los objetivos generales y específicos del problema/cuestión a investigar?

3. ¿Cuál es la población sobre la que queremos concluir? ¿Cuál es su accesibilidad?

4. ¿Qué se conoce ya sobre el tema de interés? ¿Y sobre la población? ¿Qué información se precisa?

5. ¿Cómo obtener la información necesaria? ¿Cuáles son los medios disponibles?

6. ¿Cómo resumir y analizar los datos? ¿Cuál es el grado de precisión que se quiere obtener en las conclusiones que se formulen sobre la población de interés?

7. ¿Qué errores se pueden presentar y como reducirlos o evitarlos?

No se pueden manipular a última hora unos resultados inapropiados justificando deficiencias en alguno de los pasos del proceso de planificación, simplemente porque no se pensó en él. Es preciso una buena planificación para poder llevar a cabo un buen análisis que permita la consecución de los objetivos de la investigación.

1.8.1 Concreción del problema: Objetivos y recursos

Es fundamental concretar bien porqué se plantea la investigación, cuál es el problema a estudiar, qué preguntas se pretenden contestar y qué tipo de resultados se esperan. El investigador ha de tener claro lo que quiere obtener para, a continuación, plantearse el modo de obtenerlo.

Es importantísimo especificar con claridad los objetivos que se persiguen y el proceso que va a seguir para conseguirlos. Se ha de ser tan explícito como sea posible sobre qué es deseable, es decir, con qué precisión se quiere concluir sobre las preguntas planteadas, y qué es practicable en función de los recursos disponibles. Incluso, es útil dar una primera y burda estimación de los costes del estudio en tiempo y dinero.

1.8.2 Cobertura

Al concretar el problema de interés, es preciso definir la **población de interés** a la que afecta y sobre la que se pretende concluir. Hay que definir sus fronteras demográficas, geográficas u otras, y decidir si va a ser posible estudiarla de modo completo con los medios disponibles o si sólo se va a poder acceder a un subconjunto de ella.

La **cobertura** de una investigación es la población efectivamente estudiada y sobre la que redactaremos las conclusiones una vez finalizada la investigación. A la cobertura también se le llama **población efectiva.**

Ejemplo: Población de interés y cobertura.
La Consellería de Sanidad está interesada en conocer la proporción de donantes de sangre entre los jóvenes de la Comunidad entre 18 y 25 años. Si esta proporción es baja, diseñará y lanzará una campaña publicitaria para favorecer la captación de donantes en esa franja de edad. El encargado de esta investigación, por problemas de tiempo y dinero, llama a un par de Centros de Salud próximos y les encarga que, utilizando sus bases de datos, seleccionen a unos cuantos individuos entre 18 y 25 años, y mediante entrevistas telefónicas consigan respuestas sobre si son o no donantes.

Pues bien, la población de interés son todos los habitantes de la Comunidad entre 18 y 25 años; sin embargo, la cobertura de la investigación queda reducida a los individuos en esa franja de edad cuyos teléfonos están listados en alguno de los dos centros de salud utilizados.

En pocas ocasiones tendremos acceso a todos los individuos en que estamos interesados (población sobre la que pretendemos concluir). En general, sólo podremos estudiar de modo completo un subconjunto de la población efectiva: una muestra. Describiendo las actitudes y comportamientos de los individuos de la muestra y aplicando después la estadística inferencial, trataremos de describir y concluir sobre las actitudes y comportamientos de la población completa. Interesa entonces, que la muestra que escojamos "represente" bien a la población efectiva. Habremos de decidir sobre la forma de muestrear (seleccionar individuos), sobre cuántos individuos incluir en la muestra para obtener conclusiones suficientemente precisas sobre la población, sobre si podremos cubrirla con nuestros medios o habremos de modificar el diseño muestral o restringir la población.

1.8.3 Contextualización

Una vez concretado el tema de investigación, identificada la población a la que afecta y formuladas las preguntas de interés, es importante buscar cuanta *información* relacionada exista sobre ellos. A esta faena se le llama **contextualización** de la investigación. Para contextualizar se dispone de distintas fuentes externas de información: archivos, registros, publicaciones sociológicas, internet.

La etapa de contextualización incluye la elaboración de *hipótesis de partida* que resuman la información externa encontrada y la información propia que tiene el investigador sobre cómo considera que son las características que va a estudiar en la población de interés. El objetivo del estudio será verificar estas hipótesis.

1.8.4 Métodos para la recogida de datos

El método para recoger datos ha de elegirse en función de cuál es el tema a investigar, la unidad de interés y la accesibilidad a ésta en la población. Un estudio sobre el

comportamiento de multitudes requeriría técnicas observacionales. Un estudio sobre un determinado grupo profesional y concerniente a cierto tema de interés para ellos podría llevarse a cabo con un cuestionario postal. Un estudio general con muchas y complicadas preguntas requeriría una entrevista personal. Cada método tiene sus ventajas y desventajas, que se tratarán en el Tema 4.

1.8.5 Elaboración de Cuestionarios

Nueve de cada diez estudios sociológicos utilizan un cuestionario de algún tipo. La estructura y el tipo de preguntas es sustancial para obtener respuestas a lo que se busca contestar. Las instrucciones sobre su uso serán también de gran importancia.

1.8.6 Adiestramiento de encuestadores

Generalmente el investigador diseña y analiza, pero la recogida de información depende de **entrevistadores** o **encuestadores**, que han de ser instruidos por parte del investigador sobre cómo han de recoger la información. Un entrevistador puede introducir sesgos en las encuestas y por tanto en las conclusiones finales. Estos segos pueden ser debidos al modo de formular las preguntas o de seleccionar a los individuos a los que pregunta. También es necesaria una supervisión para asegurarse de que los entrevistadores son honrados y de que los datos no son tergiversados de una manera consciente o inconsciente.

Ejemplo: Sesgos debido a encuestadores.
Si un encuestador luce tatuajes en todo su brazo y cuello, visibles por llevar una camiseta de tirantes, puede parecer poco serio y provocar el rechazo a colaborar en la encuesta de una buena parte de la población de interés.
Si un encuestador parece tener prisa, estar muy estresado, es muy probable que consiga respuestas rápidas y poco meditadas por parte de los encuestados.
Si un encuestador interpreta incorrectamente la contestaciones de los encuestados, estará modificando los datos que obtiene y, en consecuencia, las conclusiones del estudio.

En la fase de recogida de datos suelen cometerse errores irremediables para la

investigación. El investigador debe estar en contacto permanente con sus encuestadores, velar por la calidad de los datos que recogen, evitar los errores en el procedimiento de muestreo y vigilar los índices de cuestionarios rechazados.

1.8.7 Pretest e investigaciones piloto

¿Cómo puede uno estimar lo que durará una encuesta, cuántos entrevistadores necesitará o cuánto dinero costará, si no hemos hecho antes una parte de la investigación? ¿Cómo se puede estar seguro de que las preguntas tendrán el sentido y darán los resultados que nosotros pensamos? ¿Y cuáles ni siquiera merecerá la pena utilizar?

El sentido común sugiere la necesidad de hacer unas cuantas entrevistas antes de comenzar con la investigación en sí. Una **investigación piloto** es una réplica previa de la investigación que nos interesa, realizada sobre una muestra de menor tamaño cuyas características son idénticas a las de la muestra definitiva. La investigación piloto es una forma de probar, entre otras cosas, si el instrumento que se va a utilizar en la recogida de los datos funciona como pensábamos a la hora de diseñarlo.

La planificación definitiva de la investigación estará basada en los resultados de esta "mini-investigación previa" y en la información que proporcionen los expertos y la literatura existente sobre el tema de interés.

Además, en ocasiones antes de la investigación piloto se pasan algunos tests sobre problemas concretos y aislados del diseño a una pequeña muestra; estos tests previos reciben el nombre de **pre-tests**.

Los pre-tests y las encuestas piloto son práctica común en la investigación social, y proporcionarán información sobre:

- La adecuación del plan muestral para seleccionar la muestra.
- La variabilidad de la población de interés.
- La proporción de no-respuesta que se espera, esto es, de individuos no localizados o que se niegan a contestar por alguna cuestión relacionada con el estudio.

- La idoneidad del método de recogida de datos: observación, cuestionarios postales, entrevistas.

- La valía del cuestionario para obtener la información que se busca. La adecuación del orden de las preguntas y de su formulación.

- La efectividad de las instrucciones y guías a los entrevistadores.

- La adecuación de los códigos elegidos para las preguntas.

- El coste y duración probables de la investigación total y de sus diferentes partes.

- La efectividad de la organización de las tareas de campo y de oficina.

La investigación piloto ayudará a clarificar muchos de los problemas que pueden quedar sin resolver o plantear en la primera aproximación al problema. Cabe esperar que las modificaciones derivadas de una investigación piloto no sean excesivas o demasiado importantes. Generalmente un estudio piloto siempre dará pistas sobre el verdadero potencial de la investigación diseñada, en ocasiones más modesto de lo esperado a priori.

El tamaño y diseño de la investigación piloto serán cuestiones de conveniencia, tiempo y dinero disponibles.

1.8.8 Transcripción y elaboración de los datos

En la etapa de planificación hay que decidir, una vez seleccionada la muestra y recogido los datos, dónde se van a ir anotando y archivando las respuestas: documentos, hojas escritas, cuestionarios, esquemas de clasificación de la observación, cinta magnetofónica, vídeo, película, hoja de cálculo, etc. También hay que hacer acopio del material que según las decisiones anteriores sea necesario.

1.8.9 Errores

En cada uno de los procesos de la investigación existen importantes fuentes potenciales de error. Durante la recolección de los datos, los errores de registro, de enumeración, de transcripción, de identificación, de clasificación, de pérdida de material. Puede haber errores cometidos por los encuestadores o encuestados, como la no respuesta, las respuestas falsas o las poco reflexionadas. Todos los errores contenidos en la investigación afectarán en último término a la precisión de las conclusiones. Si no se concede atención a cada uno de estos posibles errores, puede echarse a pique una investigación, bien haciendo incomprensibles los informes existentes, bien creándolos falsos.

Al planificar una investigación, uno debe intentar anticipar las posibles fuentes de error y tomar cuantas precauciones pueda para minimizarlos. Para ello es útil conocer cuáles son las fuentes más comunes de error, que son:

- **Errores de definición del problema**.- Ocasionados, entre otros motivos, por:

  – no formular de modo preciso el problema y la población que se estudia,
  – no distinguir entre subconjuntos de la población con diferentes comportamientos,
  – no definir de modo preciso los términos, categorías, etc., involucrados en la investigación
  – excluir del estudio a un grupo de la población de interés.

- **Errores de la información**.- Los datos generados a través de encuestas pueden dar lugar a dos tipos de errores: muestrales y no–muestrales. Los **errores muestrales** son los que se deben a que en la investigación sólo preguntamos a algunos individuos de la población y no a todos; se reducen aumentando el tamaño de la muestra. Los **errores no muestrales** son los que se derivan de elegir la muestra de un listado defectuoso de la población, con más o menos individuos de los reales o con multiplicidades, de la no respuesta y de las respuestas falsas; no se reducen aumentando el tamaño de la muestra sino intentando resolver el problema.

- **Errores experimentales**.- Intrínsecos al proceso de experimentación o de medición. También los debidos a la falta de conocimiento sobre qué factores (varia-

bles) influyen en las características o fenómenos que observamos, y por tanto no controlados en la experimentación.

– **Errores de análisis**.- Resultan de aplicar técnicas analíticas inapropiadas a un conjunto de datos o debidas a errores de procedimiento en la tabulación o transformación de los datos.

Ejemplo: Errores.
– Errores de definición de problema:

- *Unas estadísticas hablan de que la producción industrial en cierta provincia fue de 2 millones de toneladas de carbón: ¿era producción bruta o neta?, ¿producción total o carbón utilizable?, ...*
- *Estadísticas de salarios de una empresa que se realizan sin diferenciar categorías profesionales, sexos o edades. Es posible que pierdan gran parte de su validez en incluso sean inútiles para determinados análisis socioeconómicos en la empresa.*
- *Un estudio sobre la población total de parados y que se realiza utilizando el censo que proporciona el INEM y dejando fuera a los parados no inscritos en el INEM.*

– Errores de la información:

- *Encuestadores que se pasan a las encuestas a sí mismos o a sus familiares.*
- *Muestras de tamaños menores al 0.01 % de la población.*

– Errores experimentales:

- *Preguntar sobre la profesionalidad y buen hacer de los árbitros entre la afición de un equipo de fútbol, al día siguiente a una derrota importante debida a un error arbitral.*

1.8.10 Otras cuestiones importantes

Otros aspectos a considerar a la hora de planificar una investigación social son:

- El tiempo de ejecución, costes y recursos necesarios para la ejecución de todo el plan.
- Qué profesionales interesa tener cerca: expertos en el tema a investigar, estadísticos para el diseño y análisis, informáticos para la codificación y tabulación, entrevistadores.
- Qué épocas y qué horas son buenas para recoger datos. Son conflictivas las épocas de vacaciones, horas laborables, épocas pre-censo.
- Los documentos y material necesarios en la investigación: los cuestionarios, las instrucciones para los cuestionarios, las hojas para recoger las respuestas, manuales e instrucciones para los entrevistadores, tarjetas de identificación y autorización, el tiempo y los gastos en material.

1.9 Análisis de los datos

Tras zanjar las cuestiones relativas a la planificación del estudio, selección de la muestra y recogida de datos, cuando el investigador ha acumulado suficiente información, los pasos a seguir son:

– **Tratamiento informático de los datos**, es decir, disponerlos para su tratamiento con software estadístico.

– **Escrutinio** de los datos, para detectar errores u omisiones.

– **Codificación** de la información, que consiste en atribuir un código numérico a cada respuesta para luego poder tratarla estadísticamente; básicamente, dar números a las respuestas. Un buen código ha de distinguir bien las categorías en que efectivamente se clasifica a los individuos.

– **Tabulación y descripción** de los datos. Organización de las respuestas de modo que nos resulten útiles para contestar a las preguntas iniciales, y descriptiva gráfica y numérica de las mismas.

– Análisis estadístico de los datos, con objeto de generalizar las conclusiones a la población, estableciendo el margen de error.

1.10 Elaboración del Informe

Una investigación social no estará completada hasta que no haya sido elaborado un informe que contenga todos los pormenores de la misma y las conclusiones obtenidas.

Un informe ha de proporcionar al que lo lee, toda la información disponible sobre el tema estudiado: su contexto, antecedentes, forma de llevar a cabo el estudio, y resultados obtenidos en la investigación. El informe ha de contener siempre toda la información metodológica necesaria para que el que lo lea pueda juzgar sobre la adecuación de los métodos empleados, formarse así una opinión sobre la seriedad científica y la fiabilidad de los resultados e incluso poder repetir la experiencia si así lo deseara.

Un posible esquema de informe sobre un proyecto de investigación es el siguiente:

1. Introducción.
   (a) Enunciado del problema.
   (b) Justificación de la Investigación. Planteamiento de los objetivos de la investigación.
   (c) Enunciado de hipótesis, es decir, de soluciones tentativas al problema planteado.
   (d) Definición de términos específicos relacionados con el tema estudiado.
2. Revisión bibliográfica.
   (a) Importancia del problema que se plantea investigar.
   (b) Situación actual del tema.
   (c) Bibliografía sobre el tema. Relaciones entre la bibliografía y el planteamiento que se hace del problema a estudiar.
   (d) Resumen. Replanteamiento de las relaciones entre aquellas cuestiones o relaciones consideradas importantes en la bibliografía.
3. Método.

(a) Diseño de la Investigación.

- Diseño muestral: procedimiento de selección y tamaño muestral;
- Plan de recopilación de datos: técnica de recogida de datos, confiabilidad y validez de los instrumentos de medida (como por ejemplo, cuestionarios), en base a los resultados en estudios piloto.

(b) Análisis propuesto de datos.

(c) Resultados de los análisis.

4. Conclusiones: implicaciones y limitaciones.

5. Apéndices.

(a) Copias de los instrumentos utilizados (encuestas y otros).

(b) Resultados de los estudios piloto.

(c) Línea de tiempo del estudio.

(d) Peculiaridades destacables de la tarea de campo. Equipo de trabajo.

1.11 Ejercicios

1. Para la población de "*estudiantes de la UMH*" plantea:

   (a) un estudio exploratorio,

   (b) un estudio descriptivo,

   (c) un estudio predictivo,

   (d) un estudio explicativo,

   (e) un estudio de acción.

   Observa que este ejercicio pone de manifiesto que una misma población puede ser el objeto de estudios sociales con distinta finalidad.

2. ¿Puede una investigación social ser a la vez
   (i) descriptiva y de acción,
   (ii) sincrónica y seccional,
   (iii) sincrónica y retrospectiva?
   En caso afirmativo, pon ejemplos.

3. Si el ayuntamiento de cierto municipio se plantea averiguar qué productos consumen con más asiduidad sus ciudadanos, ¿qué tipo de información le podría resolver la cuestión de la contextualización, y dónde la podría conseguir?

4. Elige un tema relacionado con los carnavales y redacta un sondeo de opinión sobre el mismo. Precisa cuál sería el contexto, la población y la cobertura; justifica qué forma de recoger información te parece más adecuada (postal, telefónica o in situ).

5. Busca en la prensa actual artículos sobre investigaciones sociales y clasifícalos según su finalidad, ámbito, alcance temporal y contenido.

2

Población y Muestras

2.1 Introducción: Poblaciones de individuos

A la par que se concreta el tema de interés en una investigación social, el investigador ha de precisar cuál es el conjunto de individuos a los que dicho tema afecta y en consecuencia pretende estudiar. Teniendo en cuenta los objetivos, más o menos ambiciosos, y los recursos del estudio, el investigador delimitará el conjunto de individuos a los que realmente va a poder acceder; definirá pues la cobertura de la investigación, que puede no coincidir con la población de interés. Se introducen primeramente en este tema, los conceptos de población, unidad poblacional y cobertura.

Una vez introducidos estos conceptos, cada una de las características de interés sobre la población ha de ser susceptible de medida. Se definen a continuación los conceptos de variable y parámetro. Será preciso definir siempre los parámetros o descripciones numéricas de interés en la población, y medir aquellas variables que permitan obtener información sobre los parámetros en cuestión.

Cuando todo el aparato de medida está dispuesto (por ejemplo, elaboradas las preguntas que proporcionan información sobre las características de interés), usualmente en lugar de abordar a toda la población, se selecciona sólo a unos cuantos individuos; a este subconjunto de individuos se le llama una muestra. Por supuesto, el modo de elegir a estos pocos individuos no es trivial; una muestra bien seleccionada permitirá obtener buenas conclusiones sobre la población total utilizando la Inferencia Estadística.

Por último, en el tema se presenta el concepto de estimador. Un estimador es un método para aproximar un parámetro de interés. Lo bueno o malo que resulte un estimador depende de cómo es la población y del método de muestreo utilizado. Finalmente se presentan diversas propiedades de los estimadores y modos de compararlos para elegir así el mejor en función de nuestros objetivos y recursos.

2.2 Población y Cobertura

Vamos a usar el término **población de interés** para denotar al conjunto de elementos que queremos estudiar respecto de algunas características de interés. **Unidad poblacional** será el elemento "primero" de la población de interés. Una unidad poblacional en una investigación social puede ser un individuo o un grupo de individuos, como por ejemplo un joven en un estudio sobre hábitos sexuales, una familia en un estudio de consumo en hogares, los vecinos de un bloque de viviendas en un estudio sobre recepción de antenas colectivas.

Ejemplos: Población y unidad poblacional.
(E1) Se pretende realizar un sondeo de opinión entre los habitantes de Elche mayores de edad a fecha del estudio, con el fin de conocer su actitud respecto a la UMH. En este caso, la población de interés la constituyen los habitantes de Elche mayores de edad a fecha del estudio. La unidad poblacional, esto es, quien va a proporcionar la información, es cada individuo.
(E2) Se quiere hacer un estudio sobre el consumo de las familias con cuatro miembros en España durante la semana previa a Navidad. La población la constituyen todas las familias españolas con cuatro miembros. La unidad poblacional será cada una de las familias de cuatro miembros.

Aunque el concepto de población de interés en una investigación sociológica esté bien definido, en la práctica algunos problemas de accesibilidad nos impiden contactar con todos los individuos de la población según se razonó en la sección 1.8.2 del Tema 1. Si todos los elementos de la población son accesibles es porque se puede conseguir un listado de ellos: a este listado se le llama **marco.** Pues bien, a la parte de la población de interés que tenemos en el marco se le llama **población efectiva**. La población efectiva o **cobertura de la investigación** es el conjunto de individuos de la población de interés a los que efectivamente se puede acceder en la investigación.

Si el investigador excluye ciertos grupos, áreas, etc, en su investigación, ha de hacerlo deliberada y explícitamente, dejando siempre clara cuál es la cobertura de su estudio (sección 1.8.2), esto es, cuál es la población que cubre efectivamente y por lo tanto a la cual corresponden las conclusiones derivadas de la investigación.

Ejemplo: Población de interés y población efectiva.
En un estudio sobre las condiciones de las viviendas en Castilla-León, la escasa accesibilidad a zonas de montaña y pueblos aislados puede justificar su exclusión del estudio. La población de interés estará formada por todas las respuestas sobre las condiciones de sus viviendas de los individuos que viven en Castilla-León. La población efectiva de la investigación que decide excluir esas "zonas difíciles", estaría formada por las respuestas de los "accesibles".

Una investigación se llama **completa** si virtualmente todas las unidades de la población bajo estudio son consideradas en el estudio: es decir, si el marco contiene a la población de interés o la población efectiva coincide con la población de interés. Se llama **incompleta** si un número importante de individuos o grupos de individuos de la población de interés son excluidos arbitrariamente de la investigación (por ejemplo, por motivos económicos), sin perjuicio para la representatividad de la población en el subconjunto elegido, es decir, que su exclusión no impide dar las conclusiones sobre la población de interés inicialmente propuesta.

Ejemplo: Investigaciones completas e incompletas.
(E1) Para el sondeo de opinión en Elche sobre la UMH, si decidimos utilizar el padrón para ir realizando las entrevistas, la población efectiva sería la de los mayores de edad empadronados en Elche a fecha del estudio. Los que no están empadronados no tendrán opción a opinar y quedarán pues, excluidos de la población efectiva. Por otro lado, dependiendo del horario de las entrevistas, accederemos o no a toda la población inicialmente en el marco (padrón); por ejemplo, los que trabajan no serán accesibles en horas de trabajo.
(E2) En el estudio sobre el consumo medio de las familias en Navidad, podríamos utilizar para localizar a las familias, el padrón municipal de cada uno de los municipios españoles. Sin embargo, éste no coincidirá exactamente con el total de familias con cuatro miembros a fecha del estudio (familias no empadronadas, que han cambiado durante el año su domicilio, etc.). Habrá que tener en cuenta además, la accesibilidad de las distintas zonas de España en la época de Navidad. Si la encuesta va a ser telefónica, habrá que tener en cuenta los desplazamientos de familias enteras a lugares vacacionales, y en general la disponibilidad de la gente durante esos días.

En ocasiones, las poblaciones a estudiar son tan grandes o están tan dispersas que una cobertura completa es descartada por motivos de presupuesto, tiempo o potencial humano.

Ejemplo: Poblaciones grandes.
Una encuesta nacional sobre cómo compaginan el trabajo y el hogar las amas de casa. La amplitud y dispersión de esta población motivaría quizás restringir el estudio, por ejemplo, a las amas de casa de zonas urbanas con más de 150.000 habitantes.

Cuando la investigación está relacionada con una población muy pequeña y compacta, es fácil cubrir a todos sus miembros y entonces carece de sentido plantearse una cobertura sólo parcial en la investigación.

Ejemplos: Poblaciones pequeñas.
Un estudio sobre la actitud en clase de los niños de un colegio. Otro sobre el nivel cultural de los habitantes de un pueblo.

Sin embargo, para poblaciones de tamaño intermedio, surgirá el dilema entre utilizar cobertura completa o parcial y habrá que decidirse en función de la precisión que se pretenda obtener sobre las conclusiones y de los medios disponibles para llevar a cabo la investigación, que son la mayoría de las veces los responsables finales de la planificación de un estudio.

2.3 Variables y Parámetros

El objetivo de todo estudio será el de concluir sobre cómo es la población respecto de ciertas características de interés. Pues bien, cuando comencemos a medir esas características en la población, es de esperar que encontremos respuestas variadas. De ahí que a las características que medimos en el estudio las denominemos **variables**. Éstas se suelen nombrar con letras mayúsculas ($X, Y, Z, \ldots$).

Si fuéramos capaces de medir cierta variable de interés en todos los individuos de la población, podríamos resumir todas las respuestas para describir a la población con una medida sumario (por ejemplo, un promedio o un porcentaje). Un **parámetro** es una descripción numérica de la población de interés respecto de una característica concreta. Además, a partir de una misma variable generalmente se pueden definir diversos parámetros. Los parámetros se suelen nombrar con letras griegas ($\theta, \mu, \sigma, \ldots$).

Usualmente, el investigador especificará cuáles son los parámetros en que está interesado y, en consecuencia, diseñará aquellas preguntas que le proporcionen información suficiente como para aproximarlos, es decir, identificará qué variables ha de medir en la población para obtener información sobre el tipo de descripciones que le interesan.

Ejemplos: Variables y parámetros.
En un estudio sobre drogodependencia podemos estar interesados en recoger información sobre las variables sexo, edad a la que comenzó la adicción, actitud ante la desintoxicación, si el individuo ha participado en algún programa de desintoxicación, etc. Son ejemplos de parámetros el porcentaje de mujeres adictas, la edad media a la que comienza la adicción, la proporción de adictos que han participado en algún programa de desintoxicación, etc.

Hay varios tipos de variables. Una primera clasificación es la que distingue entre variables de tipo *cualitativo* y variables de tipo *cuantitativo*.

Una variable **cualitativa** es la que representa una cualidad, con un conjunto no muy grande de opciones o categorías posibles. Sobre este tipo de variables sólo interesa si un individuo posee o no cierta característica, es decir, en qué categoría de respuesta se clasifica. Para describir las respuestas observadas de las variables cualitativas, basta con **contar** cuántos individuos poseen cada atributo, o calcular proporciones o porcentajes de individuos con cada uno de los atributos posibles. Es decir, los parámetros asociados a variables cualitativas son, básicamente, totales, proporciones y porcentajes.

En la mayoría de las ocasiones, codificaremos con números las distintas respuestas posibles de las variables cualitativas. Cuando estos códigos no tienen sentido como números, a las variables cualitativas las llamamos **variables nominales**, es decir no tiene sentido cuantificar la respuesta. Cuando los códigos tengan cierto significado ordinal, entonces tratamos con una **variable ordinal**.

Ejemplos: Variables cualitativas
i) Cualitativa nominal: El color de ojos.

categorías de respuesta $\rightsquigarrow$ *azul, verde o marrón;*
parámetros $\rightsquigarrow$ *porcentaje de gente con ojos azules;*
codificación $\rightsquigarrow$ *1=azul, 2=verde, 3=marrón.*

ii) Cualitativa ordinal: La opinión sobre la calidad de la docencia en la UMH.

categorías de respuesta $\rightsquigarrow$ *Muy buena, Buena, Mala, Muy Mala;*
parámetros $\rightsquigarrow$ *proporción de gente que opina favorablemente;*
codificación $\rightsquigarrow$ $1 =$*MM,* $2 =$*M,* $3 =$*B,* $4 =$*MB.*

Una variable **cuantitativa** proporciona una medición numérica de una característica poblacional en la que importa la magnitud. El conjunto de respuestas posibles es más o menos amplio. Una variable cuantitativa puede ser de tipo **discreto** cuando las respuestas posibles son únicamente unas cuantas, o **continuo**, cuando es posible cualquier medición entre un mínimo y un máximo. A las variables discretas también se les llama **variables categóricas**. Una variable continua se puede discretizar, es decir, transformar en una variable discreta, definiendo intervalos o cate-

gorías de respuesta. La forma de resumir las respuestas de una variable cuantitativa es usar medias, desviaciones típicas, rangos, etc.

Ejemplos: Variables cuantitativas.
i) Cuantitativas discretas:

– El número de hijos de una familia.
– La talla de pantalones que usa un individuo.

ii) Cuantitativas continuas:

– La estatura en cm, categorizable en las clases
$< 150cm,\ [150cm, 165cm),\ [165cm, 180cm),\ > 180cm$
– Los ingresos mensuales en euros, categorizable en las clases
$< 300€, [300€, 600€), [600€, 1000€],\ > 1000€$.

2.4 Enumeración y Muestreo

Un **censo** consiste en la enumeración completa de los individuos que forman la población sometida a estudio, detallados y reconocidos por sus características. El fin principal de las investigaciones basadas en censos suele ser el meramente descriptivo.

En la mayoría de las ocasiones, la población efectiva está constituida por un número tan grande de elementos que es prácticamente imposible acceder y estudiarlos a todos. Una opción entonces es elegir sólo a unos cuantos elementos representativos de la misma (es decir, que contengan toda la heterogeneidad de la población), y estudiarlos respecto de la característica que nos interesa. Una **muestra** es un subconjunto de individuos seleccionados en la población por algún criterio; los datos con los que resolver la investigación provienen de observar y medir, respecto de la(s) característica(s) de interés, a todos los individuos de la muestra elegida. Describiendo muestras y aplicando inferencias estadísticas, trataremos de generalizar y describir a la población objetivo (la efectiva). Esta aproximación será mejor o peor en función de la "calidad" de la muestra seleccionada. El que podamos o no generalizar las conclusiones que proporcionan las muestras a la población de la que proceden se deberá, exclusivamente, a la utilización de un procedimiento aleatorizado de selec-

ción y al uso de las probabilidades de selección y de la inferencia estadística. Todo esto lo estudiaremos a continuación, y especialmente en el Tema 3.

Existen importantes ventajas del muestreo al compararlo con la enumeración completa de la población de interés:

- **El muestrear reduce costes**. En poblaciones grandes, con muestras que constituyen sólo una pequeña fracción de la población, es posible obtener información suficientemente precisa como para concluir eficientemente sobre toda ella.

- **El muestreo reduce faena y ahorra tiempo** en la recolección y tabulación de información. Esto es vital cuando se solicita información urgente sobre una determinada población.

- **Mayor alcance**.- En ciertos tipos de investigación, para obtener los datos ha de utilizarse personal especialmente entrenado o equipos especializados. En esas situaciones en que el empleo de un censo completo es impracticable, la única forma de obtener información es hacerlo mediante muestreo. Las investigaciones que tienen como única alternativa posible la obtención de información mediante muestras, tendrán mayor alcance y flexibilidad respecto del tipo de información que se puede conseguir. Por el contrario, si se quiere obtener información muy precisa para muchas subdivisiones de la población, puede ocurrir que el tamaño de muestra que se necesite para hacer el trabajo sea tan grande, que una enumeración completa ofrezca entonces la mejor solución.

- **Mayor precisión de la información**.- Una muestra a menudo permitirá un nivel de precisión mayor que el que proporcionaría una enumeración completa. En un muestreo, al tener menos unidades que estudiar, se puede emplear personal de mayor calidad, se pueden hacer más chequeos y tests en pos de la precisión del estudio a todos los niveles, y se puede dar más atención a la edición y al análisis de los datos. Finalmente, menos casos para muestrear harán posible obtener y tratar más información y más elaborada, sobre cada uno de ellos.

- **Cuantificación de la confianza en las conclusiones**.- Lo que da al muestreo estadístico su mayor valía es que cuando lo utilizamos para cuantificar aproximadamente cómo es una población respecto a la característica que hemos

estudiado, podemos cuantificar también la confianza o certeza que tenemos en haber descrito adecuadamente la población.

En cualquier caso, cuando el investigador seleccione una muestra, habrá de hacerlo de forma que pueda garantizar el haber conseguido una buena representación de la población que está estudiando. La principal cualidad que ha de poseer una muestra es la de ser **representativa**.

Los resultados de una investigación muestral estarán siempre sujetos a cierto grado de **incertidumbre** puesto que sólo parte de la población habrá sido medida (es lo que se denomina **error muestral**), y porque existirán además **errores de medición**. El error muestral, y en consecuencia parte de la incertidumbre, se puede reducir tomando muestras más grandes. El error de medición se puede reducir utilizando instrumentos de medida más fiables. Sin embargo, esto usualmente supone costes de tiempo y dinero que no siempre se pueden cubrir. Consecuentemente, la especificación del grado de **precisión** que se quiere conseguir en los resultados es importante. El fijar esa precisión es responsabilidad del experto que va a utilizar los datos y sus conclusiones. Puede presentar dificultades ya que uno generalmente no está acostumbrado a pensar en términos del "error" que está dispuesto a tolerar al aproximar (estimar) un parámetro, pero es esencial, y aquí es el estadístico el que puede echar una mano. Una vez marcado este error permisible, se calculará el tamaño de muestra necesario para no rebasarlo.

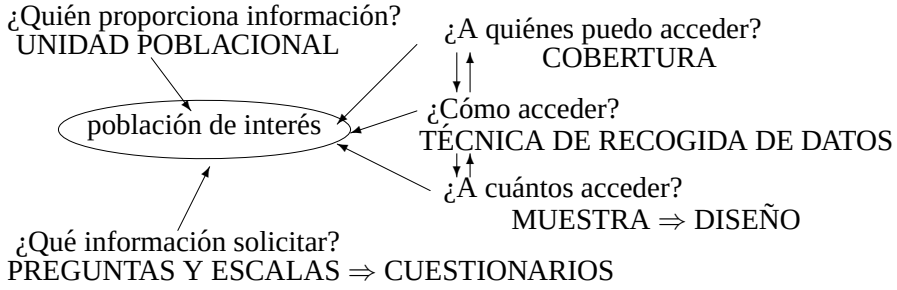
El **diseño muestral**, esencial como hemos dicho, es a menudo una faena complicada. Las poblaciones humanas no sólo son heterogéneas, sino que además tienden a no estar bien mezcladas, de forma que tipos similares de personas se suelen encontrar agrupadas. Esta tendencia se debe tener en cuenta al diseñar el plan muestral, esto es, el modo de conseguir una buena muestra. La otra caracterización de los estudios sociológicos es que el investigador suele tener poco control efectivo sobre sus unidades muestrales: tiene que contender con gente que rechaza participar en el estudio, con otros que no están disponibles en el momento en que se recoge información, etc.; en otras palabras, su mejor diseño puede ser un desastre debido a la **no-respuesta**.

Con frecuencia, para abordar a los distintos grupos de interés en una población dada deberemos utilizar diferentes planes de muestreo. Para cada uno de ellos habremos de dar una estimación burda del tamaño de muestra que se necesita para conseguir un conocimiento de la población con el grado de precisión deseado. Los costes

y el tiempo involucrados en cada uno de estos planes habrá de compararse también antes de tomar una decisión sobre el tipo de muestreo a utilizar.

Por otro lado, cuanta más información tengamos inicialmente sobre una población, más fácil será organizar un muestreo que proporcione buenas aproximaciones de los parámetros de interés. Tengamos en cuenta que las cosas no funcionarán nunca exactamente igual a como se planificaron. Cuantos más cabos tengamos atados, menos sorpresas nos encontraremos.

Concluyendo, la dinámica a seguir en la planificación de una investigación social, con pasos adelante y atrás hasta ajustar apropiadamente el diseño, viene representada, en términos de los conceptos recién definidos, en el siguiente esquema:



2.5 Estadísticos, estimadores y estimaciones

Entre los objetivos básicos en las investigaciones sociales, podemos distinguir dos: estimación y contraste de hipótesis. Para resolver cualquiera de los dos precisamos siempre de **estadísticos**, que no son ni más ni menos que funciones de las respuestas medidas sobre la muestra, y que se utilizan para describir o resumir cómo es la característica medida en el global de la muestra. Pues bien, la estimación y el contraste de hipótesis se basan en lo siguiente:

- **Estimación.-** El propósito más común de una investigación es el de **estimar**, esto es, aproximar, ciertos parámetros poblacionales. Para ello basta con elegir la variable a medir, un estadístico útil para estimar dicho parámetro, y por último evaluarlo en las respuestas obtenidas con la encuesta, es decir, obtener una **estimación**. Acompañando a una estimación siempre habremos de calcular

una cuantificación de su precisión (todo resultado muestral está sujeto a error muestral), que vendrá descrita en términos del **error estándar**.

- **Contraste de Hipótesis.-** Otro posible propósito en un estudio sociológico puede ser el de contrastar una hipótesis estadística propuesta sobre una población, como por ejemplo, verificar si al menos el 80% de casas alquiladas en cierto barrio tienen ascensor. Para ello habrá que elegir un **estadístico** que sirva para cuantificar la diferencia entre los resultados de la encuesta y los que esperamos cuando la hipótesis formulada es cierta. Las conclusiones vendrán asociadas a cierta **probabilidad de error** y a cierto nivel de confianza sobre su veracidad.

Como la estimación es más común en investigaciones sociológicas que el contraste de hipótesis, nosotros nos centraremos en ella de aquí en adelante. Recordar que todas las conclusiones que obtengamos sobre la población utilizando los resultados que proporciona una muestra van a venir dadas siempre en términos de probabilidad. Este hecho es consecuencia de la selección "aleatoria" de los individuos de la muestra.

Pues bien, una vez definido lo que es un estadístico, es fácil introducir los conceptos de estimador y estimación. Cuando un estadístico sirve para estimar, esto es, para aproximar un parámetro de interés, se denomina **estimador**. Al evaluar el estimador sobre las observaciones obtenidas, conseguimos un valor numérico que ya constituye una aproximación del parámetro en cuestión; se trata de una **estimación**.

Si en una investigación social X denota una característica medida para obtener información sobre un parámetro θ, las respuestas de los n individuos seleccionados en la muestra que escojamos se denotarán por $X_1, X_2, \ldots, X_n$. Un estadístico es una función de dichas respuestas, $T = T(X_1, X_2, \ldots, X_n)$. Si T sirve para estimar θ, entonces T es un estimador. Una vez evaluado sobre las respuestas de los n individuos de la muestra obtenemos una estimación, $T = t$.

Ejemplo: Estadísticos, estimadores y estimaciones.
Definimos como población de interés la de los "estudiantes matriculados en TIS este año" (en la UMH). Conocemos el tamaño de población de interés N y además disponemos de un listado (marco) con todos ellos (proporcionado por la Universidad), con lo cual la cobertura coincide con la población de interés. Pretendemos averiguar dos cosas:

1. cuál es la opinión más generalizada sobre su profesor de TIS, o lo que es lo mismo, qué porcentaje de gente tiene una opinión favorables sobre su profesor;
2. cuántas horas de estudio dedican (en promedio) a la semana a esta asignatura.

El porcentaje de gente que opina favorablemente sobre su profesor (que denotaremos por ρ) y el número medio de horas a la semana que dedican a TIS (que denotaremos por μ), son los dos parámetros de interés.
Las preguntas que nos van a proporcionar información sobre estos dos parámetros de interés son:

1. ¿Qué opinión tienes de tu profesor de TIS? □ Positiva, □ Negativa.
2. ¿Cuántas horas dedicaste la semana pasada a la asignatura de TIS?

Asociadas a cada pregunta tenemos una variable:

1. $X \equiv$opinión sobre el profesor de TIS (cualitativa nominal)
   cuya respuesta codificada es $1 =$ positiva, $0 =$ negativa.
2. $Y \equiv$ horas de estudio a la semana en la asignatura de TIS (cuantitativa continua).

Los parámetros o descripciones de la población completa, los obtendríamos con las respuestas de todos los matriculados en TIS (en la UMH):

1. $\rho = (X_1 + X_2 + \ldots + X_N)/N \times 100\,\%$.
2. $\mu = (Y_1 + Y_2 + \ldots + Y_N)/N$.

Con la codificación elegida para la variable X, el cálculo de un porcentaje (o de una proporción) es similar al de un promedio.

Supongamos que pretendemos concluir sobre toda la población, y por tanto estimar los dos parámetros de interés, utilizando una muestra de tamaño $n = 6$. A cada uno de los individuos de la muestra le formularemos las dos preguntas y anotaremos sus respuestas, que podrían ser por ejemplo:

1. $X_1 = 1, X_2 = 0, X_3 = 1, X_4 = 1, X_5 = 0, X_6 = 1$
2. $Y_1 = 2, Y_2 = 0.5, Y_3 = 1.2, Y_4 = 0.1, Y_5 = 1.$

Como estimadores de los parámetros vamos a utilizar el porcentaje muestral y la media muestral:

1. $\hat{\rho} = (X_1 + X_2 + \ldots + X_n)/n \ \times \ 100\ \%$,
2. $\hat{\mu} = (Y_1 + Y_2 + \ldots + Y_n)/n$.

Evaluando estos estimadores en la muestra de tamaño $n = 6$ obtenida, conseguiremos sendas estimaciones:

1. $\hat{\rho} = 4/6 \ \times \ 100\ \% = \ 66.67\ \%$,
2. $\hat{\mu} = 0.8$.

2.6 Calidad de las conclusiones.

Supongamos que pretendemos estimar cierto parámetro de interés en una población de tamaño N. Para ello observaremos (o mediremos) una variable X que da información sobre ese parámetro. Una vez seleccionada la muestra de n individuos mediante algún procedimiento aleatorio (como un sorteo), dispondremos de n mediciones de la variable X, con las que evaluaremos el estimador elegido. Pues bien, la calidad de la estimación, es decir, el cómo de próxima quede del valor del parámetro a estimar, depende de varios factores, entre los que tenemos:

- la calidad del aparato de medida, que en investigaciones sociales suele consistir en una pregunta o un cuestionario; la calibración y precisión del instrumento de medida;
- de cómo son los individuos de la población; básicamente cuánta heterogenei-

dad existe;

- de cómo es la muestra y cómo ha sido seleccionada; cómo de distintos y representativos de la población son los individuos de la muestra;

- y por último de qué estimador se decide utilizar; cuál es su precisión y su sesgo.

Lo referente al muestreo lo desarrollamos en el Tema 3. Lo relativo al instrumento de medida y a la población lo tratamos a continuación. De las propiedades de un estimador trata la siguiente sección.

Ejemplo: La estatura de 4 individuos
Para ilustrar las propiedades que presentamos a continuación sobre los estimadores, trabajaremos con un problema de estimación concreto, basado en estimar la estatura media (en cm) de una población genérica de tamaño $N = 4$*. La estimación la resolveremos a través de alguna muestra de tamaño* $n = 2$*. Así pues, tendremos:*
– variable que medimos $\rightsquigarrow X =$*estatura (en cm) de un individuo*
– parámetro a estimar $\rightsquigarrow \mu =$*estatura media (en cm) en la población*

$$\mu = \sum_{i=1}^{N} X_i/N$$

– muestra que obtendremos $\rightsquigarrow X_1, X_2$
– estimador propuesto $\rightsquigarrow$ *media muestral:* $\hat{\mu} = \bar{X} = (X_1 + X_2)/2$.

2.6.1 Instrumento de medida

La calibración y exactitud del aparato de medida influirá siempre en la calidad de las mediciones que realicemos y por lo tanto en la bondad de la estimación que consigamos. En investigaciones sociales, cuando queramos estimar parámetros que atañen a actitudes y opiniones, la calidad de la medición dependerá básicamente de lo bien formuladas que estén las preguntas que proporcionan información sobre ellas. No será trivial diseñar "buenas" preguntas que sirvan para medir con precisión aquella actitud u opinión de interés.

 © *M. Landete, A. M. Mayoral*

Ejemplo: Calibración y Exactitud del aparato de medida.
Si mides con un metro defectuoso y lo que son 100 cm reales lo mides como 115 cm., entonces todas las mediciones que obtengas serán erróneas y por lo tanto nunca podrás estimar correctamente la estatura media real.

2.6.2 Heterogeneidad de la población

Que una población sea homogénea significa que sus individuos son muy parecidos entre sí respecto de la variable que estamos midiendo. Por lo tanto, cualquiera de las mediciones que tomemos quedará muy próxima al verdadero valor del parámetro. En ese caso será más fácil obtener una buena estimación del parámetro que en el caso en que hay individuos muy dispares, es decir, la población es heterogénea. En este caso pueden diferir mucho las mediciones particulares de la muestra y dar estimaciones muy alejadas del verdadero valor del parámetro. Al haber mucha disparidad entre los individuos de una población resulta más difícil obtener muestras representativas con tamaño pequeño. Cuanto más heterogénea es una población, mayor habrá de ser el tamaño de la muestra, para poder garantizar así la representatividad de la misma.

La heterogeneidad de una población en una variable X se puede medir en términos de su varianza, que se calcula como:

$$\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(X_i - \mu)^2. \tag{2.1}$$

Ejemplo: Heterogeneidad de la población.
Considera estas dos poblaciones P_1 y P_2, de tamaño $N = 4$, en las que hemos medido las estaturas de sus individuos, denotados por I_j:

P_1**:** $I_1 = 170, I_2 = 160, I_3 = 165, I_4 = 175cm \ \rightarrow \ \mu_1 = 167.5 \ cm.$

P_2**:** $I_1 = 170, I_2 = 190, I_3 = 160, I_4 = 150cm \ \rightarrow \ \mu_2 = 167.5 \ cm.$

¿Dónde te parece que será más factible obtener una buena estimación? O por el contrario, ¿dónde te parece que es más factible conseguir una estimación mala?

Así, se observa claramente que la población P_2 es bastante más heterogénea que la población P_1 puesto que en P_1, $\sigma_1^2 = 31.25$ y en P_2, $\sigma_2^2 = 218.75$. Con esto, tendremos más posibilidades de obtener "malas" estimaciones muestreando en P_2.
Efectivamente, cuando tomas una muestra de tamaño $n = 2$ en P_1, por azar podrías conseguir el caso más desfavorable para estimar correctamente μ, que es la muestra $\{X_1 = I_2, X_2 = I_3\} = \{160, 165\}$; esta muestra daría como estimación $\bar{X} = 162.5\ cm$, algo alejada del valor de la media real: $|\bar{X} - \mu| = 5\ cm$.
La muestra más desfavorable en la población más heterogénea P_2 es $\{X_1 = I_1, X_2 = I_2\} = \{170, 190\}$, que proporciona una estimación de μ igual a $\bar{X} = 180\ cm$, considerablemente más alejada del verdadero valor del parámetro: $|\bar{X} - \mu| = 12.5\ cm$.

2.7 Propiedades de un estimador

Al optar por un estimador frente a otro hemos de tener presente sus ventajas e inconvenientes. Cada estimador goza de determinadas propiedades que lo hacen más o menos efectivo en cada problema de estimación. Presentamos a continuación las principales propiedades y criterios a tener en cuenta en la elección de un "buen estimador", elección que influirá por supuesto en la obtención de una "buena estimación" del parámetro de interés, esto es, en que se obtenga un valor "atinado" con un margen de error pequeño.

2.7.1 Variabilidad en el muestreo

Puesto que el azar interviene en la selección de la muestra, interviene en que uno consiga una muestra realmente representativa de la población, y por tanto una buena estimación del parámetro de interés. Aun siendo eficiente el método de muestreo, esto es, garantizada la aleatoriedad, uno puede conseguir por azar una muestra "mala", es decir, una muestra que dé una mala estimación. Si uno conociera todas las posibles muestras que va a poder conseguir con su método de selección, podría evaluar qué posibilidades tiene a la hora de obtener buenas y malas muestras, y en consecuencia

 © *M. Landete, A. M. Mayoral*

buenas y malas estimaciones. Esto sin duda, sería útil a la hora de otorgar más o menos garantías a la estimación conseguida.

Veamos cómo juega el azar en la selección de las muestras y en la calidad de las estimaciones, esto es, comprobemos el comportamiento de un estimador estudiando cómo varía en el muestreo. Es lo que se denomina su **distribución en el muestreo**. En particular, vamos a suponer que conocemos a la población entera, en cuyo caso podemos determinar todas las posibles muestras y calcular todas las posibles estimaciones. Con eso es fácil concluir sobre lo bueno o malo que es el estimador, esto es, las garantías que ofrece para dar lugar a buenas estimaciones. En general, prácticamente nunca conoceremos a la población entera (los tamaños serán demasiado grandes) y tan sólo podremos aproximarnos a la distribución en el muestreo de un estimador repitiendo el muestreo muchas veces y observando qué muestras y estimaciones se repiten más y cuáles menos.

Ejemplo: Distribución en el muestreo de $\bar{X}$
Considera la población P_1, esto es, la constituida por los individuos que miden $I_1 = 170, I_2 = 160, I_3 = 165$ e $I_4 = 175$ cm Al conocer a la población entera, conocemos cualquier descriptivo suyo, en concreto la estatura media, que es $\mu = 167.5cm$.
Si por azar seleccionaras la muestra $\{I_3, I_1\} = \{165, 170\}$, la estimación que obtendrías sería $167.5cm$, que coincide con el verdadero valor del parámetro μ. Si por azar dieras con la muestra $\{I_2, I_3\} = \{160, 165\}$, la estimación que conseguirías sería de 162.5, algo lejos del valor real de μ.
Utilizando una tabla de doble entrada podemos conseguir fácilmente todas las muestras posibles de tamaño $n = 2$. Consideramos un método de selección que consiste en dar la misma probabilidad de selección a todos los individuos de la población e impedir que se repita un mismo individuo en la misma muestra (es lo que se conoce como muestreo aleatorio simple (se estudia en el Tema 3). Para cada una de las muestras posibles se ha calculado el valor del estimador media muestral $\bar{X}$, con lo que tenemos todas las posibles estimaciones que uno puede obtener cuando muestrea por azar:

$\bar{X}$	(I_1) 170	(I_2) 160	(I_3) 165	(I_4) 175
(I_1) 170		165	167.5	172.5
(I_2) 160	165		162.5	167.5
(I_3) 165	167.5	162.5		170
(I_4) 175	172.5	167.5	170	

A partir de esta tabla podemos contestar preguntas del tipo: ¿qué valor del estimador es el más frecuente?, ¿entre qué valores estará siempre comprendida la estimación que consigamos?, ¿cuál es el valor promedio de los valores del estimador (cuál es el valor esperado del estimador)?, ¿cómo de distintos son los valores del estimador (qué variabilidad tiene el estimador)? A estas preguntas es muy fácil contestar resumiendo toda la información de la tabla anterior en una **tabla de frecuencias** *para $\bar{X}$, que representa el comportamiento de dicho estimador en el muestreo, y viene dada en función de los valores del estimador y sus frecuencias de aparición en el muestreo:*

$\bar{X}$	*frec.absoluta*	*frec.relativa*
162.5	2	2/12
165	2	2/12
167.5	4	4/12
170	2	2/12
172.5	2	2/12

Luego podemos observar que, al muestrear por azar, es muy probable conseguir una muestra que proporcione una estimación de $\bar{X} = 167.5$, que es el valor más frecuente. Es decir, hay mucha probabilidad de escoger una buena muestra y atinar con el verdadero valor del parámetro. Sin embargo, aunque es menos probable, por azar se puede conseguir la muestra que da como estimación $\bar{X} = 162.5$, que es un valor muy alejado de μ. El azar es así, y tus herramientas para jugar son precisamente esas probabilidades conocidas de obtener una estimación mejor o peor. Por otro lado, es seguro que al muestrear jamás obtendremos una estimación por debajo de 162.5cm ni por encima de 172.5cm.

En la Figura 2.1 está representada la distribución en el muestreo de $\bar{X}$ sobre la población P_1. En principio, puesto que este estadístico toma tan sólo unos cuantos valores, lo propio es dibujar **diagramas de barras** sobre cada uno de esos valores, y darles como altura las correspondientes frecuencias (absolutas o relativas). Si se trata

de una variable de tipo continuo, como es el caso de la estatura, es preferible dibujar **histogramas**, basados en la misma idea, pero dividiendo el rango de valores posibles en intervalos y construir barras cuya altura coincide con el número de valores del estadístico que caen en cada uno de esos intervalos. Cuando en un histograma se trabaja con las frecuencias relativas, es posible superponer una curva que acomode la forma de éste y describa cómo es la distribución; esta curva se denomina **función de densidad**.

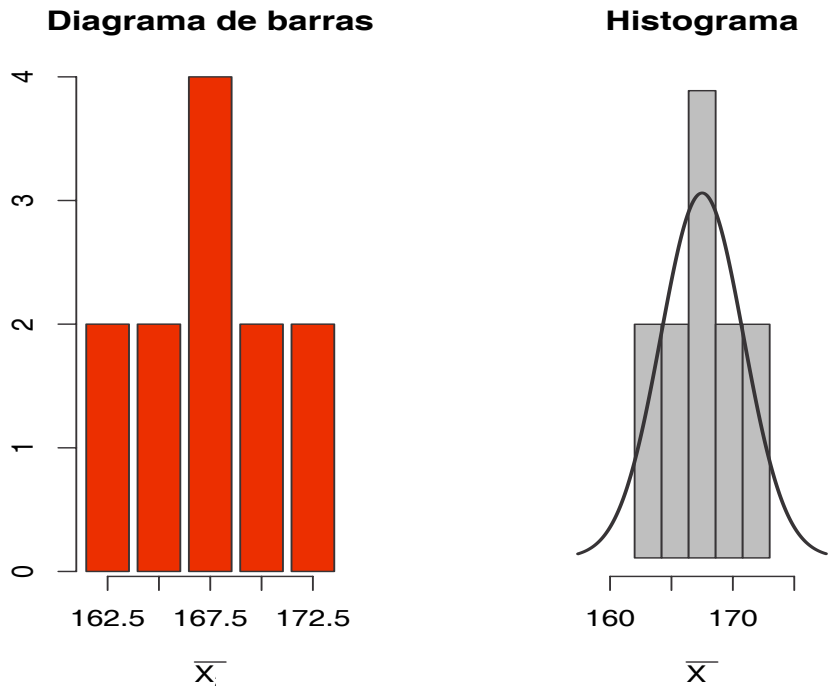


Figura 2.1: Representación de la distribución en el muestreo de $\bar{X}$ como discreta (izquierda) y como continua (derecha)

El tipo de muestreo que utilicemos será determinante para conseguir muestras representativas y en consecuencia tener ciertas garantías de obtener buenas estimaciones.

Además, cada método funcionará mejor en unas poblaciones y peor en otras. En cualquier caso, y como veremos en el Tema 3, siempre habrá que adaptar el modo de muestrear a las peculiaridades de cada población.

2.7.2 Esperanza

¿Cómo podemos saber si un estimador es bueno o malo si resulta que su valor varía de una muestra a otra?

¿Cómo puede un profesor saber si un estudiante es bueno si resulta que su rendimiento semanal no es siempre exactamente el mismo, es decir, varía de semana en semana?

En el caso del estudiante, si conocemos cuál es su rendimiento semana tras semana durante el curso completo, podemos medir su calidad promedio. En el caso del estimador, si conocemos su variación muestra tras muestra de entre todas las posibles, podremos calcular su comportamiento promedio.

El comportamiento en el muestreo de un estimador es descrito globalmente por lo que llamamos distribución en el muestreo, que contiene información sobre qué valores son posibles para el estimador y cuál es la probabilidad de que se dé cualquiera de ellos.

Cuando un profesor evalúa a un estudiante, lo que intentará hacer es resumir de alguna forma toda la información que ha ido recogiendo todas las semanas en que ha evaluado. Cuando se va a juzgar un estimador, igualmente podremos hacerlo utilizando resúmenes importantes de la distribución en el muestreo. Si el profesor dispone de una nota semanal para cada alumno, puede dar una calificación global del alumno a través de la media, que representará cuál ha sido el rendimiento medio del alumno. El profesor podría incluso evaluar la regularidad del alumno cuantificando (en promedio) las diferencias entre las calificaciones semanales y dicha media. De la misma forma, para un estimador podemos calcular un valor medio o **valor esperado** y la regularidad (o lo que es lo mismo, la **variabilidad**) que existe entre todos los posibles valores que se pueden obtener en todas las posibles muestras seleccionables por azar.

Un estimador T será un buen estimador si los valores que proporciona en todas las muestras posibles, andan alrededor del verdadero valor del parámetro que trata de estimar. Es decir, si el promedio de todos los valores posibles, llamado **valor esperado** del estimador, $E(T)$, coincide con el verdadero valor del parámetro que estima.

Si $T_1, T_2, \ldots, T_k$ son todos los valores distintos del estimador T que se pueden obtener en todas las posibles muestras, y $p_1, p_2, \ldots, p_k$ representan las probabilidades (o frecuencias relativas) asociadas a dichos valores, entonces podemos calcular el valor esperado de T, $E(T)$, promediando todos sus posibles valores, esto es, evaluando:

$$E(T) \; = \; \sum_{i=1}^{k} p_i \cdot T_i. \tag{2.2}$$

Ejemplo: Valor esperado de $\bar{X}$.
Utilizando la Tabla de Frecuencias del apartado anterior, para el ejemplo de la estatura media de la población P_1, estimada con la media muestral de muestras de tamaño $n = 2$, tenemos:

$$E(\bar{X}) = \frac{2}{12}(162.5) + \frac{2}{12}(165) + \frac{4}{12}(167.5) + \frac{2}{12}(170) + \frac{2}{12}(172.5) \tag{2.3}$$

Es decir, el valor promedio del estimador $\bar{X}$ es igual al verdadero valor del parámetro media poblacional μ.

2.7.3 Sesgo

Decimos que si el valor esperado de un estimador T, $E(T)$, coincide con el valor del parámetro que estima, entonces el estimador es **insesgado**, es decir, no tiene sesgo. El **sesgo** de un estimador es la diferencia entre el valor esperado del estimador y el valor real del parámetro que estima.

Si T es un estimador del parámetro μ, el sesgo de T se representa por $b(T)$ y viene dado por:

$$b(T) \; = \; E(T) \; - \; \mu \tag{2.4}$$

El sesgo es un importante criterio de evaluación de estimadores. Para estimar un parámetro de interés, elegir el mejor estimador desde el punto de vista del sesgo nos llevará a preferir antes estimadores insesgados que estimadores sesgados. Si todos los que consideramos tienen sesgo, preferiremos el de menor sesgo.

En la Figura 2.2 aparecen un par de distribuciones en el muestreo de estimadores: el de la izquierda sesgado (el valor esperado $E(T)$ es distinto al parámetro μ que estima T), y el de la derecha insesgado ($E(T) = \mu$).

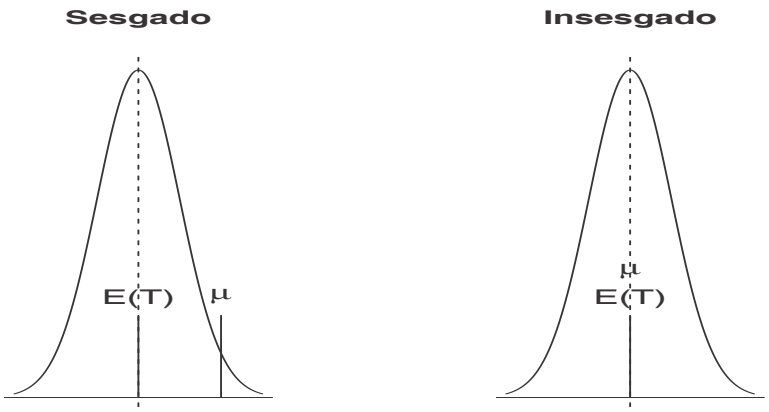


Figura 2.2: Distribución en el muestreo de un estimador sesgado y de otro insesgado.

Ejemplo: Sesgo de $\bar{X}$.
En función del resultado del valor esperado de $E(\bar{X})$, tenemos que $\bar{X}$ es un estimador insesgado,

$$b(\bar{X}) = E(\bar{X}) - \mu = 167.5 - 167.5 = 0. \tag{2.5}$$

En general, el estimador media muestral $\bar{X}$ es un estimador insesgado de una media poblacional para cualquier n.

Generalmente el valor esperado de un estimador lo podemos expresar en términos del parámetro que estima (depende de él). Así pues, el sesgo quedará también expresado en función del valor real de dicho parámetro. Si desconocemos el valor real de ese parámetro, como suele ser el caso, desconoceremos la magnitud exacta del sesgo.

Un estimador sesgado puede proporcionar una estimación que atine con el verdadero valor del parámetro para una muestra concreta. Asimismo, un estimador insesgado puede proporcionar una estimación bastante desviada del valor real del parámetro a estimar. El sesgo concierne exclusivamente al valor que se espera *promediando* todos los valores posibles de la estimación en todas las posibles muestras.

2.7.4 Error estándar y precisión

Otro criterio de evaluación de un estimador, distinto al del sesgo, es el error estándar del estimador.

El error estándar sirve para medir la regularidad de las estimaciones que se pueden obtener, esto es, la dispersión en torno a su media. Si un estudiante ha sido regular a lo largo del curso, sus calificaciones semanales no diferirán mucho de su calificación global. Diríamos que la variabilidad de sus calificaciones no ha sido muy grande. Análogamente, si un estimador es "regular" en el muestreo, su variabilidad muestral no será muy grande.

La variabilidad de un estimador la podemos medir en términos de varianzas y de errores estándar. La **varianza** de un estimador T se calcula como un promedio de distancias (al cuadrado) entre los valores posibles y el valor esperado,

$$Var(T) \; = \; \sum_{i=1}^{k} p_i \cdot [T_i - E(T)]^2. \tag{2.6}$$

El **error estándar (S.E.)** o **error de muestreo** es simplemente la raíz cuadrada de la varianza del estimador,

$$S.E.(T) \; = \; \sqrt{Var(T)}. \tag{2.7}$$

El error estándar mide las fluctuaciones de las estimaciones alrededor de la media del estimador, esto es, alrededor de su valor esperado, y lo hace en la misma escala en la que ha sido medida la variable observada (de ahí su utilidad).

Ejemplo: Varianza y Error Estándar de $\bar{X}$.
Siguiendo con el mismo ejemplo de las estaturas, la varianza de $\bar{X}$ en la población P_1 viene dada por:

$$Var(\bar{X}) = \frac{2}{12}(162.5-167.5)^2 + \frac{2}{12}(165-167.5)^2 + \\ + \frac{4}{12}(167.5-167.5)^2 + \frac{2}{12}(170-167.5)^2 + \frac{2}{12}(172.5-167.5)^2 = 10.41. \tag{2.8}$$

En consecuencia, el error estándar de $\bar{X}$ es

$$S.E(\bar{X}) = 3.22cm$$

Es común concluir, al menos cuando trabajamos con estimadores que son medias, que aproximadamente el 95.5% de los distintos valores posibles del estimador quedan a 2 errores estándar del valor de la media (basado en la aproximación a la normalidad de su distribución). Construyendo ese intervalo, podemos valorar de otra forma la magnitud del error estándar, esto es, la variabilidad del estimador.

El error estándar de un estimador siempre está relacionado con la variabilidad de los individuos de la población. Esta relación depende del estimador y del método de muestreo utilizado, como veremos en el siguiente tema. La **precisión** de un estimador es la inversa de la varianza. Serán preferidos aquellos estimadores con mayor precisión, es decir, con menor error estándar. La precisión de un estimador depende i) del tamaño muestral n y ii) de la heterogeneidad de la población de individuos, esto es de su variabilidad σ^2. Menor error estándar y menor heterogeneidad en la población (menor σ^2) implican mayor precisión del estimador. Un estimador preciso es un estimador que, muestra tras muestra, proporciona estimaciones próximas a su valor esperado, con lo cual, si éste es además insesgado, ofrece garantías altas de dar estimaciones próximas al valor real del parámetro. Mucha precisión significa poca variabilidad en el muestreo.

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

Por último, si conociéramos el verdadero valor del parámetro que tratamos de estimar y todas las posibles estimaciones que proporciona el estimador elegido, junto con sus probabilidades asociadas, podríamos calcular sin problemas su varianza. También lo podremos hacer cuando conozcamos la variabilidad de los individuos de la población, cosa que generalmente desconocemos porque no accedemos a toda ella y hayamos concretado el método de muestreo que hemos utilizado. Las fórmulas correspondientes asociadas a algunos métodos de muestreo se presentan en el Tema 3. De cualquier manera, cuando queramos calcular el error estándar de un estimador necesariamente habremos de aproximarlo utilizando exclusivamente los resultados que consigamos en la muestra elegida.

En la Figura 2.3 se muestran un par de ejemplos de estimadores: uno más preciso y el otro menos. A la izquierda está dibujada la distribución en el muestreo de lo que sería un estimador bastante preciso; su distribución es apuntada y el rango de valores posibles es estrecho. A la derecha está dibujada la distribución en el muestreo de un estimador con mayor variabilidad (y por lo tanto menor precisión); su distribución tiene un rango de valores amplio y puesto que ha de repartirse entre ellos, es achatada.

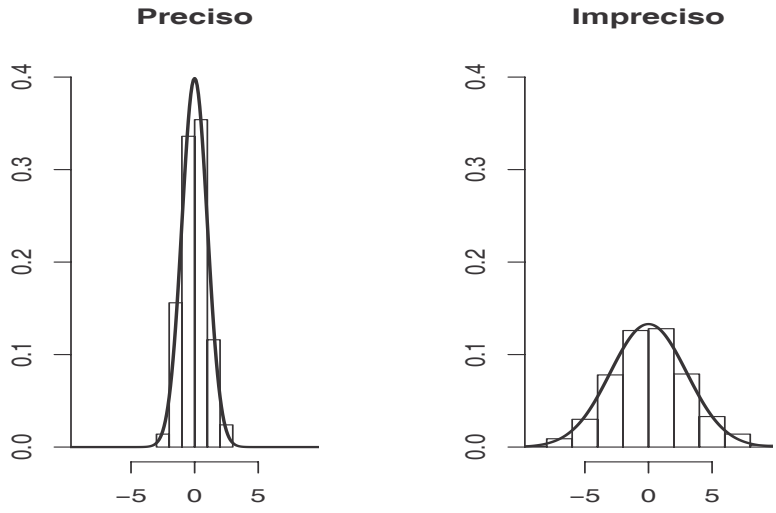


Figura 2.3: Distribución en el muestreo de un estimador preciso y de otro impreciso.

2.7.5 Error cuadrático medio

Otro criterio útil para concluir sobre la calidad de un estimador, y que unifica los dos criterios introducidos de sesgo y varianza, es el basado en el **error cuadrático medio**, definido como la suma de varianza y sesgo al cuadrado:

$$ECM(T) = Var(T) + b(T)^2. \tag{2.9}$$

Respecto de este criterio, un estimador T es mejor que otro T^* si tiene menor error cuadrático medio, es decir,

$$T \text{ es preferido a } T^* \;\Leftrightarrow\; ECM(T) < ECM(T^*).$$

Este criterio es el más usado para elegir un par "estimador/método de selección" frente a otro. Cuando los estimadores son insesgados, es decir, tienen sesgo nulo, el criterio se traduce en elegir el par de menor varianza o análogamente de menor error de muestreo.

Ejemplo: Error cuadrático medio de $\bar{X}$.
En el ejemplo de las estaturas, al ser insesgado el estimador $\bar{X}$, su error cuadrático medio coincide con su varianza,

$$E.C.M.(\bar{X}) = Var(\bar{X}) = 10.41.$$

2.8 La distribución normal. Intervalos de confianza.

Es un hecho importante el que, con muestras relativamente grandes, la distribución en el muestreo de muchos estadísticos, como son la media y la proporción muestral, se aproxima a la *distribución normal* o *Campana de Gauss* y esta aproximación es

 © *M. Landete, A. M. Mayoral*

buena incluso cuando la población no es ni siquiera simétrica. Así, incluso aunque las edades de 3000 estudiantes universitarios se distribuyeran de forma asimétrica (por ejemplo, muchos estudiantes jóvenes a partir de 18 años, y pocos mayores por encima de 24), la distribución de las medias de un número infinito de muestras de tamaño n de esa población, sería aproximadamente normal. Además, cuanto más grande es el tamaño n de todas las muestras, mejor resultará dicha aproximación.

La aproximación a la normalidad de muchas distribuciones en el muestreo es muy conveniente dado que las características de la distribución normal son bien conocidas. Una distribución normal es una distribución simétrica alrededor de su media con forma de campana de Gauss. Si una población se distribuye como una normal, entonces el 68% de sus individuos estarán a una desviación estándar de su media, el 95.5% a dos y el 99.9% a 3 desviaciones estándar.

La importancia de todo esto es la siguiente. Si una distribución en el muestreo de un estimador particular se sabe que es aproximadamente normal (en forma) y también se sabe que el estimador es insesgado, entonces podemos decir que aproximadamente el 68% de las estimaciones muestrales caerán en un intervalo de dos errores estándar alrededor del valor del parámetro, sobre el 95.5% en un intervalo de cuatro errores estándar alrededor del valor del parámetro y el 99.5% de las estimaciones muestrales en un intervalo de seis errores estándar alrededor del valor del parámetro.

En la práctica, este conocimiento nos permite, además de dar la estimación que consigamos con nuestra muestra, construir también un intervalo que llamaremos **intervalo de confianza** alrededor de dicha estimación, que ofrecerá ciertas garantías (en términos de "confianza") de contener al verdadero valor del parámetro. Así pues, si conseguimos una estimación $T = t$ del parámetro de interés μ, y disponemos del error estándar del estimador $S.E.(T)$, los tres intervalos de confianza descritos serían:

$$\begin{aligned} al\ 68\%\ de\ confianza &\rightsquigarrow [t - S.E.(T),\ t + S.E.(T)] \\ al\ 95.5\%\ de\ confianza &\rightsquigarrow [t - 2S.E.(T),\ t + 2S.E.(T)] \\ al\ 99.5\%\ de\ confianza &\rightsquigarrow [t - 3S.E.(T),\ t + 3S.E.(T)]. \end{aligned}$$

Sin embargo, como generalmente el error estándar del estimador depende de parámetros desconocidos en la población, para construir intervalos de confianza se ha de recurrir asimismo a estimaciones del error estándar basadas en la muestra observa-

da. Si $T = t$ es la estimación obtenida con la muestra, $s.e.(t)$ denotará la estimación que proporciona del error estándar $S.E.(T)$, con lo que realmente los intervalos de confianza que calculemos serán:

$$\begin{aligned} al\ 68\%\ de\ confianza &\rightsquigarrow [t - s.e.(t),\ t + s.e.(t)] \\ al\ 95.5\%\ de\ confianza &\rightsquigarrow [t - 2s.e.(t),\ t + 2s.e.(t)] \\ al\ 99.5\%\ de\ confianza &\rightsquigarrow [t - 3s.e.(t),\ t + 3s.e.(t)]. \end{aligned}$$

En función del tipo de muestreo que se utilice, tendremos una u otra forma de evaluar la estimación del error estándar $s.e.(t)$.

Nuestra conclusión será del tipo: tenemos una confianza del $x\%$ en que el intervalo que damos contiene al verdadero valor del parámetro. O lo que es lo mismo, hay una probabilidad de $x/100$ de que nuestro intervalo capture al verdadero valor del parámetro. Si repitiéramos el muestreo infinitas veces y calculáramos para cada una de ellas un intervalo de confianza al 95.5%, tendríamos garantizado que el 95.5% de dichas muestras (no sabemos cuáles) contiene realmente al parámetro a estimar.

El nivel de confianza que establezcamos en cada problema depende de si deseamos una conclusión muy precisa (una banda estrecha), por supuesto con el riesgo que ello conlleva, o por el contrario nos conformamos con ofrecer un intervalo amplio sobre el que no resulta demasiado arriesgado asumir que está el parámetro de interés. Si queremos poder decir con mucha confianza que el intervalo de confianza va a contener al parámetro que estimamos, elegiremos el 99.5% antes que el 95.5% como nivel de confianza. El precio que pagamos es que el intervalo que damos es relativamente "ancho". Si deseamos obtener una banda estrecha de estimación, lo haremos a costa de confiar algo menos en que realmente dicha banda contenga el valor del parámetro. Será preciso, al inferir de una muestra a una población, comprometerse de algún modo entre unos márgenes relativamente pequeños de error y una confianza suficientemente grande en que el valor poblacional quede en el intervalo proporcionado; no se puede esperar conseguir muy buenos resultados en ambos aspectos a la vez. En resumen, si con los datos de una muestra concreta queremos un intervalo de confianza muy estrecho, generalmente tendremos que conformarnos con una confianza baja y si queremos una confianza elevada, entonces tendremos un intervalo de confianza amplio. El nivel de confianza del 95% (o del 95.5%) es el más común.

Ejemplo: Intervalos de confianza de una media.
Siguiendo con el ejemplo de las estaturas que hemos arrastrado a lo largo de todo este capítulo, y puesto que al conocer la población entera y ser pequeño el tamaño de muestra elegido ($n = 2$), podemos calcular todas las muestras y con ellas el error estándar del estimador, $S.E.(\bar{X}) = 3.22$. Además conocemos el valor real de la media $\mu = 167.5cm$, con lo cual podemos comprobar si realmente los intervalos de confianza que construyamos contienen efectivamente a dicha media.
Supongamos que por azar extraemos tres muestras: $M_1 = \{I_1, I_4\} = \{170, 175\}$ y $M_2 = \{I_2, I_3\} = \{160, 165\}$ y $M_3 = \{I_1, I_2\} = \{170, 160\}$. Decidimos, en primer lugar, utilizar como nivel de confianza el del 68% para construir los correspondientes intervalos. Así tendremos:

$$IC(68\%, \mu) = [\bar{X} - S.E.(\bar{X}), \bar{X} + S.E.(\bar{X})],$$

esto es,

$$\begin{array}{lll} M_1: & \bar{X} = 172.5 & \rightsquigarrow \quad IC(68\%, \mu) = [169.3, 175.7] \\ M_2: & \bar{X} = 162.5 & \rightsquigarrow \quad IC(68\%, \mu) = [159.3, 165.7] \\ M_3: & \bar{X} = 165 & \rightsquigarrow \quad IC(68\%, \mu) = [161.8, 168.2] \end{array}$$

Como vemos, jugando con un nivel de confianza bajo, no tenemos demasiadas garantías en que el intervalo de confianza que calculemos contenga al valor del parámetro que estimamos. De hecho, $\mu = 167.5cm$ sólo está contenido en el intervalo que resulta de la muestra M_3.
Si incrementamos el nivel de confianza ampliaremos el intervalo y podremos garantizar mejor el contener el valor del parámetro. Así para un nivel de confianza del 95.5% ya tendremos que μ está dentro de todos los intervalos considerados, lo cual obviamente, no suele suceder con todas las muestras que obtenemos en cualquier población.

$$IC(95.5\%, \mu) = [\bar{X} - 2 \cdot S.E.(\bar{X}), \bar{X} + 2 \cdot S.E.(\bar{X})],$$

$$\begin{array}{lll} M_1: & \bar{X} = 172.5 & \rightsquigarrow \quad IC(95.5\%, \mu) = [166.1, 178.9] \\ M_2: & \bar{X} = 162.5 & \rightsquigarrow \quad IC(95.5\%, \mu) = [156.1, 168.9] \\ M_3: & \bar{X} = 165 & \rightsquigarrow \quad IC(95.5\%, \mu) = [158.6, 171.4]. \end{array}$$

Sin embargo, generalmente no conoceremos tampoco el valor del error estándar del estimador, y habremos de estimarlo con la muestra que obtengamos. Así, la amplitud del intervalo de confianza no sólo dependerá del nivel de confianza que establezcamos, sino también de la variabilidad de los individuos de la muestra. Dicha variabilidad se utiliza para estimar el error estándar. Todo esto lo veremos en el Tema 3.

Para finalizar el tema queda hacer una reflexión sobre la distribución en el muestreo de un estimador. Para algunos estadísticos y en determinadas poblaciones, tendremos definida de forma exacta la distribución en el muestreo; para otros sólo podremos deducirla de una forma aproximada. De hecho, será impracticable en poblaciones muy grandes con una distribución distinta a la normal y cuando el tamaño de muestra sea también grande. Además, comentamos antes que, independientemente de cómo sea la población, la distribución en el muestreo de una media o una proporción muestral se aproxima a la distribución normal. Lo buena que sea la aproximación dependerá del tamaño de la muestra; una muestra de tamaño 30 es generalmente suficiente. Por otro lado, la aproximación a la normal no es válida en general para cualquier estadístico.

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

2.9 Ejercicios

1. Localiza algún artículo en los periódicos en el que se presenten los resultados de alguna investigación social. Identifica

   (a) el objetivo básico

   (b) las hipótesis de partida

   (c) el tipo de estudio

   (d) la población de interés y la cobertura.

2. Considera los siguientes temas generales de interés social:
   abuso de drogas, agresión, alucinaciones, autoestima, biología de la memoria, competitividad, condicionamiento, conflicto, control de la natalidad, creatividad, cuidado de los hijos, cuidado infantil, cumplimiento, depresión, desarrollo cognoscitivo, desarrollo del lenguaje, nervioso, dietas, discapacidades del aprendizaje, divorcio, dolor, edad adulta media, educación bilingüe, egocentrismo, epilepsia, ética, falsos recuerdos, identidad, imagen, integración racial, inteligencia, mediación, memoria, motivación, nutrición, obesidad, optimismo, percepción, pesadillas, prejuicios, refuerzo, relajación, SIDA, sistema nervioso central, sueños.

   Entre éstos y otros temas que propongas, elige uno.

   (a) Formula una pregunta sobre un aspecto relacionado con el tema elegido que te resulte de interés para emprender una investigación social.

   (b) Haz una búsqueda relativa sobre el tema y la cuestión que has elegido con objeto de conseguir información que te ayude a precisar los objetivos de la investigación. Resume la información obtenida (contextualización) y define los términos que han aparecido.

   (c) Propón nuevas preguntas o relaciones que te resulten, en base a lo ya existente, interesantes para tratar en tu investigación. Concreta cuáles son tus hipótesis de partida sobre dichas preguntas.

3. Considera las siguientes situaciones:

   (a) Se quiere estimar la proporción de estudiantes de la UMH que suelen ir al cine, al menos una vez al mes.

(b) En los Estados Unidos se realizó una investigación para comprobar si los clientes negros sufrían algún tipo de discriminación en los restaurantes de Nueva York.

(c) Se desea conocer cuánto tiempo tardan en promedio los clientes de la CAM en realizar una transacción en un cajero automático durante el horario comercial.

(d) Se está interesado en el número de pubs y cafeterías en la provincia de Alicante que disponen de un juego de dardos.

(e) Se desea conocer cuanto gasta al mes en revistas del corazón el ama de casa ilicitana que más gaste.

Para cada una de las situaciones anteriores identifica la población de interés, la población efectiva, la variable (característica) a observar, el parámetro de interés y la unidad poblacional en cada situación. Después, lista otros dos parámetros distintos para cada una de las poblaciones/variables observadas.

4. Pon un ejemplo de variable cualitativa, otro de una cuantitativa discreta y otro de una cuantitativa continua. Formula una pregunta para conseguir información de cada una de las variables que has especificado anteriormente y plantea también una codificación (si es necesaria) de las posibles respuestas.

5. Considera un estudio social en el que conseguimos información sobre la edad de la gente, sus ingresos mensuales y el número de animales de compañía que tiene en casa. ¿De qué tipo son estas variables? Categorízalas y conviértelas en variables cualitativas. ¿Puedes transformar la variable sexo en una variable cuantitativa?

6. Diariamente en Canal 9 proporcionan información agraria sobre los precios de distintos productos. Para resumir la situación actual, sería imposible preguntar por el precio de cada fruta o verdura a cada frutero o verdulero, en todos los mercados del área de interés (Comunidad Valenciana). Lo ideal sería seleccionar unos cuantos productos y preguntar sobre sus precios a unos cuantos fruteros o mercados seleccionados del total.

   (a) ¿Qué dificultades prácticas encuentras en esta forma de actuar?

   (b) ¿Qué información proporcionará este tipo de estudio sobre la situación global? ¿Qué puedes decir sobre la fiabilidad de los resultados?

(c) Un estudio de panel, ¿podría utilizarse para mejorar la fiabilidad de las conclusiones? ¿Cómo y por qué?

7. La Verdad quiere publicar un estudio sobre la actitud de los estudiantes de la UMH hacia las asignaturas que cursan, y te encarga a ti el diseño de la investigación y la realización de la encuesta.

   (a) Identifica la población de interés.

   (b) Plantea hipótesis de partida y un "objetivo básico" para la investigación. Propón también otros objetivos secundarios.

   (c) Identifica la característica poblacional "básica" (parámetro de interés) sobre la que vas a concluir una vez realices la investigación?

   (d) Plantea preguntas que te ayuden a conseguir información para concluir sobre las cuestiones de interés en la investigación (objetivos).

   (e) Considera una sola de las preguntas que has planteado en el apartado anterior e inventa unos códigos. Identifica la característica (variable) que estás midiendo con esa pregunta. ¿De qué tipo es dicha variable (cualitativa o cuantitativa discreta/contínua)? ¿Cómo resumirías la información que puedes conseguir con todas las respuestas a esa pregunta?

8. Con objeto de estudiar la opinión de los mayores de 18 años sobre la oferta cultural de Elche, se va a llevar a cabo una entrevista en la calle. Se decide usar un entrevistador y colocarlo en una esquina cualquiera de Elche, para que pregunte a todo el que pase por ahí (y se deje). La encuesta se lleva a cabo un sábado por la noche.

   (a) ¿Cuál es la población de interés y el objetivo concreto de la encuesta?

   (b) ¿Cuál es la característica de interés (variable a medir)? Inventa una pregunta para obtener información sobre ella, y unos códigos para identificar las posibles respuestas. Una vez que tengas los resultados de la investigación, ¿cómo resumirás toda la información que has obtenido?

   (c) ¿Puede haber algún problema con la cobertura de la investigación? Justifícalo. ¿Cómo puede influir en los resultados de la encuesta?

   (d) Una entrevista telefónica en otro horario, ¿solventaría el problema?

9. La famosa empresa creadora del conocido detergente “Lavaelquemás”, quiere lanzar al mercado una nueva versión mejorada del detergente. Antes de hacerlo, quiere saber cuáles son las preferencias de la gente en cuanto a envasado de detergentes (... ¡que aquello de la ecología no es una tontería!).

   (a) Plantea el objetivo básico de la investigación e identifica a ésta según el tipo de conclusiones a las que se quiere llegar (exploratorio,...).

   (b) Identifica a la población de interés. ¿Cuál es la característica poblacional sobre la que vas a concluir? Defínela con claridad.

   (c) Plantea y formula algunas cuestiones que sirvan para dar una respuesta a la empresa.

   (d) Selecciona una de las preguntas e identifica qué (variable) estás midiendo con ella. ¿De qué tipo es esa medición (variable): cuantitativa discreta/contínua o cualitativa? ¿Cómo presentarás la información que consigas con las respuestas a esa pregunta?

   (e) Piensa en cómo seleccionarías a los individuos a los que vas a preguntar y comenta cuál sería la cobertura que tendrías en la investigación. ¿Cómo solventarías los problemas de cobertura?

10. Imagina que estamos en plena campaña electoral. Los diferentes partidos políticos están especialmente interesados en saber cómo se van a comportar los individuos que votarán por primera vez, y encargan una investigación a los estudiantes de TIS de la UMH.

    (a) ¿Cuál es la población de interés?

    (b) ¿Y el objetivo básico de la investigación? Formula hipótesis de partida.

    (c) Concreta un poquito más y plantea una característica numérica concreta de la población (parámetro) que te “inquiete” conocer especialmente.

    (d) Formula una pregunta que sirva para obtener información con la que aproximar el valor (numérico) del parámetro “inquietante”. Identifica la variable que estarás midiendo cada vez que formules esa pregunta a un individuo. ¿De qué tipo es la variable? ¿Y la respuesta?

    (e) Piensa en un marco muestral del que seleccionar una muestra de personas a entrevistar, identifica la población de interés y plantea los posibles problemas de cobertura que podrías encontrar.

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

11. Una gran agencia inmobiliaria, para llevar a cabo una campaña de promoción de viviendas, está interesada en conocer: (A) qué porcentaje de jóvenes de entre 20 y 35 años invierte en una vivienda propia. Además, quiere saber: (B) cuál es el precio medio con el que suelen comprometerse. Va a encargar una investigación social que le resuelva ambos problemas.

    (a) Identifica la población de interés.

    (b) La cobertura, si la encuesta se lleva a cabo considerando únicamente a los individuos que tengan ya su residencia habitual en Elche.

    (c) Los parámetros de interés en (A) y (B).

    (d) Elabora un par de preguntas que den respuesta a ambas cuestiones.

    (e) ¿De qué tipo son las respuestas X que consigues (cualitativa; nominal, ordinal o continua)?

    (f) Propón sendos estimadores para estimar los dos parámetros a partir de n respuestas de la variable X: $X_1, \ldots, X_n$. Justifica la elección de estos estimadores.

12. En un intento de optimización de la producción, las empresas zapateras de toda España se ponen de acuerdo con el fin de investigar cuáles son las tallas de zapatos más y menos utilizadas por hombres y por mujeres. Considera una investigación social encaminada a conseguir estimar la talla media de zapato en hombres y mujeres adultos en España.

    (a) Identifica la población y los parámetros de interés.

    (b) ¿Qué variables han de observarse para conseguir estimar esos parámetros? ¿Qué par de preguntas (asociadas a las variables anteriores) habríamos de incluir siempre en un cuestionario que sirviera para llevar a cabo dicho estudio?

    (c) Supón que dispones de una muestra de tallas de zapatos en hombres, $X_1, X_2, \ldots, X_n$, y otra en mujeres, $X_1^*, X_2^*, \ldots, X_n^*$, ambas elegidas aleatoriamente sin reposición; ¿qué estadístico utilizarías para estimar la talla media en los dos grupos (de hombres y mujeres)?

    (d) En el caso de que las empresas estuvieran interesadas además en conocer el porcentaje de hombres que calzan más de un 44, identifica nuevamente la población, el parámetro de interés, las variables a observar y un estimador para aproximar dicho porcentaje.

13. Considera el ejemplo de las estaturas que se planteó en el Tema 2 (Sección 2.7.1). Siendo el objetivo del estudio el mismo de estimar la estatura media en la población P_1, se decide utilizar como estimador la mediana muestral. Construye la distribución en el muestreo de este estimador para muestras aleatorias simples (sin reposición) de tamaño $n = 2$. Calcula el valor esperado, el sesgo y el error estándar del estimador y compáralo con el estimador media muestral utilizado en esa Sección.

14. En un moderno pueblo de la Vega Baja viven cinco personas ($N = 5$) y todas ellas utilizan vehículo propio para ir a su lugar de trabajo. Sabiendo que la variable Y indica el dinero que gastan a la semana en combustible (en euros), y la variable Z si el vehículo es de gasolina ($Z_i = 1$) o no ($Z_i = 0$), decidimos, por aquello de demostrar nuestras habilidades en muestreo entre la población de los cinco conciudadanos, elegir una muestra de tamaño $n = 3$ con probabilidades iguales y sin reposición y utilizar como estimadores: $\bar{Y} = \sum_i Y_i/n$ para estimar el gasto medio semanal en gasolina (μ), y $P = \sum_i Z_i/n$ para estimar la proporción de vehículos a gasolina (π) en dicho pueblo.

Individuo	1	2	3	4	5
Y	12	15	6	15	18
Z	1	1	0	1	0

    (a) Construye todas las muestras posibles (sin reposición) de tamaño $n = 3$ y obtén la distribución en el muestreo de $\bar{Y}$ y de P. Representa dichas distribuciones.

    (b) ¿Son insesgados $\bar{Y}$ y P? Justifica tu respuesta.

    (c) Calcula el error cuadrático medio de cada uno de ellos (en función de n).

    (d) ¿Cómo se pueden comparar ambos estimadores? ¿Cuál es mejor y en función de qué?

    (e) Benito, que es del pueblo y también estudia Estadística, propone utilizar como estimador de π, $P^* = (\sum_i Z_i + 1)/(n + 2)$. Compara este estimador con P. Di cuál es mejor y en qué te basas para concluir así.

15. La conocida agencia estadística T.I.S.S.A., realiza un encargo para estimar la calificación media (θ) de los estudiantes de Estadística en la asignatura de Análisis. Los técnicos de T.I.S.S.A. optan por el muestreo y la entrevista personal como formas de obtener información. Ellos saben que hay dos grupos

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

de sujetos a entrevistar en la diplomatura: los que aprueban y los que suspenden (por supuesto, también los hay guapos y menos guapos, pero eso no interesa). Saben además que los que aprueban no tendrán reparos en decir su nota en la entrevista, pero los que suspenden posiblemente se retraigan y, como mucho, contesten que suspendieron pero con un suspenso "alto" . El caso es que los de T.I.S.S.A. se empeñan en utilizar, tanto la información de los que aprueban, como la información de los "retraídos" (que al fin y al cabo, es información). Si $X_1, \ldots, X_n$ son las contestaciones del primer grupo, e $Y_1, \ldots, Y_m$ son las respuestas del grupo de suspendidos, los afamados técnicos aseguran que $E(X_i) = \theta$, $\forall\, i = 1, \ldots, n$ y $E(Y_j) = \theta + 2$, $\forall\, j = 1, \ldots, m$ (es decir, las respuestas de los "tímidos" inflarían la media global en dos unidades). Debido a las ventajas que reporta el utilizar mucha información (reducción del error), deciden utilizar como estimador de θ

$$T = \alpha \bar{X}_n + (1 - \alpha)\bar{Y}_m,$$

donde $\bar{X}_n$ e $\bar{Y}_m$ son las medias muestrales de los grupos en cuestión. Calcula el sesgo de este estimador si la selección es al azar con probabilidades iguales y sin reposición.

16. Son frecuentes las encuestas de consumo, ingresos y gastos familiares, ya que proporcionan un índice interesante sobre por dónde andan las "economías de verdad" del país. Sin embargo, no son pocas las dificultades prácticas que plantean.

    (a) ¿Quién es una unidad poblacional en una encuesta de este tipo? ¿Es lo mismo una familia que un hogar? Ingresos y gastos en un piso compartido, ¿se podrían considerar como ingresos y gastos familiares?

    (b) ¿Qué se consideran "ingresos"? ¿Cómo se definen la población y las características a medir en ella?

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

3

Métodos de Muestreo

3.1 Introducción: ¿Qué es un método de muestreo?

Los principios básicos en todo diseño muestral son: en primer lugar evitar sesgo en el procedimiento de selección y, en segundo lugar, obtener la máxima precisión con unos recursos dados. Por lo tanto, el objetivo es minimizar sesgo y maximizar precisión.

Los **métodos de muestreo** son los métodos que podemos seguir para seleccionar una muestra de una población. Según hemos visto en el Tema 2, una muestra es una colección de elementos de una población que sirve para estimar características globales de ésta. Es deseable que estas estimaciones resulten lo más aproximadas posible al verdadero valor de los parámetros, y obviamente eso depende de la muestra que se ha conseguido. Pues bien, en primer lugar una muestra ha de ser tal que sus propiedades sean **representativas** de la población. En segundo lugar, la descripción de esas propiedades ha de hacerse de la forma más **precisa** posible. En último lugar y no menos importante, el método de muestreo elegido debe **minimizar el consumo**

de recursos: una muestra pequeña ahorra tiempo y dinero.

En las secciones siguientes discutiremos cuándo una colección de individuos extraídos de la población siguiendo un determinado método de muestreo resulta útil para sacar buenas conclusiones sobre parámetros poblacionales, y cómo se obtienen las estimaciones correspondientes.

3.2 Métodos de muestreo no aleatorio

Cuando los individuos de la muestra no se eligen de manera aleatoria entre los de la población, es decir, sin involucrar en absoluto al azar, el método de muestreo se dice no aleatorio. Precisando más, **un método de muestreo no aleatorio** consiste en seleccionar individuos de la población de forma que no todos ellos tienen, a priori, una probabilidad conocida y no nula de ser seleccionados. En las investigaciones sociales que usan métodos no aleatorios el investigador elige los casos que más le interesan sin asignar probabilidades de selección a los individuos de la población.

Una muestra no aleatoria no sirve para hacer inferencias estadísticas que son las que a nosotros nos interesan. A partir de una muestra no aleatoria, las únicas conclusiones que se pueden extraer son

- descripciones de la muestra,
- inferencias lógicas.

Las técnicas de muestreo no aleatorias se usan con éxito en análisis de mercados y análisis médicos; sobre la psicología del individuo, evolución de enfermedades extrañas u otros.

Distinguimos dos métodos de muestreo no aleatorio: muestreo de conveniencia y muestreo por cuotas.

3.2.1 Muestreo de conveniencia u oportunista

El encuestador elige n unidades de la población que le parecen apropiadas: bien las primeras que aparecen para reducir tiempo, bien las ubicadas en una zona por comodidad, o bien las que cree que presentan un comportamiento representativo de la población.

Este muestreo también recibe el nombre de muestreo opinático.

3.2.2 Muestreo por cuotas

En esencia, el muestreo por cuotas consiste en: i) separar a la población en grupos definiendo fronteras teóricas, ii) decidir cuántos individuos se van a elegir en cada grupo, iii) aplicar el muestreo de conveniencia hasta conseguir el número de individuos acordado en cada grupo, es decir, hasta completar la cuota de individuos que se ha prescrito conseguir en dicho grupo. Todas las decisiones las toma el investigador o, en su defecto, el encuestador de manera subjetiva.

En ocasiones, el muestreo por cuotas se combina con el muestreo aleatorio aplicando muestreo aleatorio en el paso iii) del proceso. En cualquier caso, la muestra final no es aleatoria. El criterio de selección no está completamente basado en probabilidades (azar).

3.3 Métodos de muestreo aleatorio

Un método aleatorio de selección es aquel que da a cada una de las N unidades de la población de interés una probabilidad calculable y distinta de cero de ser seleccionada.

Aunque hay bastantes métodos aleatorios de muestreo, aquí sólo vamos a ocuparnos de los más sencillos, que además son los más populares. Un estudio más completo require de textos específicos, como por ejemplo Pérez, 1999. Es más, en

este tema sólo presentaremos los resultados concernientes a la estimación de dos tipos de parámetros poblacionales: medias y proporciones.

Son útiles en la obtención de muestras aleatorias, las tablas de números aleatorios, como la que se presenta al final del tema (Tabla 3.6), los generadores de números aleatorios que tienen implementados la mayoría de los programas con aplicaciones matemáticas, las loterías y otros.

3.3.1 Muestreo Aleatorio Simple (*MAS*)

El el muestreo aleatorio simple (sin reposición) o *MAS* se eligen n individuos de un total de N, de forma que en cada elección todos los individuos candidatos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados; además cuando un individuo ha sido seleccionado, se elimina del conjunto de candidatos en las elecciones siguientes.

En el *MAS* cada posible muestra de n unidades de una población de tamaño N tiene igual probabilidad de ser seleccionada, y esta probabilidad es igual a $\binom{N}{n}^{-1}$.

El *MAS* es el método de muestreo adecuado cuando la población no es excesivamente grande y está bien mezclada, esto es, no hay grupos de población con características distintas entre sí.

Un método general para seleccionar una *MAS* de n elementos de una población de tamaño N utilizando una tabla de números aleatorios (Tabla 3.6) es el siguiente:

1. Etiquetar a cada uno de los individuos de la población con un número del 0 al $N-1$.
2. Hacer $k =$ número de cifras (dígitos) de N.
3. Elegir al azar un lugar (fila/columna) de la tabla de números aleatorios y un criterio para leer números (hacia abajo, hacia la derecha, ...).
4. Comenzando por el lugar elegido y siguiendo el criterio de lectura, ir anotando los números que van apareciendo con k dígitos. Esos números son las etiquetas de los individuos seleccionados para la muestra.

5. Si aparece algún número repetido, o alguno que no tenga asignado ningún individuo de la población, descartarlo y seguir con el siguiente hasta completar el tamaño de muestra requerido (n).

6. Puesto que de esta forma son susceptibles de ser elegidos todos los números entre k ceros y k nueves, al que llamamos max, (si $k = 2$, entre 00 y 99=max) si $max + 1 - N$ es muy grande, se puede reetiquetar consecutivamente a todos los individuos hasta $e = [(max+1)/N]$ veces ([] significa "parte entera"). Eso sí, es imprescindible que todos los individuos de la población tengan el mismo número de etiquetas.

   Esto es equivalente a decir que si el número r elegido en la tabla es mayor o igual que $N \times e$, se descarta; si es menor, se calcula el resto de dividir N entre r, $w = r \ mod \ N$, y se selecciona al individuo con la etiqueta w.

Si se decide utilizar el ordenador, basta con etiquetar a los individuos de la población de la forma descrita y generar números enteros de k dígitos, excluyendo las repeticiones.

Ejemplo: Selección de una muestra aleatoria simple.
Supongamos que queremos seleccionar una MAS *de 6 estudiantes de un total de 350 utilizando la tabla de números aleatorios. Siguiendo los pasos descritos antes, como 350 tiene tres dígitos, $k = 3$, y por tanto seleccionaremos los números en la tabla de tres en tres. Elegimos la primera fila–primera columna para comenzar a leer números y decidimos movernos a derechas y hacia abajo en la tabla.*
En principio etiquetaríamos a los estudiantes de la población con números entre el 000 y el 349, con lo cual, puesto que podemos elegir números (etiquetas) entre el 000 y el 999, habríamos de descartar en demasiadas ocasiones. Así pues, podemos dar hasta $[1000/350] = 2$ etiquetas a cada uno de los 350 individuos de la población, es decir,

Etiquetas				
Indiv 1	*Indiv 2*	*Indiv 3*	...	*Indiv 350*
000	*001*	*002*	...	*349*
350	*351*	*352*	...	*699*

Con lo cual, se descartan sólo 300 números de la tabla (en lugar de 650, si sólo etiquetáramos una vez): los que están entre 700 y 999.

Los números extraídos de la tabla son: 059, $652 = 652\ mod\ 350 = 002$*,* $569 = 569\ mod\ 350 = 219$*,* $882 > 350 \times 2 \rightsquigarrow$ *descartado,* 115*,* $677 = 677\ mod\ 350 = 327$*,* $998 > 700 \rightsquigarrow$ *descartado,* 291*. La muestra la constituyen pues, los individuos con etiquetas 059, 002, 219, 115, 327 y 291.*

Si una muestra se extrae con *MAS*, todas las estimaciones de parámetros de interés de la población han de calcularse con las fórmulas (estimadores) propias del *MAS*, que se presentan en la Tabla 3.1. Como ya mencionamos, sólo presentamos los estimadores correspondientes a medias (μ) y proporciones (P) (en todas las tablas que aparezcan en adelante). Para cada estimador se presentan su valor esperado, su varianza teórica y su varianza estimada (dado que la teórica depende de parámetros desconocidos). Por supuesto, ya sólo comentar que cuando el objetivo es estimar una media μ, la variable X que se está midiendo corresponde a una variable de tipo continuo con la magnitud de la característica que se pretende promediar. Cuando el parámetro a estimar es la proporción P de individuos con cierta característica, la variable X que se mide es una variable binaria, valores 0 y 1, donde la medición de un individuo es $X = 1$ cuando dicho individuo tiene la característica en cuestión, y 0 en caso contrario.

Muestreo Aleatorio Simple, MAS			
Parámetro	**Estimador**	**Varianza** del estimador	**Var.estimada** del estimador
media μ	$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$	$(1 - \frac{n}{N})\frac{\sigma_*^2}{n}$	$(1 - \frac{n}{N})\frac{s^2}{n}$
proporción P	$\hat{P} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$	$\left(\frac{N-n}{N-1}\right)\frac{P(1-P)}{n}$	$(1 - \frac{n}{N})\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n-1}$

Tabla 3.1: Estimadores de una media y de una proporción en muestreo aleatorio simple.

donde σ_*^2 es la cuasi-varianza de la población y s^2 su estimación:

$$\sigma_*^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(X_i - \mu)^2, \tag{3.1}$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2. \tag{3.2}$$

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

Sustituyendo los valores $X_1, \ldots, X_n$ observados en la muestra en la fórmula del estimador, obtendremos una **estimación puntual** del parámetro. Calculando la raíz cuadrada de la varianza estimada, obtendremos una **estimación de su error estándar** o **error de muestreo**. Y utilizando la aproximación por la normal, podremos calcular una **estimación en intervalo**, esto es, un intervalo de confianza, que para un nivel del confianza del $(1-\alpha)\times 100\%$ tiene la expresión general:

$$\text{estimación} \ \pm \ z_{\alpha/2}\sqrt{\text{Var.Estimada}}\,,$$

donde $z_{\alpha/2}$ es el cuantil $\alpha/2$ de una normal estándar. En caso de trabajar al nivel de confianza del 95.5%, aproximadamente $z_{\alpha/2}=2$.

Ejemplo: Estimación de una media en una *MAS*.
Se desea estimar la estatura media de un grupo de 4 amigos utilizando una MAS *de tamaño $n=2$. Sus estaturas (variable X observada) son: 155, 165, 170 y 190 cm. Utilizando* MAS *y la tabla de números aleatorios obtenemos como muestra $\{1,3\}$ con respuestas $\{155, 170\}$. Entonces,*

$$\textit{Estatura media estimada de los 4 amigos} \rightsquigarrow \ \bar{X}=\tfrac{155+170}{2}=162.5cm.$$
$$\textit{Error de muestreo de la estimación} \rightsquigarrow \ s.e.(\bar{X})=\sqrt{(1-\tfrac{2}{4})\tfrac{112.5}{2}}=5.3.$$

3.3.2 Muestreo Aleatorio Con Reemplazamiento (*MACR*)

En el muestreo aleatorio con reemplazamiento se eligen n individuos de una población de tamaño N de forma que en cada elección todos los individuos de dicha población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y cada individuo seleccionado se devuelve al conjunto de candidatos para las elecciones subsiguientes. Así, un mismo individuo puede aparecer más de una vez en una muestra dada.

Este método es útil, igual que el *MAS*, cuando la población está bien mezclada. Aunque es menos eficiente que el *MAS*, es aconsejable cuando la población es tan grande que resulta tedioso controlar que no haya repeticiones. Además, en poblaciones grandes, se asume que si se da la repetición de un mismo individuo en una muestra es, sencillamente, porque sus características son más comunes en la población.

Para obtener una *MACR* de n elementos de una población de tamaño N, basta con seguir las pautas del *MAS*, permitiendo que un mismo individuo (etiqueta) pueda aparecer repetido en la misma muestra.

Ejemplo: Selección de una muestra aleatoria con reposición.
Queremos seleccionar una MACR *de tamaño $n = 3$ de un grupo de 5 amigos. El objetivo es estimar la proporción de estos amigos que sí tienen DVD en casa. La variable observada es "si tiene o no DVD". Las respuestas de los 5 amigos son: I_1 =sí, I_2 =sí, I_3 =no, I_4 =no, I_5 =sí.*
Utilizando la tabla de números aleatorios conseguimos los números (etiquetas) 3, 8 y 1, que corresponden a los individuos I_4, I_4 e I_2, esto es, a la muestra $\{$no, no, sí$\}$.

Las fórmulas para estimar a partir de los datos de una *MACR* aparecen en la Tabla 3.2, siendo σ^2 la varianza de la población:

$$\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(X_i - \mu)^2.$$

De hecho, $\sigma^2 = \frac{(N-1)}{N}\,\sigma_*^2$.

Muestreo Aleatorio Con Reposición, MACR			
Parámetro	**Estimador**	**Varianza** del estimador	**Var.estimada** del estimador
media μ	$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$	$\frac{\sigma^2}{n}$	$\frac{s^2}{n}$
proporción P	$\hat{P} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$	$\frac{P(1-P)}{n}$	$\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}$

Tabla 3.2: Estimadores de una media y de una proporción en muestreo aleatorio con reemplazamiento.

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

Ejemplo: Estimación de una proporción en una *MACR*.
Utilizando el ejemplo del DVD presentado antes, estimaremos la proporción de amigos con DVD utilizando el estimador proporción muestral $\hat{P}$. La variable observada $X \equiv$ "si tiene o no DVD", es codificada con $X = 1$ sí tiene DVD y $X = 0$ no lo tiene. Así, la MACR *seleccionada antes es* {no, no, sí} $= \{0, 0, 1\}$, *con lo que:*

$$\textit{Proporción estimada de amigos con DVD} \rightsquigarrow \hat{P} = \frac{0+0+1}{3} = 1/3 = 0.33$$
$$\textit{Error de muestreo de la estimación} \rightsquigarrow s.e.(\hat{P}) = \sqrt{\frac{1/3 \times 2/3}{3}} = 0.27.$$

Comparando el *MAS* y el *MACR* tenemos que:

- El *MAS* es siempre preferible al *MACR* porque proporciona estimadores más precisos, esto es, con menor error de muestreo para un mismo tamaño.
- Si la fracción muestral $f = n/N$ es pequeña, las diferencias entre *MAS* y *MACR* serán ligeras. Esto se da cuando el tamaño de la población es muy grande (comparado con el de la muestra).

3.3.3 Muestreo Sistemático Lineal (*MSL*)

Una muestra sistemática lineal de salto k es una muestra en la que se elige a un primer individuo de la población de manera aleatoria y, a partir de él se eligen los $n-1$ individuos restantes de forma sistemática, es decir, dando saltos de k en k.

Un muestro sistemático no es completamente aleatorio, puesto que una vez elegido el primero, los siguientes seleccionados están determinados, pero es útil cuando tenemos largos listados con la población a muestrear, como pueden ser censos, padrones, etc.

En concreto el procedimiento de selección en un muestreo sistemático lineal es el siguiente:

1. Se supone que al disponer de un listado de individuos de la población, tenemos asignadas etiquetas consecutivas desde la 001 hasta la N.

2. Se calcula k como la parte entera por defecto del cociente N/n. Si N es desconocido, se conviene un valor para N/n.

3. Se elige un número aleatorio (con *MAS*) de entre $\{1, \ldots, k\}$, de modo que el número elegido, s, identifica al primer individuo de la muestra.

4. A continuación se van dando saltos de longitud k, con lo que se eligen a los individuos $s + k$, $s + 2k$, $s + 3k$, $\ldots$, $s + (n - 1)k$.

El muestreo sistemático no tiene fórmulas propias y adopta las del *MAS* (Tabla 3.1), ya que se asume que, si el listado está bien mezclado, el resultado del muestreo sería el mismo que el de un *MAS*.

Ejemplo: Selección de una *MSL* y estimación de una proporción.
Queremos estimar la proporción de amigos en un grupo de 24 que han probado una nueva bebida refrescante llamada Tafan–Limón, utilizando una MSL *de tamaño* $n = 7$.
La variable que observamos es $X \equiv$ *"si han probado o no dicha bebida", codificada con* $X = 1$ *sí la han probado y* $X = 0$ *no la han probado. Las respuestas de la población de los 24 amigos, junto con sus correspondientes etiquetas son:*

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
sí	*sí*	*no*	*no*	*sí*	*sí*	*sí*	*no*	*no*	*no*	*no*	*sí*
13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
sí	*sí*	*sí*	*no*	*no*	*no*	*no*	*sí*	*sí*	*no*	*sí*	*no*

Puesto que $N = 24$ *y* $n = 7$*, el salto resulta* $k = 3$*. Elegimos al azar (*MAS*) un número (etiqueta) de entre* $\{1, 2, 3\}$*, que resulta* $s = 2$*. Una vez seleccionado el individuo 2 (*$X = 1$*), los siguientes se obtienen dando saltos de longitud* $k = 3$ *: la muestra es* $\{2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23\}$ *y las respuestas son* $\{1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1\}$*. Las conclusiones son las siguientes:*

Proporción estimada de amigos $=5/8$,
Error de muestreo estimado de la estimación$=\sqrt{(1 - 8/24)0.625 * 0.375/7}$.

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

Las ventajas del *MSL* son básicamente:

- conveniencias administrativas,
- no es preciso conocer el tamaño N de la población; tan sólo especificar una fracción muestral $1/k$ (cada k individuos selecciono uno),
- ahorra tiempo y esfuerzo.

Sin embargo,

- la elección del primero condiciona al resto: no todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, ni todas las muestras tienen el mismo tamaño;
- puede dar lugar a resultados poco representativos si el orden de los individuos en la lista tiene algo que ver con el objetivo del estudio;
- no es posible calcular la precisión exacta de nuestra estimación muestral; adoptamos la precisión del *MAS* con cierta precaución;

El muestreo sistemático lineal obtiene buenos resultados cuando no existe un patrón de orden en el marco, es decir, cuando se puede asumir que la ordenación de la lista hace el papel de un sorteo aleatorio de etiquetas; también es efectivo sin embargo, cuando los individuos están ordenados en el marco según la respuesta de menor a mayor o de mayor a menor, dado que al recorrer a saltos la lista, se obtendrán individuos de todos los tipos, esto es, una muestra representativa. Aun así, una ordenación puede resultar peligrosa, especialmente si hay grupos pequeños y el tamaño del salto supera el suyo.

3.3.4 Muestreo aleatorio estratificado combinado con *MAS*

Una muestra obtenida por *MAS* puede resultar de los más rarita, y de hecho no ser representativa de la población, dando lugar a estimaciones alejadas de los parámetros poblacionales de interés. Además, cuanto mayor es la dispersión de la población (su varianza), menor será la precisión del estimador que utilicemos, sea cual sea

éste. Incrementar el tamaño muestral no es la única forma de aumentar la precisión. Podemos aumentar la precisión de nuestra estimación dividiendo a la población en grupos más homogéneos entre sí, con el fin construir la muestra total a partir de submuestras obtenidas con *MAS* en cada uno de estos grupos o **estratos**.

El procedimiento general para la extracción de una muestra de tamaño n utilizando un *muestreo aleatorio estratificado combinado con MAS* es el siguiente:

1. Se divide a la población en L grupos que sean: i) cada uno lo más homogéneo posible internamente, y ii) lo más distintos (heterogéneos) posible entre sí respecto a la característica de interés.

2. De cada grupo $i \in \{1, \ldots, L\}$ se extrae una muestra utilizando *MAS* de tamaño n_i, donde $\sum_{i=1}^{L} n_i = n$.

El muestreo estratificado también se puede usar combinándolo con *MACR* y con *MSL*, aunque aquí sólo lo veremos con *MAS*, que es el más preciso de los tres diseños muestrales.

Si la población está dividida, o puede ser dividida de una manera natural en grupos homogéneos llamados estratos, se dice que tenemos una **población estratificada**. Así, aparte de las ventajas administrativas que tendremos a la hora de muestrear, conseguiremos mejorar la eficiencia de nuestra estimación con un *muestreo aleatorio estratificado combinado con MAS* podremos extraer conclusiones estrato a estrato y de manera global.

Las fórmulas de los estimadores media y proporción muestrales en el *muestreo aleatorio estratificado combinado con MAS* se presentan en la Tabla 3.3.

Cuanto más diferentes sean los estratos entre sí (variabilidad entre estratos), mejor será el muestreo estratificado combinado con *MAS* frente al *MAS*. De hecho, el muestreo estratificado combinado con *MAS* supondrá, prácticamente siempre, una mejora del *MAS* ya que asegura que los diferentes estratos de la población están todos representados en la muestra, y además evita la componente de variación debida a la variabilidad entre estratos. En este diseño muestral el azar sólo interviene dentro de los estratos.

Muestreo aleatorio estratificado combinado con MAS		
Parámetro	**Estimador**	**Var. estimada** del estimador
media μ	$\bar{X}_{st} = \sum_{i=1}^{L} \frac{N_i}{N} \bar{X}_i$	$\sum_{i=1}^{L} \left(\frac{N_i}{N}\right)^2 (1 - \frac{n_i}{N_i}) \frac{s_i^2}{n_i}$
proporción P	$\hat{P}_{st} = \sum_{i=1}^{L} \frac{N_i}{N} \hat{P}_i$	$\sum_{i=1}^{L} \left(\frac{N_i}{N}\right)^2 (1 - \frac{n_i}{N_i}) \frac{\hat{P}_i(1-\hat{P}_i)}{n_i - 1}$

Tabla 3.3: Estimadores de una media y de una proporción en el muestreo aleatorio estratificado combinado con muestreo aleatorio simple.

VAR TOTAL=VAR ENTRE ESTRATOS + VAR DENTRO ESTRATOS
Reducción azar $\Rightarrow$ Reducción error estándar.

Por otro lado, hay varios procedimientos comunes para repartir la muestra n en las submuestras de tamaño n_i de cada estrato, $i = 1, \ldots, L$. Al hecho de repartir n en L grupos se le llama **afijación**, y tenemos, entre otros, los siguientes tipos:

Tipos de afijaciones muestrales

- Afijación proporcional.- la fracción muestral $f_i = n_i/N_i$ es igual en todos los estratos, o lo que es lo mismo, $n_i = n \times N_i/N$.
- Afijación óptima.- el tamaño de muestra en cada estrato, n_i, se fija en función de los requisitos que impongamos sobre la precisión de la estimación, la homogeneidad de cada estrato y las limitaciones sobre los costes. La precisión óptima se consigue si las fracciones muestrales en los estratos se toman proporcionales a las desviaciones estándar en esos estratos e inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de los costes por unidad en cada estrato, es decir,

$$\frac{n_i}{N_i} \propto \frac{\sigma_i}{\sqrt{c_i}}.$$

  Es útil cuando las poblaciones en unos estratos son mucho más variables que en otros. Los estratos en que los miembros estén más mezclados o son más distintos entre sí respecto a la característica de interés, serán más difíciles de

"representar" con un tamaño muestral pequeño; será razonable entonces utilizar una fracción muestral mayor en los estratos más "variados", para aumentar la precisión global.

Por otro lado, si el coste por unidad muestral (c_i) es mayor en unos estratos que en otros, uno puede conseguir "ahorros" tomando una fracción muestral menor en los estratos más caros.

Ambas afijaciones coinciden si los costes y desviaciones estándar no difieren entre los estratos.

Cuando se desconocen los costes de muestrear en algún estrato o la variabilidad de los mismos, y se pretende usar la afijación óptima, se pueden utilizar encuestas previas, piloto u opiniones de expertos para aproximar. En realidad, no hay mucha diferencia en precisión cuando se toman fracciones muestrales cercanas a las óptimas. En consecuencia, se pueden evitar fracciones muestrales complicadas redondeando a fracciones más simples.

Finalmente, la afijación proporcional y la óptima no son las únicas. El investigador puede elegir repartir la muestra como quiera manteniendo la representatividad de la muestra; la consecuencia directa a la que conduce una afijación distinta de las anteriores es la pérdida de precisión para un mismo tamaño muestral global.

Ejemplo: Selección de una muestra aleatoria estratificada con *MAS* y estimación de una media.
Se desea conocer el peso medio de un grupo de 20 amigos, compuesto por 7 chicos y 13 chicas. Puesto que el sexo es un determinante claro del peso, es razonable considerarlo como factor de estratificación, y por tanto el grupo de chicos y el grupo de chicas como los dos estratos a los que da lugar.
Deseamos estimar utilizando muestreo aleatorio estratificado combinado con MAS*, y diversos tipos de afijación para un tamaño muestral total igual a* $n = 8$*:*

1. *Afijación dada.- Sin justificación alguna, el experto decide* $n_{chico} = 2$ *y* $n_{chica} = 6$.

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

2. *Afijación proporcional.-*

$$n_{chico}/N_{chico} = n_{chica}/N_{chica} = n/N = 8/20,$$

de donde

$$n_{chico} = N_{chico} \times 8/20 = 2.8 \approx 3$$
$$n_{chica} = N_{chica} \times 8/20 = 5.2 \approx 5.$$

3. *Afijación óptima.- Se sabe que la variabilidad (de pesos) en el grupo de chicos es aproximadamente de* $\sigma^2_{chicos} = 44$*, y en el de chicas de* $\sigma^2_{chicas} = 41$*; además, es un hecho que las chicas suelen ser más reacias a confesar su peso y por tanto el coste de obtener datos mayor, algo así como dos veces más que el coste de obtener datos en el grupo de chicos,* $c_{chica} = 2 \times c_{chico}$*.*

   Tendremos entonces para afijación óptima:

$$n_{chico} = N_{chico} \times \sqrt{\frac{\sigma^2_{chico}}{c_{chico}}} = 7 \times \sqrt{\frac{44}{c_{chico}}}$$
$$n_{chica} = N_{chica} \times \sqrt{\frac{\sigma^2_{chica}}{2 \times c_{chico}}} = 13 \times \sqrt{\frac{41}{2 \times c_{chico}}}$$

   Por otro lado, puesto que conocemos el tamaño total de la muestra, tendremos

$$8 = n = n_{chico} + n_{chica} = 7 \times \sqrt{\frac{44}{c_{chico}}} + 13 \times \sqrt{\frac{41}{2 \times c_{chico}}},$$

   de donde hemos de despejar el coste c_{chico} *para poder calcular todos los tamaños. Resolviendo, obtenemos:*

$$\sqrt{c_{chico}} = 13.16 \rightsquigarrow n_{chico} = 3.52 \approx 4, \text{ y } n_{chica} = 4.47 \approx 4.$$

Una vez determinado el tamaño de muestra en cada estrato, basta con obtener sendas MAS *en cada uno de ellos, utilizando por ejemplo, una tabla de números aleatorios (Tabla 3.6).*

Supongamos pues, que optamos finalmente por el muestreo estratificado con afijación proporcional, esto es, $n_{chico} = 3$ *y* $n_{chica} = 5$*, y conseguimos sendas muestras constituidas por las etiquetas:*

Chicos $\rightsquigarrow$ *3, 5 y 1*
Chicas $\rightsquigarrow$ *7, 1, 8, 3 y 13,*

que se corresponden con los pesos:

Chicos $\rightsquigarrow$ *78, 63.4 y 66.2*
Chicas $\rightsquigarrow$ *55.3, 62.3, 62.8, 57.1, 54.2.*

Así pues, utilizando las fórmulas de la Tabla 3.1, las estimaciones del peso medio en los dos estratos resultan:

$$\begin{aligned} \textit{chicos} &\rightsquigarrow \bar{X}^{chico} = 69.2kg,\ s^2_{chico} = 60.04 \\ \textit{chicas} &\rightsquigarrow \bar{X}^{chica} = 58.3kg,\ s^2_{chica} = 15.87, \end{aligned}$$

con las que se pueden construir sendos intervalos de confianza al 95.5%:

$$\begin{aligned} \textit{chicos} &\rightsquigarrow 69.2 \pm 2 \times \sqrt{(1-3/7)60.04/3}, \\ \textit{chicas} &\rightsquigarrow 58.3 \pm 2 \times \sqrt{(1-5/13)15.87/5}. \end{aligned}$$

Por último, la estimación global del peso medio en el grupo de los 20 amigos resultará, utilizando las fórmulas de la Tabla 3.3:

$$\begin{aligned} \bar{X}_{st} &= \frac{7}{20}69.2 + \frac{13}{20}58.3 = 62.12kg \\ s.e.(\bar{X}_{st}) &= \sqrt{\left(\frac{7}{20}\right)^2 11.43 + \left(\frac{13}{20}\right)^2 1.95} = 1.49 \\ IC(\mu, 95.5\%) &= 62.12 \pm 2 \times 1.49 = [59.14, 65.1]. \end{aligned}$$

Consideraciones sobre el muestreo estratificado:

- Aparte de la ganancia en precisión, el muestreo estratificado combinado con *MAS* permite el estudio de los estratos por separado; cada submuestra obtenida da información sobre la población de dicho estrato.

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

- Muchos marcos (censos) están ya divididos en grupos que conviene utilizar como estratos, como por ejemplo el padrón dividido por barrios cuando el estudio trata sobre condiciones socioeconómicas. Además, grupos diferentes de la población pueden requerir diferentes métodos de muestreo.
- Generalmente hay poca información para construir los estratos. Es importante seleccionar bien los **factores de estratificación**, que son los factores que distinguen a la población respecto al objeto del estudio. La calidad de la muestra depende de su identificación.
- No puede haber más estratos que número de unidades en la muestra. Para estimar la precisión de nuestra estimación se requieren al menos dos unidades en cada estrato. Así, el número de estratos no puede exceder la mitad del tamaño total de la muestra.
- La formación de los estratos es subjetiva; el *MAS* dentro de cada estrato garantiza la protección contra el sesgo por selección en cada estrato. Otro cantar es si el método de división de los estratos es adecuado o no.
- Combinando factores de estratificación se obtiene estratificación múltiple.
- Una variante del muestreo estratificado combinado con *MAS* es el *MAS* **con estratificación a posteriori** . Consiste en i) seleccionar una *MAS*, ii) separar a los individuos de la muestra en estratos y iii) aplicar las fórmulas del muestreo estratificado combinado con *MAS*. El único requisito para aplicar una estratificación a posteriori de un *MAS* es conocer la clasificación de cada uno de los individuos muestrales en los estratos que se consideren. Si el numero de individuos muestrales en cada estrato a posteriori es suficientemente grande, generalmente mayor que 20, la estratificación tras la selección es casi tan buena como una estratificación con afijación proporcional.

3.3.5 Muestreo aleatorio por conglomerados combinado con *MAS*

En ocasiones no disponemos de ningún listado de la población de interés para constituir nuestro marco muestral y de ahí elegir individualmente y al azar a los individuos de nuestra muestra. De hecho, el marco muestral a menudo consiste en una división de la población de interés en grupos de individuos, en general de tamaños diferentes, tales que cada individuo de la población está incluido en un único grupo, esto es, los

grupos abarcan toda la población y no hay solapamientos entre ellos. En ocasiones, al acceder a cada grupo hay disponible un listado con sus individuos, tal que puede ser utilizado como marco muestral para llevar a cabo la selección de la muestra.

Ejemplo: Muestreo por conglomerados
Se pretende llevar a cabo una encuesta sobre el rendimiento de los niños en la escuela. La forma directa de acceder a los niños (unidades poblacionales) es hacerlo primero a través de una muestra de colegios, en cada uno de los cuales existe un listado de los niños matriculados. Cada niño en edad escolar estará en una único colegio, que en este caso hace el papel de conglomerado. Yendo un poco más allá, podríamos incluso hablar de diversos niveles de agrupación (conglomeración) de los niños en edad escolar de un país: 1) la comunidad autónoma, 2) la ciudad, 3) el barrio, 4) el colegio, 5) el curso.

El **muestreo aleatorio simple de conglomerados** es un diseño muestral que consiste en elegir primero grupos de la población y después individuos dentro de cada grupo, siempre utilizando un *MAS*. El procedimiento de selección es el siguiente:

1. Se divide a la población en M grupos o **conglomerados**, también llamados **clusters**. Cada uno de estos conglomerados contiene elementos variopintos de la población (suelen ser grupos heterogéneos respecto a la característica de interés).
2. Se elige una *MAS* de tamaño m de entre los M grupos.
3. Dentro de cada grupo seleccionado se elige una muestra de individuos, para lo que caben varias posibilidades:
    - Se incluyen en la muestra final a todos los individuos de los clusters seleccionados. Decimos entonces que se trata de un **método de muestreo por conglomerados mono-etápico**.
    - Dentro de cada conglomerado se elige una *MAS* de individuos. Se trata entonces de un **método de muestreo por conglomerados bi-etápico**.
    - Dentro de cada conglomerado se elige una nueva *MAS* de conglomerados, y así sucesivamente hasta seleccionar a las unidades muestrales, en cuyo caso hablamos en general de un **método de muestreo por conglomerados poli-etápico**.

Ejemplo: Muestreo por conglomerados en varias etapas.
En el ejemplo de los colegios, tendremos un muestreo aleatorio por conglomerados

Mono-etápico.- *se elige al azar un barrio y se forma la muestra con todos los niños de todos los colegios de dicho barrio.*

Bi-etápico.- *se eligen varios barrios al azar, y dentro de cada barrio varios colegios al azar. La muestra la integran entonces todos los niños de los colegios seleccionados.*

Poli-etápico.- *– se eligen varios barrios al azar, dentro de cada barrio varios colegios al azar, y dentro de cada colegio varios cursos al azar. La muestra la integran todos los niños de los cursos y colegios seleccionados.*

Al igual que ocurría con el muestreo estratificado combinado con *MAS*, el muestreo por conglomerados también se puede combinar con otros diseños que no sean el *MAS*, como por ejemplo el *MACR* o el *MSL*.

Las fórmulas de los estimadores utilizados para un muestreo por conglomerados poli-etápico son complejas y por tanto no las incluiremos en este texto.

3.4 Otros aspectos del muestreo

Una vez descritos diversos métodos de muestreo aleatorio, vamos a considerar tres cuestiones especialmente relevantes en cualquier diseño muestral: la determinación del tamaño muestral en base al margen de error que estamos dispuestos a tolerar y el nivel de garantías con el que pretendemos concluir, cuestiones relativas a deficiencias en el marco muestral y cómo solventarlas, y por último la problemática y tratamiento de la no respuesta, bastante común en investigaciones sociológicas.

3.4.1 Determinación del tamaño muestral

Cuando estimamos un parámetro θ con un estimador T, y hemos seleccionado un determinado método de muestreo aleatorio, sabemos que el error que cometeremos estimando dependerá, básicamente, del comportamiento en el muestreo de dicho estimador, es decir, de su distribución en el muestreo, y en particular de su error. Una vez fijados ciertos márgenes de error, elegido el método de muestreo aleatorio y el estimador a utilizar, siempre podremos **calcular el tamaño de muestra necesario** para mantener los márgenes estipulados.

Pretender que, con una probabilidad alta, el estimador proporcione una estimación suficientemente cercana al valor del parámetro, lo podemos expresar matemáticamente como:

$$Pr(|T - \theta| > d) \leq \alpha. \tag{3.3}$$

Pues bien, d sería el máximo error que estamos dispuestos a tolerar en la estimación (**error de estimación**), y $1 - \alpha$ el nivel de garantías que queremos conseguir para nuestra estimación en intervalo, esto es, el **nivel de confianza** al que queremos trabajar.

Si el estimador que utilizamos es una media o una proporción muestral y el tamaño de muestra n es grande, tendremos, como ya dijimos en la Sección 2.8, una distribución en el muestreo aproximadamente normal; en ese caso, un intervalo de estimación para θ a un nivel de confianza de $(1 - \alpha) \times 100\%$ vendrá dado por

$$T \pm z_{\alpha/2}\, S.E.(T),$$

con $S.E.(T) = \sqrt{Var(T)}$, de donde la condición anterior (3.3) sobre el **error de estimación** d tolerado será equivalente a pretender que

$$z_{\alpha/2}\, S.E.(T) \;\leq\; d. \tag{3.4}$$

Análogamente, un estadístico podría establecer sus márgenes de error tolerable en términos del **error muestral**, en lugar del error de estimación, esto es, del error estándar $S.E.(T)$, con lo que podría exigir que el error de muestreo resultara suficientemente pequeño; por ejemplo inferior a d^*:

$$S.E.(T) \;\leq\; d^*. \tag{3.5}$$

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

Concluyendo, para determinar el tamaño de muestra necesario basta concretar el grado de precisión que se pretende obtener en los resultados. Esta precisión puede especificarse de dos formas:

1. estableciendo el nivel de confianza $1-\alpha$ al que se quiere concluir y el error de estimación d que se va a tolerar (ecuación 3.4),

2. estableciendo el error de muestreo d^* tolerable, (ecuación 3.5).

Hasta el momento no hemos utilizado las fórmulas de la "varianza teórica" de los estimadores presentados en las Tablas de estimación 3.1, 3.2 y 3.3. Ahora sí las utilizaremos para calcular tamaños muestrales.

Ejemplo: Cálculo del tamaño muestral para estimar una proporción con *MAS*.
Supongamos que P representa la proporción de estudiantes de la UMH que usan habitualmente un medio de transporte público para asistir a clase. Supongamos también que el tamaño total de la población es $N = 5000$. Queremos estimar P utilizando MAS *y la proporción muestral $\hat{P}$ como estimador. Vamos a determinar el tamaño de muestra necesario para estimar P bajo dos supuestos:*

1. *Pretendemos concluir a un nivel de confianza del 95.5% y queremos que el error de estimación sea inferior al 2%.*

   En ese caso, $d = 0.02$ y $z_{\alpha/2} = 2$. Así, utilizando (3.4)*, y la fórmula de $S.E.(\hat{P})$ dada en la Tabla 3.1, el tamaño muestral n requerido para satisfacer estas pretensiones en la estimación viene dado de resolver*

$$2 \times \frac{N-n}{N-1} \cdot \frac{P(1-P)}{n} \leq 0.02, \tag{3.6}$$

   esto es,

$$n = \frac{z_{\alpha/2}}{dP(1-P)} \cdot \frac{N}{N-1} = \frac{2}{(0.02)P(1-P)} \cdot \frac{5000}{4999}. \tag{3.7}$$

2. *Queremos que el error de muestreo sea inferior al 3%. El tamaño muestral se obtendría en este caso resolviendo la ecuación*

$$\frac{N-n}{N-1}\frac{P(1-P)}{n} \leq 0.03, \tag{3.8}$$

es decir,

$$n = \frac{1}{d^* P(1-P)}\frac{N}{N-1} = \frac{1}{(0.03)P(1-P)}\frac{5000}{4999}. \tag{3.9}$$

Así, las ecuaciones a resolver (3.7) *y* (3.9) *dependen del parámetro desconocido P, lo que impide la determinación de n.*
Pues bien existen varias alternativas para solventar esta situación:

- *si se dispone de alguna información sobre un posible rango de valores para P, como podría ser el intervalo de confianza obtenido en algún estudio previo (o piloto), basta con situarse en el peor de los casos en dicho rango, es decir, utilizar aquel valor de P que proporciona un mayor tamaño muestral, o lo que es igual, el valor de P en dicho rango en el que la función $f(P) = P(1-P)$ alcanza su máximo;*
- *si no se dispone de ninguna información sobre P, basta utilizar el máximo absoluto de la función $f(P) = P(1-P)$ cuando $P \in [0,1]$ –ya que se trata de una proporción–, que es $P = 0.5$.*

Con esto, y suponiendo que no tenemos ninguna información sobre P, tomamos el valor $P = 0.5$ para determinar un tamaño muestral "prudente" en cada uno de los casos propuestos:

1. (3.7) *da lugar a*
$$n = \frac{2}{(0.02)0.5^2}\frac{5000}{4999} = 400,$$
2. (3.9) *da lugar a*
$$n = \frac{1}{(0.03)0.5^2}\frac{5000}{4999} = 133,$$

con lo que ratificamos que en este caso la condición impuesta sobre el error de estimación es más severa que la impuesta sobre el error de muestreo, ya que exige un tamaño muestral mayor.

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

Cuando el parámetro a estimar es una media poblacional en lugar de una proporción, y el estimador es la media muestral $\bar{X}$, la determinación del tamaño de muestra necesario para cumplir ciertos requisitos sobre el error $S.E.(\bar{X})$ dependerá de la varianza poblacional σ^2, parámetro generalmente desconocido, y en ocasiones también de la media poblacional a estimar μ. Este último es el caso de cuando se pide determinar el tamaño de muestra necesario para estimar μ con un error inferior al $d_0\%$ del valor de la media, eso es, $d = d_0/100 \times \mu$. En tal caso, al igual que se hacía con la proporción, bastará con utilizar un valor aproximado de σ^2 y de μ, que se pueden obtener:

- si se dispone de algún estudio previo (piloto), se puede estimar la variabilidad en la muestra piloto, s^2 y utilizar este valor como sustituto de σ^2; análogamente utilizar alguna estimación de μ obtenida en un estudio previo;

- si no existe ningún estudio previo pero se conoce el rango de variación de la variable en cuestión, *rango=máximo-mínimo*, basta utilizar como aproximación a σ^2 un cuarto del rango, esto es, $rango/4$; respecto a μ sería aconsejable utilizar la información de algún experto.

En cualquier caso, siempre es preferible pecar por exceso en la determinación del tamaño de muestra necesario, dado que generalmente una investigación social acumula error proveniente de muchos lados. Las limitaciones en el tamaño muestral vendrán impuestas en la práctica por los recursos disponibles, esto es, los costes y los presupuestos de la investigación.

Ejemplo: Cálculo del tamaño muestral para estimar una proporción con *MACR*.
Utilizando el mismo ejemplo de la proporción de universitarios que utilizan transporte público para acceder a la Universidad, si el diseño es el MACR *y el estimador es la proporción muestral, dado que la fórmula del error estándar es más sencilla (ver Tabla 3.2),*

$$S.E(\hat{P}) = \frac{P(1-P)}{n},$$

también será más sencillo el cálculo del tamaño de muestra necesario para unos requerimientos dados sobre el error:

1. *conclusiones a un nivel de confianza del* $(1-\alpha)\times 100\%$ *y un error de estimación inferior a* d*,*

$$n = \frac{P(1-P)}{(d/z_{\alpha/2})^2}, \tag{3.10}$$

2. *un error de muestreo máximo de* d^**,*

$$n = \frac{P(1-P)}{(d^*)^2}, \tag{3.11}$$

que dan para $P = 0.5$ *unos tamaños de* $n = 2500$ *en* (3.10) *y* $n = 2778$ *en* (3.11)*. Es decir, unos mismos requerimientos sobre el error exige tamaños muestrales mucho mayores cuando el muestreo se va a realizar utilizando un* MACR *que cuando se va a usar un* MAS*.*

Es claro que las fórmulas a resolver para n en el *MACR* son mucho más sencillas que para el *MAS*. De hecho, si el muestreo que se utiliza es un *MAS* y la población estudiada es muy grande, las fórmulas de uno y otro método dan resultados muy similares para n. Cuando la población no es tan grande, es posible una simplificación de las fórmulas del *MAS*: basta utilizar las fórmulas del *MACR* (3.10) y (3.11) y aplicar después un **factor de corrección por población finita (f.c.p.f.)**.

Eso es, si el muestreo es el *MAS* y el estimador es $\hat{P}$, para determinar el tamaño de muestra necesario para no superar ciertas restricciones sobre el error a cometer, una alternativa al cálculo directo es calcular

- cuando se quiere controlar el error de estimación,

$$n_0 = \frac{P(1-P)}{(d/z_{\alpha/2})^2},$$

- cuando se quiere controlar el error de muestreo,

$$n_0 = \frac{P(1-P)}{(d^*)^2}.$$

 © *M. Landete, A. M. Mayoral*

Una vez calculado este tamaño n_0, se comprueba si la proporción muestral $f_0 = n_0/N$ es suficiente pequeña (esto es, si la población es suficientemente grande como para que los resultados del *MAS* coincidan con los del *MACR*). Como regla, se suele utilizar como cota el 0.05: Si $f_0 = n_0/N > 0.05 \rightsquigarrow$ se ha de corregir n_0 recalculando

$$n = \frac{n_0}{1 - (n_0 - 1)N}.$$

En otro caso, $n = n_0$.

Análogamente se haría en el caso de la estimación de una media poblacional con el estimador media muestral, y aplicando las fórmulas correspondientes según el *MAS* y el *MACR*, determinando $n = \sigma^2/V$, con $V = (d/z_{\alpha/2})^2$ en el caso de error de estimación y $V = (d^*)^2$ en el caso de error de muestreo.

Ejemplo: Utilización del f.c.p.f. para estimar una proporción con *MAS*
Queremos estimar la proporción de fumadores en una población de tamaño $N = 10^6$ *mediante* MAS *y creemos que dicha proporción se haya entre 0.2 y 0.4. Deseamos concluir con un nivel de confianza del* 95.5% *y conseguir un error de estimación inferior al 2%.*
En ese caso, utilizando $P = 0.4$ *(el peor de los casos en el rango dado),* $d = 0.02$ *y* $z_{\alpha/2}$*, con la fórmula* (3.10) *se obtiene* $n_0 = 2400$*. Así pues, la fracción muestral* $f_0 = n_0/N$ *resulta* $f_0 = 0.0024 < 0.05$*. En este caso* MAS *y* MACR *proporcionarán resultados prácticamente iguales y no es preciso corregir el* MAS *con el factor de corrección por población finita (de hecho, ya se veía al principio que el tamaño de la población era muy grande).*
Sin embargo, si planteado el mismo problema de estimación se tuviera que el tamaño de la población fuera de $n = 5000$*, entonces* $f_0 = 0.48$*, con lo que habría que utilizar el f.c.p.f. y recalcular el* n*,*

$$n = \frac{2400}{1 + 2399/5000} = 1621.8 \approx 1622.$$

Luego la muestra a tomar para estimar con un MAS *en una población de tamaño* $N = 5000$ *habría de ser de tamaño* $n = 1622$*.*

<u>Consideraciones sobre la determinación del tamaño muestral</u>:

- Ninguna investigación tiene el propósito único de estimar un único parámetro.

El tamaño de muestra necesario depende de cuál sea el parámetro a estimar. Diferentes parámetros implican diferentes variabilidades y por tanto, exigirán diferentes tamaños muestrales, por lo que habrá que priorizar objetivos y resaltar la estimación de algún parámetro por encima de los demás.

- En general, sólo podremos aproximarnos al tamaño muestral óptimo. No utilizar ese óptimo sólo significará que no se consigue la precisión pretendida, esto es, no afectará a la validez de los resultados de la investigación.

- Una muestra más grande de lo necesaria dará resultados más precisos. Evitaremos pérdidas de precisión tomando muestras más grandes.

- La decisión sobre el tamaño muestral a tomar dependerá con frecuencia también de los costes asociados. La recomendación entonces es tomar la muestra lo más grande posible con los medios o presupuestos disponibles y descartar cuestiones en las que se requieran muestras mucho más grandes para obtener resultados útiles.

- Cuando la investigación esté basada en un diseño muestral, el problema del tamaño muestral es más complicado, se traduce en resolver el problema estrato a estrato y finalmente sumar los tamaños.

- Un tamaño muestral grande, sin embargo, no es suficiente para garantizar la validez (acuracidad) de los resultados. Para un diseño dado, más datos en la muestra darán más precisión a la estimación, pero no conseguirán eliminar ni reducir ningún tipo de sesgo en el procedimiento de selección.

- La **precisión** requerida depende del propósito de la investigación, de la importancia de las decisiones, y de la precisión que buscamos en los análisis para subgrupos. ¡El experto es imprescindible!

- La complejidad en el cálculo de n se puede evitar utilizando siempre las fórmulas relativas al *MAS* y calculando el **efecto del diseño**, para compensarlas en caso de usar otro tipo de muestreo distinto al *MAS*. El efecto del diseño, Deff, se define como el cociente entre la varianza del estimador elegido T según el diseño muestral elegido (*diseño*) y la varianza del estimador del mismo parámetro en un *MAS* del mismo tamaño,

$$Deff = \frac{Var(T_{\text{diseño}})}{Var(T_{MAS})}.$$

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

Por ejemplo, para estimar una media poblacional, si tenemos alguna aproximación del valor de este efecto y de la varianza poblacional σ_*^2 por estudios previos con diseños similares, ignorando el factor de corrección por población finita tendríamos

$$Var(\bar{X}_{\text{diseño}}) = Deff \cdot Var(\bar{X}_{MAS}) = Deff \cdot \sigma_*^2/n,$$

de donde el tamaño necesario para estimar la media con el diseño elegido y exigiendo que el error de muestreo fuera inferior a d^*, resultaría

$$n = \frac{Deff \cdot \sigma_*^2}{(d^*)^2}.$$

3.4.2 Marcos Muestrales

Los **marcos muestrales** son las listas, índices, mapas u otros listados de población a partir de los cuales es seleccionada la muestra a emplear en nuestra investigación. Por otro lado, el marco no debe ser meramente un listado de unidades, sino contener algún otro tipo de información "precisa" y actualizada que permita localizar a cada individuo.

La cobertura de la población, las etapas de muestreo, la estratificación utilizada, el proceso mismo de selección, así como cualquier aspecto del diseño, va a depender de alguna forma del marco muestral. Por ello, para mejorar la calidad de nuestra investigación debemos conocer los problemas que se nos pueden presentar en el marco muestral y cómo solventarlos.

1.- Elementos perdidos.

Son elementos que deberían estar incluidos en el marco muestral porque pertenecen a la población de interés, pero no lo están, bien porque el marco es inadecuado para esa investigación, bien porque está incompleto y faltan algunos individuos. En consecuencia algunos elementos de la población nunca podrán ser seleccionados y las muestras no serán representativas, especialmente cuando los individuos que faltan tengan algo en común entre sí que esté relacionado con la investigación.

Ejemplo: Elementos perdidos.
Se decide utilizar la encuesta telefónica para hacer un estudio sobre el nivel socio-económico en una determinada población. Suponiendo que no tenemos restricciones sobre el acceso a datos privados, para el marco es posible encontrar listados telefónicos de teléfonos fijos y móviles con contrato. Sin embargo faltaría la gente sin teléfono (posiblemente con estatus socio-económico distinto al resto) o con un móvil con tarjeta. Por otro lado, podría haber gente en varios listados: con fijo y móvil.

Soluciones:

- Si la investigación lo permite, reducir la cobertura de la misma a una población que contenga sólo aquellos elementos en el marco muestral.
- Cubrir la población que no está en nuestro marco muestral utilizando un marco suplementario, si existe. En este caso hay que ser precavidos con las duplicaciones.
- Buscar conexiones entre los individuos que faltan en el marco y aquellos que están; un "contacto" en el marco nos puede facilitar el acceso a los faltantes (¿su teléfono?)

2.- Clusters de elementos.

Cuando los elementos no están listados individualmente sino en clusters o grupos. En ese caso sólo podremos seleccionar a un individuo habiendo seleccionado previamente el cluster en el que está.

Ejemplo: Clusters de elementos
Es el caso de un estudio sobre hábitos televisivos de los individuos en función de su edad y estatus, y tenemos como marco el padrón. Con él podemos accedemos a viviendas familiares con varios individuos, y además será la única forma de poder acceder a los individuos de cada hogar.

Soluciones:

- Encuestar a todos los individuos en los clusters seleccionados. Sin embargo

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

no es una buena solución cuando los clusters son muy grandes, ya que podemos tener en ese caso un efecto grupo no despreciable (las opiniones de unos influenciadas por las de otros del mismo grupo) y no conseguir abarcar toda la variabilidad de la población en una muestra representativa.

- Dar a cada individuo de la población una probabilidad inversamente proporcional al tamaño del cluster en que se haya, con el fin de primar la selección de individuos de clusters distintos.

- Seleccionar "aleatoriamente" los clusters a muestrear, listar todos sus elementos y luego tomar una muestra de elementos a partir de esta lista. Si la lista que se consigue es lo suficientemente larga, se puede utilizar un muestreo sistemático de elementos que emplee un intervalo muestral tal que asegure que cada uno de los elementos de la muestra final proviene de un cluster diferente. En otras palabras, utilizar un diseño muestral en conglomerados que sea poli-etápico.

3.- Elementos en blanco o extraños.

Son elementos que aparecen en el marco muestral y no forman parte de la población de interés. Pueden aparecer debido a una deficiente actualización de los listados (e incluye fallecidos o trasladados), o debido a que el marco muestral tiene una cobertura mayor a la de la población a investigar.

Ejemplo: Elementos en blanco
Un estudio sobre los hábitos en la conducción de los mayores de 50 años y se tiene como marco un listado de Tráfico con todas las personas con permiso de conducción.

Soluciones:

- Conseguir listados actualizados si es posible.

- Ignorar los blancos cuando son seleccionados en la muestra. La existencia de blancos en el marco será problemática cuando estos representen una proporción importante de la población, puesto que el muestrear y desechar implicará costes considerables.

4.- Elementos duplicados.

Son elementos que aparecen más de una vez en el marco muestral. Los elementos duplicados tienen más probabilidad de ser seleccionados en la muestra que los que no lo están.

Ejemplo: Elementos duplicados.
Un estudio sobre la relación entre el estatus socio-económico y las condiciones de la vivienda de las personas con una vivienda en propiedad. Si se utiliza como marco un listado de viviendas, aquellas pertenecientes a individuos con más de una vivienda a su nombre habrá problemas de multiplicidad.

Solución:

- Dividir la respuesta de cada individuo por su multiplicidad.

3.4.3 La No Respuesta

Diseñar un muestreo es una cuestión de conocimiento técnico y habilidad, y generalmente el experto es capaz de diseñar una muestra tan precisa como el cliente pueda permitirse. Si la muestra es elegida al azar, los principios de teoría muestral se aplican, permitiendo la estimación de la precisión de los resultados muestrales. Sin embargo, en toda esta cadena existe un agujero inevitable en investigaciones sociales, y que rompe los resultados teóricos de la estimación: el formado por los individuos que no son localizados cuando se lleva a cabo el estudio y por aquellos que se niegan a participar en la encuesta. Ellos ocasionan la **no–respuesta**.

La no respuesta es un problema del que ningún investigador social puede escapar; nunca tendrá bajo control absolutamente todos los elementos de la investigación, ni podrá conseguir información más que de una parte del grupo de interés, ya sea éste la población cubierta por un censo, ya una encuesta muestral. Sin embargo, y afortunadamente, se han desarrollado modos de tratar con este problema y solventar las deficiencias que ocasiona en la estimación. Con un buen diseño, usualmente es posible mantener la no respuesta por debajo de un nivel razonable y estimar el sesgo que pueden contener los resultados obtenidos (basados en las “respuestas”).

La no repuesta no puede ser ignorada alegremente, y lo que habremos de preguntarnos siempre es si se puede asegurar que los que no contestaron la encuesta son similares a los que sí lo hicieron, esto es, si los que contestaron la encuesta representan bien a la población completa.

• **Impacto de la no–respuesta $\rightsquigarrow$ Sesgo.**

Supongamos una encuesta con la que pretendemos estimar una media μ de los individuos de la población de interés, de tamaño N. Sin embargo, debido a la no–respuesta, tan sólo vamos a obtener datos de una subpoblación que llamaremos E_1 (de tamaño N_1) y que está formada por los individuos que siempre contestan. Existe otra subpoblación de individuos que no contestan y ocasionan los problemas de no–respuesta; a éstos los llamaremos grupo E_2, de tamaño N_2.

Obviamente, la media de la población entera se calculará como

$$\mu = R_1 \cdot \mu_1 + R_2 \cdot \mu_2,$$

donde μ_1 es la edad media de la subpoblación E_1, μ_2 la edad media en E_2 y R_1, R_2 las proporciones de respuesta y no respuesta respectivamente, esto es, N_1/N y N_2/N.

Puesto que sólo vamos a obtener respuestas de E_1, finalmente tendremos en realidad una estimación de μ_1, en vez de μ. En consecuencia, el sesgo provocado por la no–respuesta será

$$\begin{aligned}\mu_1 - \mu =& \mu_1 - (R_1 \cdot \mu_1 + R_2 \cdot \mu_2)\\ =& \mu_1(1 - R_1) - \mu_2 R_2\\ =& R_2(\mu_1 - \mu_2),\end{aligned}$$

esto es, depende básicamente de la proporción de gente que no responde $R_2 = N_2/N$, y de la diferencia que exista entre los grupos de los que responden (E_1) y los que no responden (E_2) respecto a la característica que se estudia, esto es, de $\mu_1 - \mu_2$.

Rediseñar la encuesta para conseguir una reducción de la proporción de no–repuesta R_2 no resolverá completamente la situación si los grupos E_1 y E_2 son muy diferentes entre sí. De hecho reducir R_2 incluso podría agravar el problema de estimación en determinadas ocasiones, como vamos a ver en el siguiente ejemplo.

Ejemplo: Reducción de la no–respuesta e incremento del sesgo.
Imaginemos una encuesta encargada para estimar cuál es la frecuencia media con que la gente de una determinada ciudad acude al cine cada semana, parámetro al que llamaremos μ. Asumiremos que la proporción de respuesta y no–respuesta que encontremos en la muestra es similar a la que encontramos en la población completa, esto es, $R_1 \equiv n_1/n$ y $R_2 \equiv n_2/n$.
Supongamos que se ha planificado realizar encuestas siguiendo un MAS *de tamaño $n = 1000$, pero en principio sólo se consiguen $n_1 = 800$ respuestas, y que estos 800 individuos que han respondido van al cine, en promedio, una vez a la semana, lo que significa que la estimación que se obtiene del grupo que contesta es de $\hat{\mu}_1 = 1$. Si los que no han respondido fueran al cine con más frecuencia, por ejemplo, $\mu_2 = 2$, el sesgo en el que incurriríamos por no haberlos considerado sería de*

$$sesgo \;=\; \hat{\mu}_1 - (R_1\hat{\mu}_1 + R_2\mu_2) = 1 - (800/1000 \cdot 1 + 200/1000 \cdot 2) = -0.2.$$

Supongamos ahora, que la proporción de no–respuesta, $2/10$, se reparte en dos grupos de igual tamaño: el de los que no se hallan en casa (E_{21}) y el de los que se niegan a contestar (E_{22}). Además, asumamos que los que se niegan a contestar, E_{22}, tienen una frecuencia media de asistencia al cine por semana de $\mu_{22} = 0.1$, mientras que la media para los que no se hallan en casa, E_{21}, es de $\mu_{21} = 3.9$. Con esto, la media para el estrato de los que no responden, E_2, seguiría siendo de $\mu_2 = 2 = (0.1 + 3.9)/2$.
Si se hiciera un esfuerzo extra para reducir la proporción de no–respuesta convenciendo a los que se negaban a participar en la encuesta, conseguiríamos que el grupo de no–respuesta E_2 quedara constituido exclusivamente por los que no se hallan en casa, con lo que la media en dicho grupo cambiaría a $\mu_2 = 3.9$. La estimación del grupo que contesta también cambiaría, y en caso de obtener una buena estimación en el grupo E_{22} obtendríamos:

$$\hat{\mu}_1 = 800/900 \cdot 1 + 100/900 \cdot 0.1 = 0.9,$$

de donde el sesgo por no respuesta pasaría de valer -0.2 a ser mayor:

$$sesgo \;=\; 0.9 - (900/1000 \cdot 0.9 + 100/1000 \cdot 3.9) = -0.3.$$

Es un ejemplo claro en el que reducir la no–respuesta no solventa sino que agrava el problema del sesgo. El motivo es la clara discrepancia entre los que contestan y los que no lo hacen respecto a la característica que se estudia.

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

• **Tipos de No–Respuesta**

El marco muestral puede incluir unidades que la investigación de campo nos descubra que no existen (casas demolidas, direcciones que no existen y gente que ha muerto). Estas unidades han de ser consideradas como "blancos" y no como "no–respuesta", y por lo tanto excluirse del marco muestral antes de calcular la tasa de no respuesta. Para completar la muestra una vez se han quitado estos blancos, es razonable tomar sustitutos (aleatoriamente seleccionados) para mantener el tamaño muestral que necesitamos.

Es útil siempre identificar las fuentes posibles de no-respuesta en nuestro estudio, que pueden ser de varios tipos:

1.- Inadecuados para entrevistar. Bien porque no entienden el idioma o el lenguaje de la entrevista (extranjeros, sordomudos, ...), o son muy indecisos en sus respuestas, o bien no se hacen entender por el entrevistador por cualquier otro motivo.

2.- Nómadas y trasladados. Se debe al defecto de actualización de los listados. Aun estando dentro de nuestra población de interés, se hace imposible localizarlos.

3.- Negativas a cooperar. Independientemente del tema de la encuesta, suele encontrarse gente que se niega a contestar (por prisas o simplemente porque sí). Sin embargo, a veces el tema sobre el que se pregunta influye en las negativas de los encuestados; influye incluso, lo fácil y rápido de contestar que resulte el cuestionario.

4.- No están en casa en la época de la entrevista, quizás porque se han tomado vacaciones. Normalmente son irrecuperables si no vuelven antes de que acabe el estudio.

5.- No están en casa cuando llaman. . Se vuelve a llamar en otro momento. Mediante citas previas se puede reducir esta tasa, si bien se puede convertir en un arma de doble filo para que el encuestado desaparezca si no quiere contestar.

El obtener no–respuesta por alguno de estos factores dependerá del tipo de investigación: método de recogida de datos, modo de pre-selección de individuos de la muestra, carácter de las preguntas, etc. A veces no encontraremos no–respuesta.

• **Tratamiento de la no respuesta**

Generalmente no tendremos mucha información a priori sobre la magnitud y el impacto de la no–respuesta. Cuantificarla y reducir el sesgo que produce no será trivial, pero es tratable. Los procedimientos básicos para tratar la no–respuesta son:

1. Reducir la tasa de no–respuesta a unos mínimos.

   – En general poco se puede hacer con los *inadecuados para entrevistar*, si bien a veces la destreza del entrevistador algo consigue.

   – Respecto a los desplazados, la primera opción es intentar localizarlos, pero suele ser difícil o imposible. También se puede sustituir a los desplazados por los que han ocupado su lugar. La cobertura es la que sufre ciertas modificaciones puesto que no incluirá a los desplazados que se fueron del lugar que estudiamos.

   Otra forma de tratar a los desplazados es asignando "pesos". Gray, Corlett y Frankland (1950) dan un procedimiento para tratar a los desplazados del Censo de Electores. De hecho, ellos pesaban doble las contestaciones de los individuos *desplazados que han llegado* sustituyendo a *los que se fueron*, sin preocuparse por reencontrar a estos últimos. Asumían que los primeros eran representativos de estos últimos, y así conseguían considerar en su justa medida a los *desplazados que llegan*, y a los que se fueron como si representaran a la mitad de los que llegaron.

   – Hay métodos de seguimiento y recuperación de respuesta para los que se niegan a contestar. De hecho, la brevedad y simplicidad del cuestionario facilitará la faena, así como la habilidad del entrevistador y el hecho de proporcionarle información y ayuda en la contestación (lo cual no significa inducir su respuesta). En ocasiones, los incentivos a participar en la encuesta son buenas armas para reducir la no–respuesta. La mayoría de las veces, la tasa de no–respuesta debido a esta causa quedará en un $3-5\%$ y será difícil mantenerla por debajo de un $1-2\%$. Habrá gente que se niegue a contestar un cuestionario completo pero quizás no se niegue a responder a unas cuantas preguntas que permitan obtener información sobre cómo son y poder ponderar de alguna forma su influencia.

   – Los que no están en casa en la época de la entrevista, si regresan antes del final del estudio podrían ser localizados y recuperados. Sin embargo, con frecuencia se pierden.

– Los que no están en casa en el momento de la entrevista constituyen un problema generalmente resoluble. Basta con identificar sus características y realizar las entrevistas en momentos del día apropiados en función de sus ocupaciones (horas de las comidas, mañanas, tardes, noches, etc.).

Las rellamadas son fundamentales en la reducción de la no–respuesta. Muchos organismos permiten tres y hasta cuatro rellamadas a los individuos no localizados, con el resultado de que en sucesivas rellamadas se va reduciendo la tasa de no–respuesta.

Otros procedimientos están basados en una sola rellamada y una ponderación de las respuestas para evitar el sesgo provocado por las respuestas, correspondientes a gente que está gran parte del día en casa y por ello son localizados. La rellamada efectuada, para la que se ha conseguido información sobre horarios gracias a otros miembros de la familia o vecinos, reducirá considerablemente la tasa de no–respuesta. Estas respuestas también se pesarían para representar los fallos (no–respuesta) en la rellamada. Para más detalles, ver Bartholomew (1961).

Otra posibilidad es hacer la rellamada en una submuestra de los que no se encuentran en casa, estimando la tasa de no–respuesta y la variabilidad de la población y de los que no responden respecto a la cuestión principal para mejorar las estimaciones globales. Ver Hansen y Hurwitz (1946) y Gray (1957) para más detalles.

2. Interesa conseguir algo de información sobre las características del estrato de no respuesta. Cuando conozcamos algo de cómo es dicha población, podremos calcular lo probable que es que exista sesgo por no respuesta y mejorar las estimaciones muestrales con las correcciones pertinentes. A menudo el entrevistador puede proporcionar información sobre qué tipo de gente se niega a participar en la encuesta y por qué motivos. Un cuestionario bien diseñado incluirá una hoja de no-contacto en la cual el entrevistador proporcionará toda la información posible sobre la no-respuesta, de una forma estandarizada. En ocasiones, los que se niegan a contestar un cuestionario largo, no son reacios a contestar unas cuantas preguntas; esto se puede aprovechar para obtener información sobre los que no responden y juzgar en consecuencia la gravedad del sesgo que éstos hayan introducido.

3. La composición de la muestra obtenida debería compararse con los datos conocidos de la población y la información disponible en el marco muestral, de for-

ma que se pueda dar una clave para la detección y dirección del sesgo por no respuesta.

4. Si no hay información sobre la composición del grupo de no–respuesta, se puede calcular el **sesgo potencial por no–respuesta** en la situación más adversa, es decir, cuando los que no responden son opuestos a los que sí lo hacen.

	Entrevistas exitosas		No-respuesta		Muestra Inicial	
sexo	número	%	número	%	número	%
hombres	1360	43.6	280	58.0	1640	45.6
mujeres	1757	56.4	203	42.0	1960	54.4
Total	3117	100	483	100	3600	100

Tabla 3.4: Encuesta sobre hábitos de lectura del Daily Tabloid

Ejemplo: Ajuste del sesgo por no-respuesta.
Consideremos los datos de una encuesta realizada por el British Market Research Bureau en 1952 para investigar los hábitos de lectura de la gente. En concreto, se pretendía estimar qué porcentaje de gente leía cierto periódico (el Daily Tabloid), y se sospechaba que había diferencias por sexo en cuanto a los hábitos de lectura de dicha publicación. También había no–respuesta y se pretendía un ajuste del sesgo que ocasionaba.
Se pretendía encuestar a 3600 personas, de las que contestaron 3117. De ellos, 1360 eran hombres y 1757 mujeres. De los 483 que no respondieron a la encuesta, se sabía el sexo de 333, y se asumió la misma proporción de hombres/mujeres para el total de los 483. Los datos aparecen en la Tabla 3.4. Supongamos que el periódico era leído por el 80% *de los hombres, pero sólo por un* 10% *de mujeres (de los que contestaron). La estimación que conseguiríamos con la muestra de los que responden sería:*

$$\hat{P} = \frac{80 \times 43.6 + 10 \times 56.4}{100} = 40.5\%.$$

Si en lugar de utilizar los porcentajes de hombres y mujeres en las entrevistas exitosas, utilizáramos los de la muestra inicial (entrevistas exitosas + no–respuesta), esto es, la información suplementaria sobre el sexo disponible sobre los individuos que no contestaron, tendríamos como estimación:

$$\hat{P} = \frac{80 \times 45.6 + 10 \times 54.4}{100} = 41.9\%.$$

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

La diferencia entre las estimaciones es leve ($41.9 - 40.5 = 1.4\%$*), ya que los pesos, esto es, los porcentajes de hombres/mujeres en la muestra inicial y en la de entrevistas exitosas difieren poco (*$43.6/56.4$ *frente a* $45.6/54.4$*). Si en lugar del ratio de sexos en la muestra inicial, tomáramos el ratio en la población (fuera cual fuera en el momento de la investigación), la estimación sin duda cambiaría. Lo único que se está asumiendo en cualquier caso, es que los hombres que no contestan son similares a los que sí, y lo mismo con las mujeres. Lo acertado de nuestra estimación dependerá de la veracidad de esta aseveración.*
Si no hubiéramos tenido información sobre el grupo de gente que no responde, habríamos podido calcular la influencia de la no–respuesta en la estimación de P*, asumiendo varios casos más extremos para el comportamiento de lo que no contestan y utilizando la estimación que proporcionan las entrevistas exitosas. Por ejemplo, sin distinguir entre hombres y mujeres:*

(a) si ninguno de los que no responden lee el periódico:

$$\hat{P} = \frac{40.5 \times 3117 + 0 \times 483}{3600} = 35.1\%$$

(b) si todos los que no responden leen el periódico:

$$\hat{P} = \frac{40.5 \times 3117 + 100 \times 483}{3600} = 48.5\%.$$

Éstos serían unos límites quizá seguros pero demasiado amplios para P*: (35.1%,48.5%). Siempre que se dispusiera de información adicional, podría utilizarse para estrechar estos límites. En cualquier caso, se convierte ésta en una cuestión bastante subjetiva. Eso sí, cuanta más información sobre los que no contestan y más fiable sea, mayor será la confianza de los resultados que consigamos.*

5. Otra solución posible cuando la no–respuesta es debida exclusivamente al factor *No Están En Casa* es utilizar el **metodo de Politz-Simmons**, sugerido por Hartley (1946) y desarrollado por Politz y Simmons (1949).

   La base de este método es que los miembros de la población de interés se consideran agrupados en estratos definidos por la probabilidad de encontrarse en casa cuando los visita (o llama) el entrevistador. Supongamos que las entrevistas se realizan a lo largo de una semana (excluyendo el domingo) durante un

determinado período del día. durante la semana. A cada individuo de la muestra se le trata de localizar con una única llamada o entrevista. A la vez que se les realiza la entrevista, se les pregunta por el número de días a la semana que se encuentran en casa a la hora de la entrevista (excluyendo el domingo). Esta pregunta define los estratos, que en este caso sería de seis: los que están en casa sólo el día de la entrevista, los que suelen estar dos días, etc. Uno esperaría encontrar a $1/6$ de los individuos que están en casa sólo un día a la semana, $2/6$ de los que están dos días, ... y todos los que siempre están en casa a la hora de la entrevista. Para obtener la estimación global se mezclarán los resultados de todos los estratos, ponderándolos por el recíproco de la probabilidad de estar en casa, esto es, por el recíproco de la fracción muestral en cada estrato. Como estas probabilidades son desconocidas, han de ser estimadas con la información contenida en la muestra. Por supuesto, la gente que nunca está en casa nunca va a ser entrevistada, y esto puede provocar un ligero sesgo; la solución es utilizar un horario en el que sea factible encontrar a la mayoría de la gente, con el fin de que dicho sesgo sea efectivamente pequeño.

Concretando, si pretendemos estimar un parámetro poblacional θ utilizando un estimador T, la estimación con el método de Politz–Simmons, al que nos referiremos como PS, vendrá dada por:

$$\hat{\theta}_{PS} = \frac{\sum_{i=1}^{k} t_i n_i^* / P_i}{n}, \tag{3.12}$$

donde t_i es la estimación en el estrato i, n el tamaño de muestra total que se pretende conseguir, n_i^* el tamaño de muestra conseguida en el estrato i, P_i la probabilidad de pillar en casa a un individuo del estrato i y k el número de estratos formados por la gente que ha contestado.

Un ejemplo ilustrará la aplicación del método.

Ejemplo: Aplicación del método de Politz-Simmons.
Supongamos que se pretende realizar 1080 entrevistas llamando por teléfono todas las noches a lo largo de una semana, excluyendo el domingo, y que sólo se hace una llamada a cada miembro de la muestra. Asumimos, por conveniencia, que en la población de interés existe el mismo número de gente que sólo está un día a la semana en casa a la hora de la entrevista, o que está dos días, ..., o que está los seis días, y que no hay nadie que no esté un sólo día en casa a esas horas. Se definen así seis estratos equitativos con la pregunta: "¿cuántas de las cinco noches anteriores estuvo en casa alrededor de la hora de la encuesta?".

 © *M. Landete, A. M. Mayoral*

Si se dispersó lo suficiente a los entrevistadores, se espera que encontraran en la muestra alrededor de 1/6 de la gente que sólo está en casa una noche a la semana ($P = 1/6$), 2/6 de los que están en casa dos noches a la semana ($P = 2/6$), ... y a todos los que están en casa todas las noches ($P = 1$). Es decir, a los 180 individuos del estrato $P = 1$, a $150 = 5/6 \times 180$ individuos del estrato $P = 2$, ..., y a $30 = 1/6 \times 180$ individuos del estrato $P = 1/6$.
Las cifras relativas a la muestra se presentan en la Tabla 3.5: la probabilidad que identifica a cada estrato en la columna (1); la muestra pretendida (equitativa) n_i en cada estrato, en la columna (2); la muestra conseguida n_i^* en la columna (3); y la estimación por estratos obtenida con la variable observada, en la columna (4).
Si tuviéramos en cuenta sin más a los individuos que han contestado, la estimación media que conseguiríamos resultaría de calcular el promedio de las estimaciones ponderadas por los tamaños muestrales conseguidos, esto es,

$$\hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^{k} n_i^* t_i}{\sum_{i=1}^{k} n_i^*} = 840/630 = 1.3.$$

Si utilizamos la ponderación de Politz-Simmons, consideraríamos a los 1080 individuos que en principio hubiéramos entrevistado a través de la ponderación de los 630 que hemos conseguido entrevistar, esto es,

$$\hat{\theta}_{PS} = \frac{\sum_{i=1}^{k} n_i^* t_i / P_i}{\sum_{i=1}^{k} n_i} = 1620/1080 = 1.5.$$

(1)= P Prob. de estar en casa	(2) n_i deseado	(3) n_i^* conseguido	(4) Estimación
1	180	180	1.0
5/6	180	150	1.2
4/6	180	120	1.4
3/6	180	90	1.6
2/6	180	60	1.8
1/6	180	30	2.0
Total	1080	630	

Tabla 3.5: Corrección de Politz-Simmons para la no respuesta por no estar en casa.

Concluyendo, el método de Politz-Simmons:

(a) Permite obtener estimaciones del error muestral.

(b) Proporciona estimaciones con una sola llamada.

(c) Aunque es más eficiente que las rellamadas, hay que tener en cuenta su coste y el grado de correlación entre las variables estudiadas en la investigación y la probabilidad de que los encuestados estén en casa.

(d) El método está sujeto a errores muestrales relativamente altos.

(e) Ha de incluirse el coste de ponderar en el análisis y añadir cuestiones que permitan estimar la probabilidad de estar en casa.

(f) No considera la reticencia de la gente a contestar sobre qué hacían las noches anteriores.

(g) La respuesta a la pregunta de PS requiere memoria y, por tanto, conlleva cierto sesgo.

Al cerrar la sección de no respuesta debemos conservar dos ideas importantes. La primera es que nunca podremos garantizar que la no–respuesta no introduzca sesgo. En todo caso, considerando la proporción de sexos, edades, clases sociales, agrupaciones y otras características, puede que consigamos algo de confianza en que el grupo de los que no responden sea similar al de los que responden, aunque eso no signifique que los dos grupos sean similares respecto de cualquiera de las características que se estudian en una encuesta. La segunda idea es que el diseño muestral será una cuestión de conocimientos técnicos e ingenio. El experto usualmente puede diseñar una muestra tan precisa como el cliente pueda costear.

05965	25698	82115	67799	82917	52227	31653	41436	90529	58931
31431	82951	70700	43970	47403	29423	27834	58333	17005	96489
59208	54051	22628	59175	42344	27525	50849	05151	04630	43430
19425	26500	54311	39366	64657	07664	22026	13538	54616	96643
62196	91613	16071	64233	37774	65370	55616	95558	46285	53778
76844	36547	74465	35158	13213	86827	69576	24227	65642	02307
66483	42527	30319	48127	52253	50495	56737	88260	91965	67656
58688	77412	55675	07408	09324	35968	90556	93618	59402	94806
16857	79171	04591	36023	11803	90704	27159	21698	77811	81552
87356	59179	11418	86172	91499	46822	06647	34913	33886	84239
07616	16819	79141	39757	43782	38422	52451	34708	30336	08654
72810	86167	95259	95859	89642	96115	06733	63120	49619	24544
54701	90191	14042	66120	08510	49753	41969	59621	24793	41644
24244	47962	18812	65172	58442	53630	40945	85381	80475	01408
72077	65122	75592	29520	58728	46369	79059	77352	99348	19667
77057	14124	25564	24024	33529	56299	92458	54737	05318	64050
72241	83535	03495	66070	68786	55556	55120	31279	63326	40229
44716	33998	80891	80137	29920	66123	89845	89409	65362	19793
47469	74838	28380	07894	41445	18931	25348	45767	82620	10032
94084	55541	46395	58173	83251	83655	98517	93872	42003	47521
94540	29257	64651	44612	86201	73985	25692	74778	32235	82572
18586	09897	47392	73508	61387	80606	05962	63962	83582	69569
15455	29770	74152	79422	75521	67698	27363	79645	69716	96151
35716	72872	66752	63953	68016	74716	24402	31373	61589	87377
27545	28310	84855	60313	80029	47643	93653	53148	86937	37748
80473	48821	44837	54105	73531	05411	84181	59516	41339	10299
32016	99688	06705	56289	38458	75603	20082	73080	68263	16780
92066	76505	94392	20518	76397	08187	60971	22240	88024	81416
01418	80398	57979	95751	82622	34538	82784	63963	15182	88624
83987	00860	27216	05092	92851	04926	96476	37951	77651	34463
06791	36197	24082	29397	65454	88316	32924	28515	82102	09299
75758	16480	01809	30125	61766	27409	46381	07648	93957	27459
41287	40776	80888	73477	30113	06739	17005	77171	16668	89996
92345	61075	22737	99535	42464	90396	73143	65830	94649	83141
39755	84109	84531	34518	48807	60237	72305	67950	19187	36332
90308	79585	19180	04240	94492	95844	26418	11126	21732	23894
96630	62207	34913	44745	94970	35868	09452	42872	33638	13382
24005	86089	82849	88497	98347	84765	54298	35680	59461	82057

Tabla 3.6: Tabla de números aleatorios.

3.5 Ejercicios

1. La población de interés consiste en los 25 estudiantes habituales de la clase de TIS. Las variables observadas son *SEXO*(M=mujer, H=hombre), $Y =$ ESTATURA (en cm) y $X =$ PESO (en kg). Sus datos aparecen en la tabla siguiente.

Profe					
M 165 58	M 157 59	M 163 51	M 155 49	M 165 60	Fila I
H 173 64	H 173 69	H 168 30	M 168 63	H 173 55	Fila II
H 175 61	H 178 78	M 170 59	H 180 68	H 175 76	Fila III
H 188 76	H 188 79	M 173 64	H 188 74	H 180 82	Fila IV
M 175 69	M 173 64	H 180 68	H 178 70	H 191 75	Fila V
Col A	Col B	Col C	Col D	Col E	

   Características poblacionales:

   $P =$ proporción de hombres $= 0.6$
   $\bar{Y} =$ estatura media $= 23.9$

   Estamos interesados en estimar el peso medio de los 25 estudiantes de TIS utilizando muestras de tamaño 5.

   (a) Calcula el peso medio de toda la población y da una medida que sirva para especificar la heterogeneidad de los individuos de la clase.

   (b) ¿Qué estimador propones para estimar el peso medio?

   (c) ¿Qué estimación consigues si como muestra tomas los 5 individuos de la primera fila? ¿Puedes calcular el error? Esta selección, ¿se puede considerar como aleatoria? ¿Por qué? ¿Qué inconvenientes tiene?

   (d) Considerando el porcentaje de chicos que hay en total, elige una muestra de tamaño 5 que contenga exactamente la misma proporción de chicos. Esta muestra, ¿es aleatoria? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene? ¿Qué estimación obtienes? ¿Y qué error?

   (e) Selecciona tú otra muestra al azar utilizando la Tabla de números aleatorios. Obtén la estimación y el error asociado. Compárala con las muestras anteriores y comenta los resultados. ¿Cuál es mejor? ¿Por qué?

(f) Utilizando la muestra aleatoria que acabas de seleccionar en el apartado anterior, calcula el tamaño muestral que necesitas para estimar el peso medio de la clase con un error inferior a 5 kg y a un nivel de confianza del 95%. Completa la muestra hasta el tamaño preciso y calcula la estimación y su error. Expresa tus conclusiones sobre el peso medio de la clase.

2. En una gran empresa de refrescos, el gerente, cabreado por tanto absentismo laboral, decide emprender acciones para hacerlo disminuir. El hombre, muy cabal, decide encargar primero una investigación para conocer exactamente cuál es la situación. En dicha investigación, tomaron una muestra aleatoria simple de 1.000 hombres, de un total de 36.000 trabajadores, y se les preguntó cuántos días se habían tomado "libres"durante los últimos 6 meses. Los resultados fueron los siguientes:

Días libre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Num.hombres	451	162	187	112	49	21	5	11	2	0

Tabla 3.7: Días libres tomados por 1.000 trabajadores

(a) Obtén una estimación para el número medio de días "tomados libres", $\bar{Y}$, por los trabajadores de la empresa. ¿Qué estimador utilizas?

(b) Calcula la varianza muestral y construye un intervalo de confianza al 95%. Expresa en términos que entienda el gerente, las conclusiones que se obtienen con esta investigación.

Ya algo más metidos en el berenjenal, los que llevaban a cabo la investigación descubrieron que el 49.82% del total de trabajadores (36.000), no habían faltado al trabajo durante esos seis meses previos. Tomaron una muestra aleatoria simple de 500 hombres de entre aquellos que SÍ habían faltado en alguna ocasión, y consiguieron los siguientes resultados:

Días libre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Num.hombres	157	192	90	31	18	5	2	4	0	1

Tabla 3.8: Días libres tomados por 500 trabajadores

(a) Estima el número medio de días "tomados libre"durante el período de los seis meses previos, y calcula el error estándar aproximado del estimador.

(b) Realiza las mismos cálculos utilizando la muestra aleatoria simple de 1000 trabajadores descrita en la tabla, y explica las discrepancias entre los errores estándar aproximados en ambos casos.

3. Un área residencial tiene 5000 casas. Queremos estimar la proporción de casas

   (a) en las que viven más de tres personas

   (b) en las que los ocupantes tienen más de un coche.

   Requerimos que las estimaciones tengan errores de muestreo que no excedan el 2% y el 1% respectivamente. Por la información disponible de otros estudios, parece que las proporciones para (a) y (b) caen dentro de los rangos $(0.35, 0.55)$ y $(0.1, 0.2)$ respectivamente. Las dos proporciones se estiman a partir de una única *MAS*. ¿Cómo de grande ha de ser la muestra con la que estimar para cumplir los requisitos de precisión que se piden?

4. Queremos llevar a cabo una encuesta sobre un tema "peliagudo". Pretendemos estimar la proporción P de personas que alguna vez han usado narcóticos. Se toma una *MAS* de n individuos en una población de tamaño N. A cada uno de ellos se le hace la pregunta A con probabilidad α y la pregunta B con probabilidad $1-\alpha$, y en ningún caso se revela qué pregunta se le ha formulado.

   Pregunta A: ¿Ha consumido alguna vez narcóticos?
   Pregunta B: Su cumpleaños, ¿es en abril?

   De los n individuos muestreados, n_1 responden Sí. Asumiendo que uno de cada doce personas de la población cumplen años en abril, explica cómo estimarías P. Discute el efecto de elegir diferentes valores de α y explica las ventajas prácticas de esta forma de estimar. Compara tu resultado con el caso extremo (más usual) en el que $\alpha = 1$, es decir, en el que no se hace uso de la pregunta B. *Nota: Este es un ejemplo del método de la "respuesta aleatoria", o del "principio de la pregunta irrelevante"que se estudiará en el Capítulo 5.*

5. En un área existen N=10.000 viviendas. Los datos de un censo anterior hacen suponer que, aproximadamente, 2/3 corresponde a régimen de alquiler.
   Calcula el tamaño de muestra necesario para estimar la proporción actual de viviendas en alquiler, con un error de muestreo igual a 0,04 en caso de

   (a) muestreo con reposición y probabilidades iguales,

   (b) muestreo aleatorio simple.

6. El centro de salud de la ciudad Alpha está interesado en conocer la proporción de viviendas de la ciudad en las que se consume habitualmente agua embotellada. Para ello ha decidido llevar a cabo un muestreo en 3 estratos atendiendo a los tres pantanos que abastecen de agua corriente a la ciudad. Si $N_1 = 10$, $N_2 = 15$, $N_3 = 12$, el tamaño muestral propuesto por el investigador social es $n = 15$, los costes de preguntar en cada estrato son $c_1 = 4$, $c_2 = 1$ $c_3 = 9$ y σ_1, σ_2 y σ_3 se suponen iguales.

   (a) Reparte n en los estratos según una afijación óptima.

   (b) Reparte n en los estratos según una afijación proporcional.

   (c) Si se toma la afijación constante $n_1 = n_2 = n_3 = 5$ y se obtienen los siguientes resultados: $E_1 = \{1, 1, 0, 1, 1\}$, $E_2 = \{0, 0, 0, 1, 0\}$, $E_3 = \{0, 1, 0, 1, 0\}$, donde 1=agua embotellada, 0=agua corriente, estima la proporción de habitantes de Alpha que beben agua embotellada y da, bajo hipótesis de normalidad, un intervalo de confianza al 95 por ciento.

7. Un comerciante sabe que le quedan 1.000 cuentas por cobrar y desea estimar el importe medio de dichas cuentas. También sabe que la mayoría de las cuentas caen dentro de un intervalo de 2.000pts. ¿Cuántas cuentas debe seleccionar con muestreo sistemático lineal para que el error de estimación sea de 1.000pts?

8. Los prefijos del pueblo Ax, que está en Alicante, son 89, 58 y 90. Describe tres métodos distintos para conseguir una muestra aleatoria simple de 5 números de teléfono de Ax.

9. Propón uno o varios factores de estratificación apropiados en las siguientes situaciones:

   (a) Un estudio sobre la calidad media de las viviendas construidas desde 1995 en la provincia de Alicante.

   (b) Un estudio sobre el conocimiento medio de la lengua inglesa entre los alicantinos.

   (c) Una estimación de la proporción de alicantinos que han leído el último premio Planeta.

   (d) Una estimación de la proporción de gente residente en Alicante que viajó a Salamanca las pasadas Navidades.

10. Reduciendo el número de personas que no responden, ¿se reduce el efecto de la no-respuesta en las conclusiones? Razona tu respuesta.

11. El alemán es una lengua por la que los alicantinos sienten cada vez más simpatía. La escuela oficial de idiomas de Alicante ha visto aumentar el número de matriculados de primero de alemán en un 70% en los últimos tres años. De hecho, el número de estudiantes de alemán es tal que el dueño de un cine próximo a la escuela se ha planteado la posibilidad de emitir un día a la semana películas originales en alemán. Para tomar la decisión ha decidido preguntar a algunos estudiantes de alemán de la escuela oficial de idiomas de Alicante que le sirvan para estimar el precio medio que estarían dispuestos a pagar por ver en el cine una película alemana en versión original y la proporción de los mismos que la prefieren con subtítulos en español.

    A. Determina:

    (a) Población de interés.

    (b) Marco muestral.

    (c) Población Efectiva.

    (d) Parámetros de interés.

    (e) Variables a observar. ¿De qué tipo son? (cualitativa/cuantitativa)

    (f) Estimadores para cada uno de los parámetros de interés.

    Para la investigación se sabe que el número total de matriculados en alemán en la escuela oficial de idiomas de Alicante es $N = 750$ y se considera que cada curso describe un estrato diferente de actitud.

    B. Si en primero hay $N_1 = 250$ alumnos, en segundo $N_2 = 170$, en tercero $N_3 = 177$, en cuarto $N_4 = 110$ y en quinto $N_5 = 43$, calcula cuantas encuestas habrá que hacer en cada curso si en total se tiene presupuesto para pasar $n = 300$ según:

    (a) Afijación proporcional.

    (b) Afijación óptima si $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_4 = \sigma_5$ y $c_1 = c_2 = c_3 = 20$ y $c_4 = c_5 = 10$.

    C. Si finalmente se decide $n_5 = 10$:

    (a) Elige una muestra aleatoria simple de tamaño 10 del quinto estrato utilizando el listado de la Tabla 1 y la tabla de números aleatorios y explica cómo has etiquetado a los individuos y cómo has utilizado la tabla de números aleatorios.

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

(b) Estima (de forma puntual) los dos parámetros de interés en el quinto estrato utilizando las respuesta de la muestra seleccionada.

individuo	edad	precio que pagaría	prefiere con subtítulo
Aracil J.	21	300	sí
Alemany S.	22	300	sí
Alemany D.	18	100	sí
Bolorinos F.	30	200	sí
Checa A.	22	200	no
Checa N.	23	100	no
Díaz T.	25	200	no
Díaz R.	20	300	sí
Escolano G.	27	300	no
Escolano M.	42	400	sí
Escamilla J.	21	300	sí
Escamilla R.	22	200	sí
García J.	25	200	no
García P.	26	200	no
García F.	25	300	sí
García A.	45	300	sí
García M.	19	300	sí
Gómez U.	22	100	sí
Gómez P.	23	300	no
Gómez L.	24	100	no
López S.	26	200	sí
López A.	21	200	sí
López M.	24	300	no
López T.	29	300	sí
Martínez T.	24	100	no
Martínez M.	24	300	sí
Martínez J.	20	300	no
Martínez L.	22	400	sí
Meca B.	24	300	sí
Morales J.	18	300	sí
Morales M.	19	400	sí
Morales U.	31	300	sí

continuación...			
individuo	edad	precio que pagaría	prefiere con subtítulo
Morales D.	18	100	no
Pérez J.	22	300	no
Pérez L.	23	200	sí
Pérez L.	22	600	sí
Riestra A.	26	300	no
Riestra M.	18	200	sí
Ruiz T.	18	300	sí
Ruiz U.	20	100	no
Ruiz E.	31	200	sí
Vicedo G.	18	300	sí
Vicedo A.	41	200	sí

12. De una población de 200 estudiantes se seleccionó a algunos de ellos y se les preguntó

    - Sexo
    - Edad
    - ¿Tiene ordenador en su residencia durante el curso?
    - ¿Con cuánta gente convive en su residencia durante el curso?

    Se obtiene

Sexo	Edad	Ordenador	Compañeros
H	16	S	4
H	15	S	3
M	17	N	6
M	18	S	5
H	19	S	2
M	16	N	5
H	16	N	3
H	15	S	3
H	19	N	5
M	16	N	4
H	18	S	3
M	17	S	3

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

(a) Calcula un intervalo de confianza, bajo hipótesis de normalidad, para la la proporción de estudiantes que tienen ordenador en casa y otro intervalo de confianza para el número medio de personas en las viviendas de estudiantes si la muestra se extrajo según un *MAS*.

(b) Repite el apartado anterior si el diseño muestral fue un *MACR*.

(c) Repite, de nuevo, si el diseño fue un *MSL*; ¿cuál fue el valor de k (período)?

(d) Repite si el diseño fue aleatorio estratificado por sexo combinado con *MAS*; has de saber que en la población hay 120 hombres y 80 mujeres.

(e) Repite si aleatorio estratificado por edad combinado con *MAS*; se consideran los estratos menor de 18 años y mayor o igual a 18; en la población hay 150 menores y 50 mayores.

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

4

Recolección de datos

4.1 Introducción: ¿Cómo obtener información?

A la hora de llevar a cabo la recogida de datos, será preciso conocer las características básicas de los distintos procedimientos, así como las circunstancias concretas de la población a la que se pretende estudiar, el tema de interés y el objetivo de la investigación. Conocido todo esto, se optará por aquel procedimiento que permita obtener de la mejor forma posible, en base a los recursos disponibles, la información necesaria para la investigación.

En ocasiones las entrevistas telefónicas resultan de lo más eficaz para conseguir información. Otras veces son precisas las entrevistas personales. En ocasiones, un cuestionario postal bastará para solicitar y obtener la información requerida. Veremos en este tema los diversos métodos de recogida de datos más frecuentes, y comentaremos sus ventajas y limitaciones.

A grandes rasgos, los distintos procedimientos de recogida de información sobre

la vida social se pueden clasificar en dos grandes grupos:

Interrogación indirecta. Cuando el modo de recoger los datos muestrales no consiste exclusivamente en conversar con los individuos de la muestra. Esta clasificación agrupa tres modos distintos de obtener los datos.

1. Documentación
2. Observación
3. Experimentación

Interrogación directa. Cuando el modo de recoger los datos muestrales consiste exclusivamente en conversar con los individuos de la muestra. Se distinguen dos metodologías.

1. Encuesta. Puede ser postal, in situ o telefónica.
2. Entrevista. Puede ser in situ o telefónica.

En este capítulo analizaremos en qué consiste cada método de recogida de datos y cuándo es adecuado su uso. Muchas veces, una misma investigación social usará varios procedimientos complementarios para recoger los datos.

4.2 Documentación

La documentación consiste en buscar los documentos necesarios para contextualizar el problema: la contextualización se vio en la sección 1.8. Es el método más general en tanto que prácticamente todas las investigaciones comienzan documentándose. Se utiliza para familiarizarse con la población efectiva y, veces, como método único de recogida de datos.

Algunas fuentes de documentación son las investigaciones pasadas, libros, revistas las estadísticas oficiales y los periódicos. Siempre es importante recopilar el máximo de información disponible sobre la población de estudio en general y sobre los individuos de la población en particular.

4.2.1 Documentación sobre la población de interés

Son los documentos que aportan descripciones generales sobre la población como, por ejemplo, proporción de individuos poblacionales en cada grupo del estado civil, en cada grupo de ocupación y de edad, disponibles en censos poblacionales.

Estos documentos son útiles para:

(i) chequear la veracidad de las respuestas, si se preguntan características conocidas,

(ii) analizar la coherencia de los resultados, de acuerdo a lo que se conoce de los individuos a través de los documentos.

Ejemplo: Una situación sorprendente.
Si enviamos un cuestionario por correo a una MAS *de una población de la que sabemos que el 65% de la población son mujeres y en los cuestionarios cumplimentados que nos devuelven sólo el 12% corresponden a mujeres, entonces estamos casi seguros de que muchos de los cuestionarios que enviamos a mujeres han sido cumplimentados por sus maridos, hermanos, hijos u otros hombres cercanos. Este hecho podría inducir sesgo en los resultados si hay diferencias por sexo respecto de la cuestión básica de la investigación. Quizás haya que corregir el método de recogida de datos para asegurarse de que la proporción de mujeres en la muestra es similar a la de la población.*

4.2.2 Documentación externa sobre las unidades de la población de interés

Son documentos relativos a individuos de la población cuya fuente es siempre externa: son documentos sobre el individuo que no le pertenecen y que están almacenados en centros oficiales. Es el caso de la información que se puede recoger en departamentos gubernamentales, hospitales, prisiones, sociedades, instituciones profesionales o empresas.

Esta documentación implica algunas dificultades:

- Problemas de accesibilidad. Este tipo de datos suele ser confidencial o muy caro. Sólo se accede a ellos bajo compromiso de anonimato.
- Especifidad. Sólo de dispone de documentos de esta clase para algunos individuos de la muestra.
- Subjetividad. Dado que se recogieron con otro propósito, la validez y la representatividad pueden quedar fuera del control del investigador.

Ejemplo: Usando documentación externa.
Para un estudio relativo a estimar el número medio de días al año que los trabajadores de una empresa están de baja, será preferible acudir a las bases de datos de la empresa. Preguntar directamente a los trabajadores podría ocasionar sesgos (porque no recuerden el número exacto de días, o no lo quieran reconocer).

4.2.3 Documentación interna sobre las unidades de la población de interés

Son los llamados documentos personales del individuo. Son documentos que provienen directamente de los que informan: diarios, cartas, autobiografías y ensayos. Contienen detalles sobre las características personales, experiencias y creencias del individuo muestral, que rara vez se desvelan a un encuestador. Son documentos de primera mano, aunque no necesariamente están libres de sesgo (¿el individuo contaba la verdad sobre sí mismo?). Suelen ser valiosos en estudios psicológicos.

Además, a un nivel exploratorio la obtención de documentos personales puede orientar para plantear hipótesis sobre la población.

La dificultad obvia de los documentos personales es el hecho de cómo conseguirlos.

Ejemplo: Usando documentación interna.
Para analizar los factores que inducen al suicidio, los diarios pueden ser documentos valiosos.

4.3 Observación

Consiste en contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla ni modificarla, y anotar los datos que se observan. El observador puede o no permanecer en el anonimato.

Distinguimos entre dos tipos básicos de observación: la participativa y la no participativa.

4.3.1 Observación no participativa

El individuo muestral no sabe que está siendo observado.

Ejemplo: Usando la observación no participativa.
Anotar el tiempo que una MAS de clientes de la cafetería de la Universidad tardan en comer: desde el momento en que recogen y pagan su comida, hasta el momento en que dejan la mesa.

En ocasiones, la sustitución de observadores por aparatos (contadores, cámaras, grabadoras) puede ser de utilidad. La presencia de un observador podría influenciar el comportamiento que observa, efecto que se puede evitar con un aparato observador "oculto". Por otro lado, así se ahorran costes.

Observar de manera no participativa tiene ventajas y desventajas.

Ventajas de la observación no participativa:

- Si los que informan son incapaces de proporcionar la información o sólo pueden dar respuestas muy inexactas, ha de evitarse el obtener dicha información con

preguntas, y la observación es la única forma de proceder correctamente.

- Si la información requerida depende de la memoria del que responde, los resultados pueden resultar muy distorsionados respecto de la realidad. Observar los sucesos como ocurrieron podría evitar tal distorsión.

- Incluso si los que informan pueden contestar las preguntas de una forma precisa, no se sigue necesariamente que ellos deseen hacerlo así o que darán respuestas veraces. Un informador puede dar una respuesta falsa porque no comprende la pregunta, o porque consciente o inconscientemente, distorsiona su respuesta (imagen, vergüenza, ...).

Desventajas de la observación no participativa:

- Igual que en la encuesta, la observación tiene el peligro de introducción de sesgo: el observador puede introducir su juicio por la forma en que percibe la información y por el modo en que interpreta y guarda la misma. Hay que entrenar por igual a todos los observadores.

- Un investigador interesado en hechos o actividades del pasado habrá de echar mano de documentos o de lo que la gente le cuente, a pesar de que él sea consciente de los errores debidos a la memoria.

- La observación raramente es el método más apropiado para estudiar opiniones y actitudes, salvo cuando existe un nexo importante entre opiniones y el comportamiento que podemos observar.

- ¿Cómo conseguimos una muestra "representativa" para la observación del comportamiento? Dar instrucciones a los observadores para que observen gente de todo tipo no garantiza que el grupo que observen sea representativo.

- El tiempo empleado en la observación es elevado.

- Datos sobre la frecuencia de ciertos comportamientos son difíciles de obtener por observación.

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

4.3.2 Observación participativa

En la observación participativa el observador se incorpora en la vida diaria del grupo u organización que está estudiando como un miembro más (identificado o no como observador). Observa lo que ocurre y cómo se comportan los miembros de la comunidad (reacciones, interpretaciones).

La observación participativa tiene las mismas desventajas que la no participativa.

Ejemplo: Usando observación participativa.
Para estudiar las costumbres de una comunidad de ocupas, un observador que se introduzca e integre dentro del grupo sin duda podrá conseguir información valiosa.

4.4 Experimentación

La experimentación consiste en provocar o manipular comportamientos sociales mediante una intervención controlada en la vida social de las personas. Se suele emplear para investigar relaciones de *causalidad*.

Ejemplo: Usando la experimentación.
Si se hace sonar música movida en un restaurante, ¿se consigue agilizar el servicio y el tiempo que los clientes invierten en cenar?
Si se regalan boletos descuento a la entrada de una gran superficie comercial, ¿gastará la gente más dinero en sus compras?

La determinación de usar o no la experimentación para recoger los datos depende de qué queremos comprobar. Este método coincide con alguno de los otros (observación, encuesta o encuesta) salvo en la manipulación del entorno.

Una ventaja de la experimentación es que permite predecir comportamientos futuros. Si es posible simular condiciones para el futuro basadas en la situación presente, la observación posterior del comportamiento actual será útil.

4.5 Encuesta

La encuesta consiste en preguntar y encuestar sistemática y controladamente a las personas seleccionadas. En otras palabras, consiste en recoger las respuestas a un cuestionario elaborado para la investigación que nos ocupa. Las encuestas más comunes son las personales (cara a cara entrevistador y encuestado), las postales (se envía por correo el cuestionario), y las telefónicas (se pregunta por teléfono). Muchas de las caracterizaciones que aparecen a continuación están extraídas de Miquel et al. (1996).

4.5.1 Encuesta personal

Es el método más usual de obtención de datos en investigaciones sociales. Consiste en una conversación guiada por un cuestionario escrito, establecida cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado, con el propósito de obtener de este último la información de interés (la respuesta a las preguntas del cuestionario).

Ejemplo: Una encuesta personal.
Un estudio sobre el impacto visual de diferentes portadas entre las que se debate una revista nueva para salir a la calle. Una opción será utilizar un entrevistador que muestre a cada encuestado diferentes cartulinas con las diferentes portadas, con el fin de que opte por la que más le atrae.

Las condiciones para una encuesta personal exitosa son:

Accesibilidad de la información requerida al encuestado. Si éste no tiene esa información, no podrá contestar. Esto puede ocurrir cuando la ha olvidado o reprime esa información por algún motivo emocional o no puede contestar en los términos en que está especificada la pregunta.

Conocimiento o comprensión por parte del encuestado de la información que se solicita. El encuestado decide qué información es relevante para dársela al encuestador, lo completa que ha de darla y cómo ha de expresar sus respuestas. En caso de no comprender bien la pregunta o requerir de alguna información complementaria para hacerlo, el encuestador ha de echar una mano.

 © *M. Landete, A. M. Mayoral*

Motivación del encuestado para contestar las preguntas correctamente. La decisión inicial de cooperar, de continuar con la encuesta y de dar respuestas veraces depende del encuestado, pero sin duda también de la habilidad del encuestador para motivar en la entrevista.

El encuestador ha de localizar su muestra, convencer a cada individuo muestral para que conteste a la encuesta, preguntar las cuestiones (según las instrucciones) y apuntar las respuestas.

Reseñamos a continuación las principales ventajas e inconvenientes de las encuestas personales.

Ventajas de la encuesta personal:

- El porcentaje de respuestas es elevado, ya que el hecho de que exista contacto directo entrevistador–entrevistado ayuda a conseguir respuestas. Generalmente ayuda que el entrevistador vaya adecuadamente identificado, tenga una presencia agradable y explique brevemente el objetivo de la investigación.
- El entrevistador puede utilizar material gráfico y escrito para ayudar al entrevistado con la respuesta, especialmente útil cuando se trata de una encuesta en la que se solicita al entrevistado juzgar imágenes, o cuando la lista de posibles respuestas es demasiado larga.
- No pueden influir terceros en las respuestas, al dirigirse en entrevistador directamente hacia el entrevistado.
- En algunos casos se puede obtener más información que la solicitada por las preguntas del cuestionario. Por ejemplo, en ocasiones son interesantes datos sobre la zona o domicilio del individuo entrevistado, sobre su aspecto, etc.
- El entrevistador puede adaptar la entrevista a las características intelectuales del entrevistado, con el fin de conseguir más y mejor respuesta. El encuestador ha de juzgar la adecuación de las respuestas y, cuando sea necesario, requerir más detalles. En concreto, el encuestador ha de reconocer cinco síntomas básicos de **respuesta inadecuada**:

  1. Respuesta parcial.- el encuestado da una respuesta relevante pero incompleta;

2. No respuesta.- el encuestado guarda silencio o rechaza contestar la pregunta;
3. Respuesta irrelevante.- no responde la pregunta formulada;
4. Respuesta no veraz.- la respuesta está sesgada o distorsionada;
5. Respuesta verbalizada.- el encuestado explica porqué no puede contestar la pregunta (quizás porque no la comprende, quizás porque no tiene información suficiente para contestarla, o porque piensa que es una pregunta irrelevante o inapropiada).

Una vez reconocida la respuesta inadecuada, el entrevistador dispone de diversos métodos para tratarla. El peligro es que en cualquiera de los casos, éste ha de echar mano de su destreza y verborrea para aportar información (explicar más detalladamente, añadir o solicitar algo más de reflexión), y dicha faena podría ocasionar sesgo (debido a que el entrevistador balancee la respuesta hacia un lado u otro).

Desventajas de la encuesta personal:

- Elevado coste económico en la recogida de información. Entrenamiento y pago de entrevistadores, desplazamientos, citas, etc.
- Elevado coste de tiempo, especialmente cuando el entrevistador ha de localizar uno por uno a los individuos muestrales en sus domicilios.
- Posible sesgo debido al entrevistador. La interacción encuestador–encuestado es inevitable y sin duda tiene una serie de efectos; de hecho, según esta interacción sea positiva o negativa, los datos que se recojan serán de mayor o menor calidad. Es importante entrenar al encuestador para que siga con eficiencia las instrucciones. Se espera que pregunte todas las preguntas en el orden dado y con no más explicaciones o variaciones de las permitidas. Las respuestas han de ser obtenidas independientemente de la forma en que se formularon las preguntas. Todas estas precauciones van encaminadas a eliminar el posible efecto (sesgo) del entrevistador que se puede producir cuando en una encuesta se utilizan varios encuestadores, cada uno imprimiendo su personalidad en la formulación y explicación de las preguntas. Garantizar la uniformidad en la formulación de las preguntas y registro de las respuestas es especialmente importante en las macroencuestas.

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

Sin embargo, dicha uniformidad es más o menos importante dependiendo del tipo de preguntas. Las preguntas de opinión son más sensitivas que las de hechos a variaciones de las palabras, formulaciones o énfasis dado por el encuestador. Si las preguntas del cuestionario está formuladas en un lenguaje coloquial, reduciremos el riesgo de que el encuestador haya de reformular las preguntas para hacerlas comprensibles a todo el mundo que entrevista.

4.5.2 Encuesta postal

La encuesta postal es la que usa cuestionarios que se envían por correo a los individuos muestrales, con la petición de ser cumplimentados y devueltos. Generalmente, los cuestionarios postales suelen acompañarse de una carta de presentación en la que la empresa que ha organizado la investigación se presenta, comenta el objetivo de la investigación haciendo énfasis en la gran utilidad de las respuestas, y agradece al encuestado el tiempo que se toma contestando la encuesta y devolviendo por correo sus respuestas, a veces incluso prometiéndole un incentivo. La devolución de las respuestas suele hacerse por correo, para lo cual se acompaña la encuesta de un sobre franqueado que el encuestado simplemente ha de echar a un buzón. Por otro lado, generalmente las encuestas postales suelen garantizar el anonimato del encuestado, con el fin de obtener respuestas más veraces.

Ventajas de la encuesta postal:

- Fácil difusión para poblaciones muy dispersas. Accesibilidad a cualquier individuo muestral, por muy lejos que se encuentre.
- Es un método rápido de obtener información.
- Bajos costes monetarios, puesto que el único gasto es el franqueo (aparte del derivado de la impresión de los cuestionarios).
- Evita errores y sesgos debidos al encuestador, que restan fiabilidad y validez a los resultados.
- Información más precisa: es posible reflexionar o consultar antes de contestar.

- Evita que el individuo se cohiba ante un encuestador, y en consecuencia la respuesta puede ser más veraz.
- Se evita la "no respuesta por no estar en casa", ya que el individuo recoge el correo y contesta cuando tiene un rato.
- Cuando el tema de estudio es de gran interés para los encuestados, obtiene una tasa muy baja de no respuesta.
- Si una encuesta postal se planifica cuidadosamente y se presta suficiente atención a la tasa de no–respuesta, prácticamente cualquier tema de investigación se podrá tratar con ella.
- Las encuestas postales son una forma económica de localizar poblaciones raras. Para ello con un primer cuestionario postal se identifica a los individuos de interés, con los que se planifica posteriormente, en una segunda fase, la investigación de interés.

Desventajas de la encuesta postal:

- Puede ser considerada sólo cuando las preguntas son suficientemente simples y directas como para entenderse sólo con ayuda de las instrucciones impresas y las definiciones. A su vez, depende de la formación de la población de interés.
- Es más adecuado para encuestas cuyo propósito es lo suficientemente claro como para explicarse en unos pocos párrafos, y en las que las preguntas requieren respuestas breves y directas.
- Las respuestas son definitivas una vez devueltos los cuestionarios rellenados. No hay posibilidad de aclaraciones.
- Es inapropiado cuando se quieren obtener respuestas espontáneas, personales y no influenciadas por la discusión con otros; tampoco es adecuado cuando hay preguntas sobre el nivel de conocimientos del individuo, puesto que se puede prestar muy fácilmente al engaño.
- El que responde el cuestionario puede ver todas las preguntas antes de contestar ninguna, lo que puede influir a la hora de contestar. Quedaría en entredicho la independencia entre las respuestas.

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

- No se puede asegurar que la misma persona que inició el cuestionario lo completó. Tampoco que la respuesta sea de la persona seleccionada. Para chequear la representatividad de la muestra convendrá incorporar preguntas sobre la(s) característica(s) respecto de la(s) cual(es) pensamos que puede fallar (sexo, edad, etc.). Aun así, puede que la muestra siga siendo no representativa por otros factores que no conocemos.
- Salvo cuando el tema de estudio es de gran interés para los encuestados, obtiene una tasa elevada de no–respuesta.

Algunas de las desventajas de los cuestionarios postales se pueden corregir combinándolos con encuestas telefónicas y/o encuestas personales.

Ejemplo: Una encuesta postal.
Con motivo de la renovación del seguro del automóvil, una conocida empresa de seguros envía un cuestionario para conocer la opinión de sus clientes sobre el servicio que reciben en la empresa y, a la vez informar sobre otros productos (seguros) que ofrece. Se presenta en las Figuras 4.1, 4.2 y 4.3 el cuestionario postal remitido por Mapfre: sobre franqueado para devolver la respuesta, carta de presentación y cuestionario.

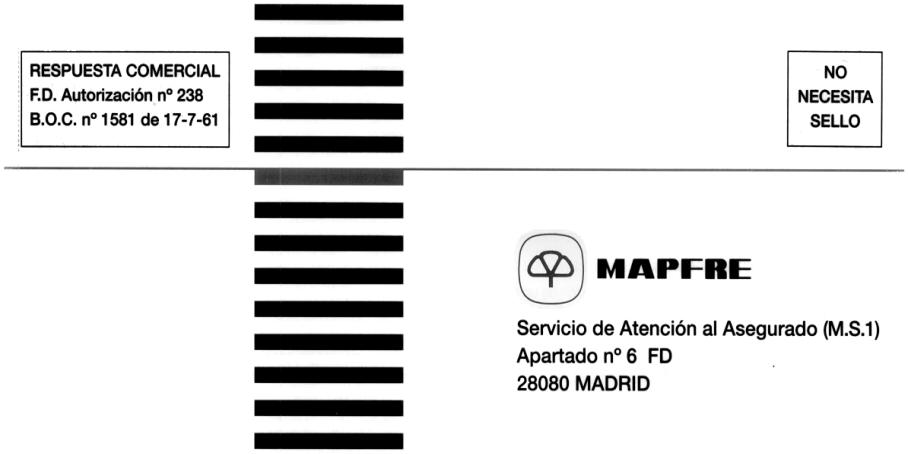
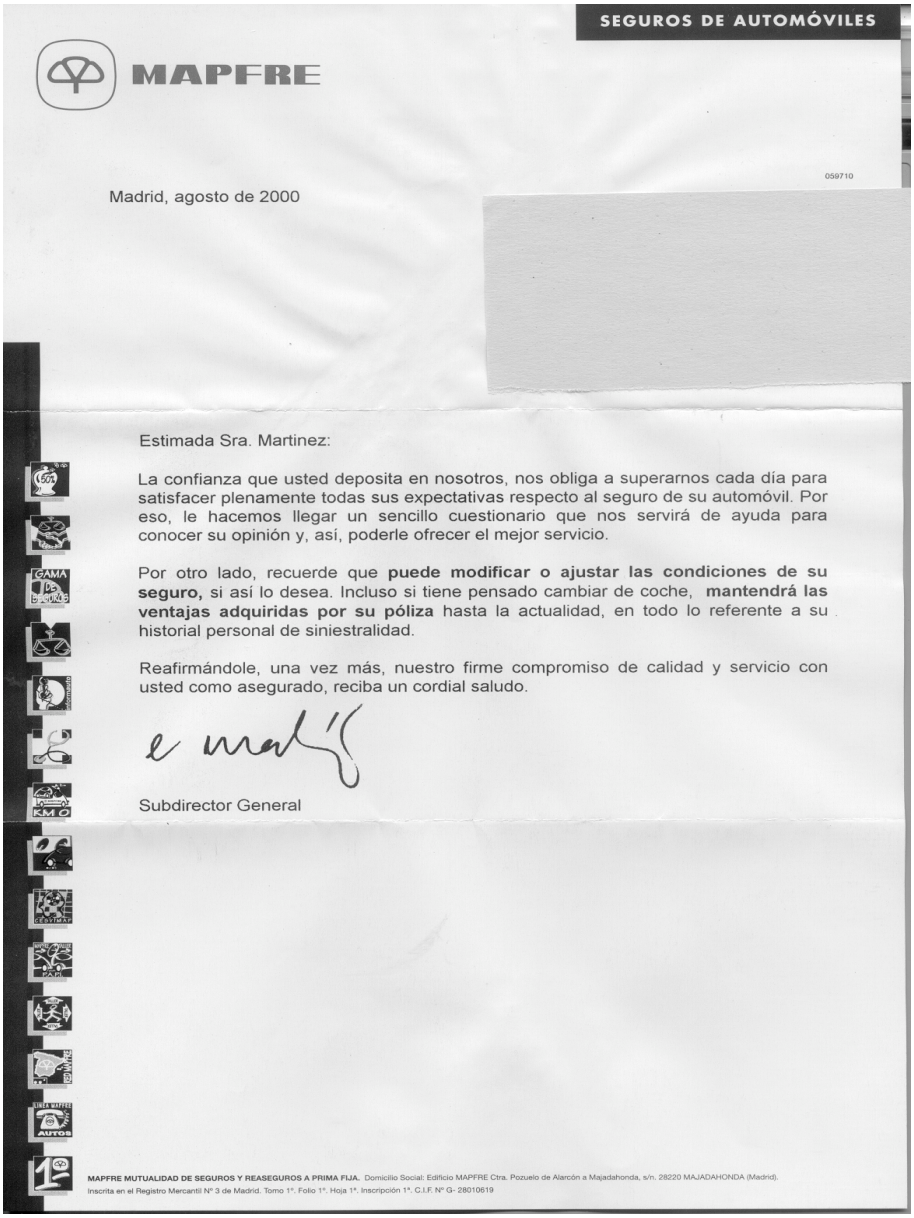


Figura 4.1: Sobre franqueado para remitir la respuesta.



SEGUROS DE AUTOMÓVILES

MAPFRE

059710

Madrid, agosto de 2000

Estimada Sra. Martinez:

La confianza que usted deposita en nosotros, nos obliga a superarnos cada día para satisfacer plenamente todas sus expectativas respecto al seguro de su automóvil. Por eso, le hacemos llegar un sencillo cuestionario que nos servirá de ayuda para conocer su opinión y, así, poderle ofrecer el mejor servicio.

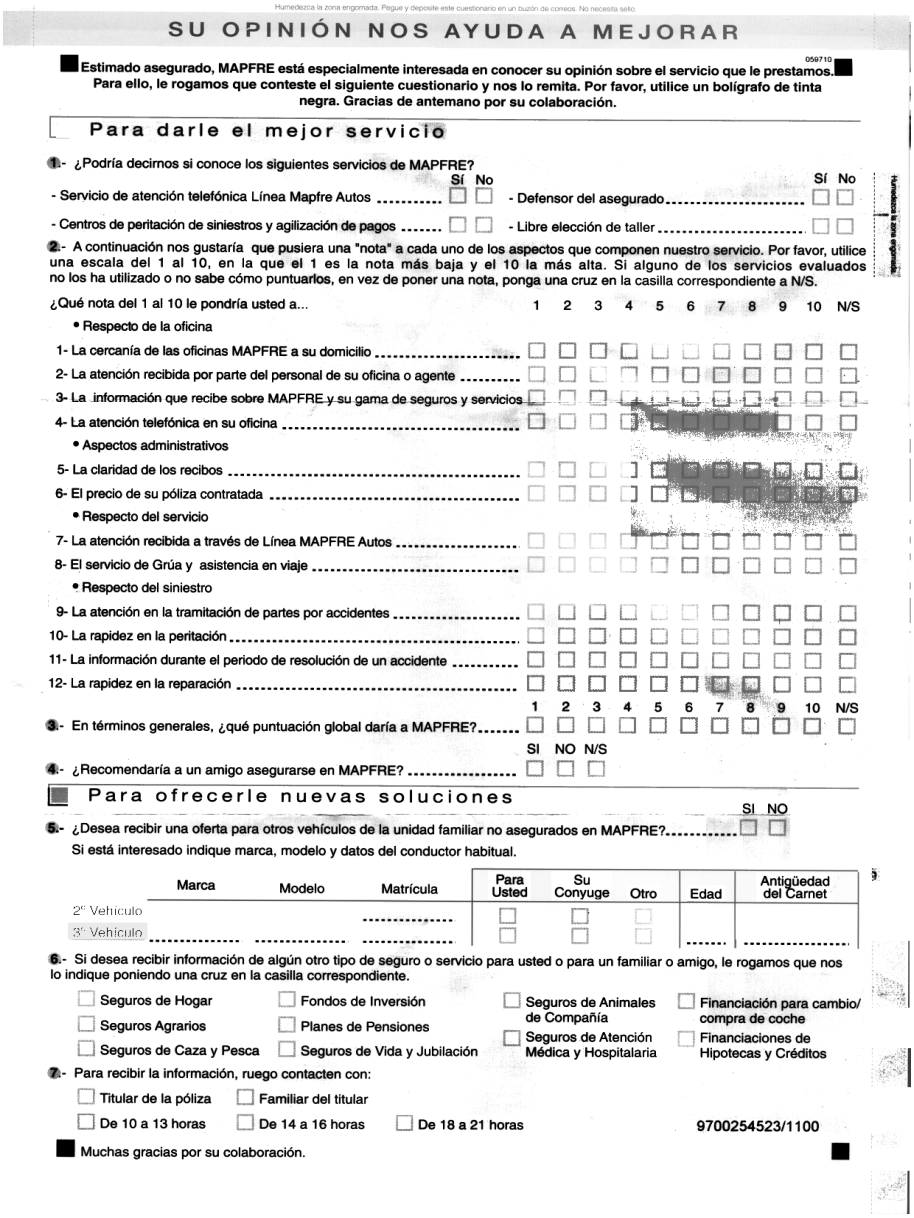
Por otro lado, recuerde que **puede modificar o ajustar las condiciones de su seguro,** si así lo desea. Incluso si tiene pensado cambiar de coche, **mantendrá las ventajas adquiridas por su póliza** hasta la actualidad, en todo lo referente a su historial personal de siniestralidad.

Reafirmándole, una vez más, nuestro firme compromiso de calidad y servicio con usted como asegurado, reciba un cordial saludo.

Subdirector General

MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA. Domicilio Social: Edificio MAPFRE Ctra. Pozuelo de Alarcón a Majadahonda, s/n. 28220 MAJADAHONDA (Madrid). Inscrita en el Registro Mercantil Nº 3 de Madrid. Tomo 1º. Folio 1º. Hoja 1ª. Inscripción 1ª. C.I.F. Nº G- 28010619

Figura 4.2: Carta de presentación.



Humedezca la zona engomada. Pegue y deposite este cuestionario en un buzón de correos. No necesita sello.

SU OPINIÓN NOS AYUDA A MEJORAR

059710

Estimado asegurado, MAPFRE está especialmente interesada en conocer su opinión sobre el servicio que le prestamos. Para ello, le rogamos que conteste el siguiente cuestionario y nos lo remita. Por favor, utilice un bolígrafo de tinta negra. Gracias de antemano por su colaboración.

Para darle el mejor servicio

1.- ¿Podría decirnos si conoce los siguientes servicios de MAPFRE?

	Sí	No		Sí	No
- Servicio de atención telefónica Línea Mapfre Autos	☐	☐	- Defensor del asegurado	☐	☐
- Centros de peritación de siniestros y agilización de pagos	☐	☐	- Libre elección de taller	☐	☐

2.- A continuación nos gustaría que pusiera una "nota" a cada uno de los aspectos que componen nuestro servicio. Por favor, utilice una escala del 1 al 10, en la que el 1 es la nota más baja y el 10 la más alta. Si alguno de los servicios evaluados no los ha utilizado o no sabe cómo puntuarlos, en vez de poner una nota, ponga una cruz en la casilla correspondiente a N/S.

¿Qué nota del 1 al 10 le pondría usted a...	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N/S
• Respecto de la oficina											
1- La cercanía de las oficinas MAPFRE a su domicilio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2- La atención recibida por parte del personal de su oficina o agente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3- La información que recibe sobre MAPFRE y su gama de seguros y servicios	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4- La atención telefónica en su oficina	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
• Aspectos administrativos											
5- La claridad de los recibos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6- El precio de su póliza contratada	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
• Respecto del servicio											
7- La atención recibida a través de Línea MAPFRE Autos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8- El servicio de Grúa y asistencia en viaje	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
• Respecto del siniestro											
9- La atención en la tramitación de partes por accidentes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10- La rapidez en la peritación	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11- La información durante el periodo de resolución de un accidente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12- La rapidez en la reparación	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	N/S
3.- En términos generales, ¿qué puntuación global daría a MAPFRE?	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

	SI	NO	N/S
4.- ¿Recomendaría a un amigo asegurarse en MAPFRE?	☐	☐	☐

Para ofrecerle nuevas soluciones

	SI	NO
5.- ¿Desea recibir una oferta para otros vehículos de la unidad familiar no asegurados en MAPFRE?	☐	☐

Si está interesado indique marca, modelo y datos del conductor habitual.

	Marca	Modelo	Matrícula	Para Usted	Su Conyuge	Otro	Edad	Antigüedad del Carnet
2º Vehículo				☐	☐	☐		
3º Vehículo				☐	☐	☐		

6.- Si desea recibir información de algún otro tipo de seguro o servicio para usted o para un familiar o amigo, le rogamos que nos lo indique poniendo una cruz en la casilla correspondiente.

☐ Seguros de Hogar
☐ Seguros Agrarios
☐ Seguros de Caza y Pesca
☐ Fondos de Inversión
☐ Planes de Pensiones
☐ Seguros de Vida y Jubilación
☐ Seguros de Animales de Compañía
☐ Seguros de Atención Médica y Hospitalaria
☐ Financiación para cambio/ compra de coche
☐ Financiaciones de Hipotecas y Créditos

7.- Para recibir la información, ruego contacten con:

☐ Titular de la póliza ☐ Familiar del titular

☐ De 10 a 13 horas ☐ De 14 a 16 horas ☐ De 18 a 21 horas

9700254523/1100

Muchas gracias por su colaboración.

Figura 4.3: Cuestionario postal.

Tratamiento de la no–respuesta en encuestas postales.

Hemos comentado que cuando el tema de la investigación no es especialmente relevante, suelen producirse tasas altas de no–respuesta. Hay varias opciones para tratar la no–respuesta en cuestionarios postales, aunque todas revelan al encuestado que los cuestionarios no son anónimos, ya que han de estar codificados para identificar quién ha respondido y quién no. Los métodos para reducir la no–respuesta son:

- Reenviar el cuestionario por segunda vez a todos los que no contestaron en la primera, y asumir que los que responden esta vez son una muestra aleatoria simple de todos los que no respondieron en el primer envío. Esto evita posteriores intentos aunque la validez depende de cómo de iguales son los que contestan al segundo buzoneo y los que no responden a un primer buzoneo. La calidad de las encuestas recibidas puede declinar con envíos sucesivos.

- Reenviar el cuestionario por segunda vez sólo a una submuestra de los que no contestaron y pesar sus resultados con los de todo el estrato de no respuesta.

- Enviar una versión reducida del cuestionario a todos (o una parte) los que no respondieron el primer buzoneo. Las contestaciones pueden indicar cómo de diferentes son los que no responden del resto.

- Utilizar un método de investigación diferente en el seguimiento: encuesta personal o por teléfono. Entonces, los costes se incrementan.

La no–respuesta en cuestionarios postales suele tener algo que ver con la clase social y el nivel educacional en la población de interés. Conviene invertir esfuerzos en conseguir una tasa alta de respuestas ya que su carencia puede provocar serios errores en las conclusiones finales. Ya comentamos que la única forma segura de tratar con la no–respuesta es reducirla a un nivel suficientemente bajo como para asegurar que no ocasiona un sesgo importante. Una tasa de respuesta baja (que no supere el 20 o el 30%) puede ser muy peligrosa, e incluso inutilizar la encuesta.

4.5.3 Encuesta telefónica

Es una alternativa a la encuesta personal en la que se utiliza el teléfono como medio de comunicación entre el encuestador y el encuestado. En ocasiones se utiliza como único método de obtención de datos y en otras ocasiones es una herramienta complementaria para completar información.

Ejemplo: Una encuesta telefónica.
Para saber cuánta gente acaba de ver el primer anuncio de la temporada de Coca-Cola que se acaba de emitir simultáneamente en Tele 5 y TV1, la actuación más rápida pasa por hacer un sondeo telefónico y preguntar si se ha visto o no. Con el fin de confirmar la respuesta se puede hacer alguna pregunta de control sobre algún detalle del anuncio.

Ventajas de la encuesta telefónica:

- Bajo coste económico y rapidez en la obtención de información.
- Cobertura rápida de una población amplia y dispersa. Es especialmente útil cuando la población de interés está muy ocupada y es más fácil de localizar por teléfono.
- Posibilidad de introducción inmediata de los datos de la encuesta cuando el entrevistador está manejando un ordenador e introduciendo directamente las respuestas de los encuestados. Ello conllevará la reducción de errores por transcripción.
- Bajo coste de la rellamada como método para reconvertir la no–respuesta en respuesta.
- La habilidad del encuestador influye en la captación de encuestados y consecución de respuestas completas.
- Respuesta rápida y espontánea.
- El encuestado suele estar menos cohibido que frente a frente con un encuestador, lo cual suele influir en la obtención de respuestas más fiables y veraces.

Desventajas de la encuesta telefónica:

- Apoyo exclusivo en la palabra. No es posible el apoyo visual.
- Se puede plantear cierta desconfianza antela figura del entrevistador, ya que el encuestado no puede saber si éste es quien dice ser.
- Consecución de poco detalle en las respuestas e información proporcionada.
- El encuestado puede colgar en cualquier momento. Conviene no alargar demasiado la encuesta: no demasiadas preguntas, y que éstas sean cortas y claras.
- La actualización y validez de los listados telefónicos es importante para un buen muestreo telefónico. Es preciso asegurarse de que siempre es posible acceder por teléfono a la población de interés. En sustitución de los listines telefónicos como marcos muestrales, se pueden sortear números de teléfono (fijando las primeras cifras) con el fin de poder acceder a cualquiera de ellos (móviles, provincias, etc.)
- La información recogida se limitará a la información solicitada.

4.6 Entrevista

Hasta ahora hemos tratado la encuesta formal, en la que las preguntas a formular, su orden y expresión, están prefijadas en un cuestionario escrito y uno espera que los encuestadores las ejecuten de una manera uniforme. Así, al responder todos los individuos a las mismas preguntas y en el mismo orden, uno puede estar seguro de que todas las respuestas se refieren a la misma cosa y son estrictamente comparables, con lo que se justifica el poder combinar toda la información cuando se lleve a cabo el análisis estadístico.

La entrevista informal consiste en una conversación cara a cara o por teléfono entre el entrevistador y el entrevistado con el propósito de obtener cierta información del encuestado siguiendo un guión más o menos preciso de temas a tratar.

Ejemplo: Una entrevista.
Para evaluar el cuidado que un colectivo presta a su lenguaje, a su modo de hablar, se puede proceder a realizar entrevistas con cada uno de los individuos seleccionados en dicho colectivo. Al mantener una conversación sobre un tema de actualidad, el entrevistador puede anotar las palabras malsonantes que utiliza, las frases sin verbo, las palabras incorrectas y otros detalles que considere relevantes.

La entrevista es útil cuando la formulación de preguntas debe variar de unas ocasiones a otras, debido a las diferencias de nivel cultural de los entrevistados y/o tipismos en el vocabulario: para garantizar la comprensión de las preguntas. El entrevistador debe acomodarse al encuestado.

Cuando el tema de investigación es muy complejo o emocional, una entrevista informal puede resultar más flexible que una encuesta para la obtención de información más completa.

Cuando se recogen los datos mediante entrevista se corren dos riesgos básicos: el sesgo debido a la relación entrevistador-entrevistado y la dificultad que tiene el entrevistador de resumir toda la información obtenida y anotarla adecuadamente para poderla tratar posteriormente.

4.7 Selección y formación de los entrevistadores

A la hora de llevar a cabo el trabajo de campo en una encuesta o entrevista, es importante elegir bien y formar adecuadamente al personal que ha de realizar las encuestas, esto es, a los entrevistadores.

Por supuesto, dependiendo del tipo de investigación y sus objetivos específicos, se requerirá uno u otro tipo de personal, más o menos especializado. En general, sin embargo, hay ciertas características usuales que se buscan en los entrevistadores a contratar (Miquel et al, 1996):

- Aspecto físico agradable, y considerado como normal dentro del colectivo al que se pretende entrevistar.

- Condiciones físicas adecuadas al tipo de trabajo de campo a realizar. Si la investigación requiere que el entrevistador localice a los individuos en sus domicilios, éste habrá de estar dispuesto a realizar desplazamientos muchas veces a pie.
- Carácter extrovertido, con el fin de establecer contacto fácilmente con los individuos a entrevistar. Además, ha de tener cierto grado de tenacidad para no desanimarse cuando recibe negativas de los individuos a entrevistar.
- Capacidad de comunicación, fluidez, ha de saber hacerse entender y saber escuchar. El entrevistador ha de realizar las preguntas y cerciorarse de que han sido entendidas por el entrevistado. Luego ha de intentar forzar las respuestas, sabiendo cómo interpretarlas y registrarlas de forma clara.
- Educación y formación generalmente de tipo medio, para asegurar unas correctas condiciones de lectura, escritura y comprensión. Son apreciados los estudiantes con ciertos conocimientos de investigación de mercados y marketing.
- Integridad y experiencia. Integridad para que el entrevistador no falsee las respuestas, cumplimentar correctamente los cuestionarios, no influya en las respuestas del entrevistado y no oriente ninguna respuesta determinada. En definitiva, es integridad el no hacer patente sus opiniones o actitudes respecto al objeto de estudio. La experiencia puede ser útil para conseguir más fácilmente las cuotas requeridas de entrevistas, tasas bajas de no–respuesta, e incluso aumentar el detalle de las contestaciones.

A pesar de contar con gente que satisfaga las características anteriores, suele ser importante someter a los entrevistadores a algún curso de entrenamiento específico para la investigación de interés. Son comunes los cursillos de capacitación general, en los que se orienta al entrevistador sobre cómo conseguir establecer contacto con las personas a entrevistar, cómo seleccionarlos, realizar las preguntas, ampliar las respuestas demasiado breves, registrar las respuestas, etc.

Las recomendaciones más utilizadas para obtener unas respuestas suficientemente claras y completas se pueden encuadrar en las siguientes (Malhotra, 1993):

- Repetir las preguntas cada vez que se formulan utilizando las expresiones exactas que se encuentran en el cuestionario. La finalidad de esto es que todos los

entrevistados contestes exactamente a la misma pregunta, sin posibilidad de interpretaciones distintas.

- Repetición de las respuestas tal como las van formulando los entrevistados, lo que suele motivarles a proporcionar información adicional, especialmente en preguntas abiertas.
- Realización de un silencio tras realizar la pregunta, para crear expectación en el entrevistado antes de que conteste.
- Reafirmar al entrevistado y darle seguridad, especialmente cuando éste duda entre diferentes alternativas.
- Solicitar aclaración o intentar completar las respuestas poco concisas, para lo que debe haber surgido una buena sintonía entre el entrevistador y el entrevistado.
- Realizar las preguntas o aclaraciones necesarias sin influir en ningún sentido en las respuestas de los entrevistados.

El segundo tipo de formación que se da a los entrevistadores es la relativa al proyecto de investigación en el que intervienen. Así, se les informa sobre

- Objetivos del estudio.
- Composición y tamaño de la muestra.
- Lectura detallada del cuestionario, comentario y resolución de todas las posibles dudas referentes al mismo.
- Instrucciones escritas de los cuestionarios, y acciones que se deben llevar a cabo a lo largo de la entrevista; comentar las posibles respuestas o mostrar tarjetas que presentan alternativas o estímulos a evaluar.
- Lugares y momentos de selección de los entrevistados.
- Procedimientos de control y supervisión, tanto los que deben llevar a cabo los entrevistadores, como a los que se someterá a los cuestionarios por parte del equipo de control del trabajo de campo.

Resumiendo, la formación que reciben los entrevistadores es sumamente importante en una investigación.

4.8 Supervisión y control del trabajo de campo

La etapa de control y supervisión del trabajo de campo tiene sentido por dos motivos: comprobar que se han recogido todos los datos que se debían recoger, y verificar que los datos realmente han sido recogidos como debían.

En el control se comprueba que todos los cuestionarios están totalmente cumplimentados. Para ello son revisados por el entrevistador y su supervisor. Si quedan preguntas no contestadas, se deberá intentar volver a contactar con el entrevistado, desechar la entrevista, o utilizar como sepueda la información que contiene la encuesta. Un segundo control se lleva a cabo en el proceso de informatización.

En la supervisión se tiene en cuenta si la información se ha recogido como debía, esto es, si los entrevistadores han sido honestos y han seguido correctamente todas las normas para realizar las entrevistas. Por término medio, la supervisión suele hacerse sólo sobre el 10-20% de las encuestas.

Para más detalles sobre procesos de control, ver Miquel et al. (1996), pag. 164-165.

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

4.9 Ejercicios

1. La curiosidad social nos lleva a plantearnos numerosas preguntas acerca de los individuos. Sin embargo, no siempre preguntando averiguamos las respuestas. Indica qué método de recogida de datos es el más adecuado en cada una de las siguientes situaciones:

   (a) Se quiere conocer qué porcentaje de alumnos de segundo de primaria tienen el hábito de lavarse las manos antes de almorzar.

   (b) Se quiere conocer qué porcentaje de gente considera que el aroma de nuestro nuevo perfume es refrescante.

   (c) Se quiere estimar el número total de personas que vieron el partido de tenis que se emitió la noche anterior.

   (d) Se quiere conocer qué almuerzan, en qué cantidad, a qué hora, en cuanto tiempo, dónde lo compran y de qué variedad disponen los alumnos de Bachillerato.

   (e) Se quiere estimar el número medio de llamadas locales que se efectúan de las 13 a las 15 horas en una determinada localidad.

   (f) Se quiere estimar la proporción de empleados de una empresa que sufren claustrofobia en los ascensores.

2. Pon un ejemplo de investigación en la que creas necesario utilizar varios métodos de recogida de datos para obtener la información, y justifica tu respuesta.

3. Teniendo en cuenta que cada método de recogida de datos tiene un riesgo distinto de no–respuesta, ¿depende el tamaño muestral óptimo del método de recogida?

4. Plantea:

   - un estudio exploratorio cuyos datos convenga recoger mediante una encuesta postal,
   - un estudio explicativo cuyos datos convenga recoger mediante experimentación,
   - un estudio de acción cuyos datos convenga recoger mediante una encuesta in situ.

5. Supongamos que se está realizando un estudio descriptivo acerca de los artículos que la gente se deja olvidados en los autobuses. Para ello se selecciona una muestra aleatoria con reposición de los conductores de autobús de una empresa y se les pregunta qué han encontrado durante la última semana. ¿Cuál es el método de recogida de datos que se está utilizando? Identifica población de interés, cobertura, marco y posibles parámetros de interés.

6. Si todas las respuestas a un cuestionario se recogen mediante documentación y experimentación, ¿puede aparecer el efecto de la no–respuesta? Justifica tu respuesta.

7. En el trabajo de campo de un estudio sobre los valores sociales, religiosos y políticos de un determinado colectivo se observa que algunas encuestas se pasaron:

   (a) En la calle, un día frío y lluvioso.

   (b) A un obrero que ocasionalmente se encontraba vestido en traje de faena en un establecimiento lujoso lleno de gente elegante.

   (c) Estando cerca personas distintas del encuestado, que acaso podían enterarse de sus respuestas.

   (d) A un individuo que se mantuvo en todo momento frío, distante y mostrando claros deseos de librarse de aquello.

   (e) A una persona visiblemente excitada y nerviosa por un altercado que había tenido poco antes.

   Exponer razonadamente si su pueden considerar válidas o no estas encuestas.

8. En una encuesta se utilizaron dos entrevistadores. Uno de ellos, experimentado, obró adaptándose a la distinta personalidad de los entrevistados, e incluso se ha permitido, basado en su experiencia, alterar el orden e información adicional sobre las preguntas. El otro entrevistador, nuevo y principiante, se ha esforzado en actuar siempre igual en la encuesta y comportarse de la misma forma fuera cual fuese el carácter de los entrevistados; se ha ajustado estrictamente al cuestionario entregado.

   Exponer razonadamente cuál de ellos ha actuado mejor.

9. Para medir los efectos de la música de fondo cuando un estudiante estudia Análisis Matemático, se seleccionaron unos cuantos alumnos de primero de

Estadística, se les repartió al azar en tres grupos y se les puso a prueba para que intentaran aprenderse el Teorema del Punto Medio. Los del primer grupo escuchaban como música de fondo una canción de Ricky Martin; a los del segundo grupo se les puso la segunda sinfonía de Beethoven y a los del tercer grupo se les mantuvo en un ambiente de silencio. Después de esto, se les preguntaron detalles del mencionado teorema para comprobar su nivel de memorización.

(a) Indica la técnica de recogida de datos empleada en esta investigación.

(b) ¿Cuáles son las variables observadas? Describe su tipo (cualitativa o cuantitativa)

(c) ¿De qué tipo de estudio se trata? (exploratorio, descriptivo, explicativo, predictivo, de acción).

(d) Detalla el objetivo del estudio.

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

5

Cuestionarios

5.1 Introducción: Tipos de cuestionarios

En el Tema 4 vimos que la **encuesta** y la **entrevista** son dos procedimientos para obtener información de la población de interés, a base de las respuestas a las preguntas propuestas en cuestionarios más o menos elaborados y cerrados. La herramienta básica en ambos procedimientos es el cuestionario.

Un **cuestionario** es el conjunto de preguntas sobre los hechos y aspectos de interés en la investigación, y cuya finalidad es la de obtener de forma sistemática y ordenada, la información relevante sobre la población sometida a estudio. Como herramienta básica, exigirá un cuidado especial en su elaboración. Es fundamental tener en cuenta ciertas consideraciones a la hora de diseñar un cuestionario. Aunque pueda parecer trivial, la elección, formulación y ordenación de preguntas son faenas esenciales y tediosas en las que es preciso detenerse para garantizar la validez de la información que se obtenga con el cuestionario. El diseño del cuestionario ha de discutirse en la etapa de planificación, y no terminará hasta que se hayan completado

las entrevistas piloto. Sobre la elaboración de cuestionarios trata este tema, extraído fundamentalmente de Moser y Kalton (1979) y Sierra Bravo (1997).

A la hora de diseñar un cuestionario, es preciso considerar el tipo de preguntas que se van a hacer, siempre en función del tema por el que se pregunta y la gente que las va a contestar. Por supuesto, no es lo mismo elaborar un cuestionario para que lo conteste el encuestado sin ayuda de entrevistador, que el que es utilizado por un entrevistador entrenado para conseguir información. Según la precisión con la que se formulan las preguntas en un cuestionario, éste se puede clasificar en uno de los tres tipos siguientes:

Estructurado .- Consta de preguntas y respuestas formalizadas y estandarizadas; es el cuestionario de las encuestas, y el tipo sobre el que desarrollaremos este tema. Las preguntas se formulan siempre en el mismo orden y ofrecen al entrevistado una opción entre varias alternativas, de modo que el entrevistador ha de atenerse a las preguntas tal y como están escritas. Es el idóneo para encuestas multitudinarias.

No estructurado .- Suele constar exclusivamente de preguntas generales, no formalizadas, centradas en el tema de la investigación. El entrevistador tiene más libertad en la formulación de preguntas específicas para obtener la información que considere necesaria. Las preguntas se hacen en el orden que el entrevistador considera apropiado para la sesión y el individuo, adaptando su formulación al nivel de vocabulario de cada individuo entrevistado. Este tipo de cuestionarios se utilizan por ejemplo en entrevistas y dinámicas en grupo. El entrevistador ha de tener gran habilidad y experiencia.

Semiestructurado .- se trata de un guión con las principales preguntas y un orden (más o menos riguroso) de formulación. La expresión con que se formulan las preguntas no tiene que ser totalmente idéntica a la mostrada en el guión. Habrá preguntas en las que se deje libertad al entrevistado para que responda con sus propias palabras (preguntas abiertas).

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

5.2 Diseño de un cuestionario estructurado

Cuando un investigador social se plantea el diseño de una encuesta o entrevista, los pasos que debe seguir, en orden, son:

1. Definir los objetivos: el investigador ha de anotar cuáles son los objetivos generales y los específicos que persigue.

2. Definir la población de interés. En función de las características de esta población ha de considerar:

   - el vocabulario y la expresión apropiadas;
   - la longitud razonable del cuestionario;
   - el método más apropiado para recoger los datos: cuestionario postal, entrevista con entrevistador, entrevista telefónica, ...;
   - el diseño y la presentación del cuestionario.

3. En función de los objetivos a cubrir, decidir qué preguntas es necesario formular para dar respuesta a todos los aspectos sobre los que pretende obtener información. El primer paso es redactar un primer borrador con preguntas que cubran todos los objetivos y cuyo lenguaje y diseño sean los acordados.

4. Un cuestionario no debe ser más largo de lo estrictamente necesario; cuanto más corto, más le gustará al entrevistador y al encuestado. Conviene examinar rigurosamente cada pregunta y excluir aquellas que no sean estrictamente relevantes para los objetivos de la encuesta.

5. Revisar la formulación de todas las preguntas que han quedado (sección 5.4).

6. Agrupar las preguntas por temas afines y ordenarlas de un modo adecuado (sección 5.5).

7. Unificar el formato de redacción de las preguntas (tratamiento del encuestado, vocabulario, expresión, ...).

8. Sangrar a la derecha las preguntas que siguen a las preguntas de filtro.

9. Redactar una carta de presentación (sección 5.6), especialmente cuando se trata de una encuesta postal y dicha carta ha de ser la herramienta de motivación del encuestado. En el caso de encuestas con entrevistador, bastará generalmente una presentación por parte de éste, unificada para todos los entrevistadores.

10. Si se va a llevar a cabo la investigación mediante entrevistadores, habrá que considerar todas las instrucciones necesarias para éstos, y redactarlas en un manual que se les facilitará.

11. Es conveniente utilizar los pretest y estudios piloto para probar versiones alternativas de preguntas, la eficacia de las preguntas para obtener la información requerida, el efecto del orden, etc..

    En los pretests puede utilizarse la entrevista informal para preguntar de forma libre sobre un tema y conseguir información sobre todos los aspectos relevantes a considerar. Ayudan a descubrir qué entiende el que responde con las preguntas formuladas o con los códigos propuestos para las respuestas, y si éste va a ser capaz y va a estar dispuesto a contestarlas.

    En un **estudio piloto** se testan todas las preguntas y se tabulan los resultados para comprobar la eficacia de la formulación y codificación. Es en realidad una prueba del estudio definitivo, más formal que el pretest, utilizando las conclusiones obtenidas en él.

    En pretests y estudios pilotos es conveniente cambiar el orden de las preguntas de un mismo bloque temático para observar si éste influye en la respuesta. También conviene usar preguntas abiertas o de ítem abierto en el estudio piloto cuando no se conocen todas las alternativas posibles de respuesta; con ello se obtendrán las respuestas más usuales y se podrán redactar dichas preguntas con opciones cerradas en el cuestionario definitivo.

12. Corregir los fallos del cuestionario y de la carta de presentación detectados en la investigación piloto. En el caso de detección de preguntas con tasa de respuesta muy baja, proponer un método de tratamiento de preguntas difíciles (sección 5.4.1).

13. Algo sobre lo que el investigador ha de decidir siempre en una encuesta es si va a mantener el anonimato de los encuestados. Si es así, deberá indicarlo al inicio de la encuesta.

14. El último paso es recoger la información con el cuestionario definitivo y transcribirla en bases de datos para su tratamiento estadístico.

5.3 Tipos de preguntas

Antes de entrar a estudiar las normas básicas en la formulación de preguntas, conoceremos los diferentes tipos de preguntas. Las preguntas de las consta un cuestionario se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios: según su contenido, modo de respuesta, grado de premeditación en la respuesta y su función en el cuestionario.

5.3.1 Según el contenido

Preguntas sobre hechos. Son las preguntas con una única respuesta cierta, independiente de la opinión del encuestado. En ellas se solicita información sobre hechos, y siguen siendo preguntas de hechos sea cual sea el grado de veracidad y precisión con el que se contesta. Las preguntas de hechos son básicamente preguntas clasificadoras: sobre el individuo, su ambiente, etc., y son útiles para conseguir información sobre posibles grupos de respuesta en el análisis.

Ejemplos: Preguntas sobre hechos

– *¿A qué partido político votó en las últimas elecciones?*
– *¿Cómo se llama el Papa actual?*
– *¿Cuál es su edad?*

Preguntas sobre opiniones. Son las preguntas en las que el individuo manifiesta su opinión acerca de un tema. La veracidad de la respuesta depende de la sinceridad del encuestado sobre sus pensamientos. La formulación de estas preguntas es especialmente delicada debido a que una opinión suele tener intensidad y matices. Así pueden resultar sensibles a los cambios y el énfasis en la formulación, y a la ordenación de las preguntas. Esta sensibilidad no significa inestabilidad en la opinión de los que responden sino existencia de matices de opinión.

Al preguntar sobre una opinión, dos son los objetivos básicos que se suelen perseguir: bien estimar la proporción de gente que opina de una determinada forma, bien cuantificar la intensidad de la opinión sobre el tema en cuestión. Este segundo objetivo se resuelve utilizando escalas de medida, sobre las que trataremos en el Tema 6.

Ejemplos: Preguntas sobre opiniones

– ¿Le gusta el último álbum de "Jarabe de Palo"?
– ¿Qué partido político cree que ganará las próximas elecciones?

Preguntas sobre motivaciones, actitudes y sentimientos . Conciernen a cuestiones sobre el comportamiento de los individuos.

Ejemplos: Preguntas sobre motivaciones y sentimientos

– ¿Por qué razones realiza sus compras en un centro comercial?
– Durante el último año, ¿ha percibido algún incremento de la delincuencia callejera?

Preguntas de conocimiento o información . Suelen utilizarse para investigar el nivel de conocimientos o información de la gente entrevistada. Cuando se solicita una opinión de un entrevistado sobre algo, en ocasiones se le realiza primer una pregunta de este tipo para saber si conoce el tema sobre el que va a opinar; en caso negativo, no tiene sentido solicitar su opinión.

Ejemplos: Preguntas sobre conocimientos e información

– ¿Conoce las ventajas de la implantación del euro?
– ¿Sabe de otros generadores de electricidad diferentes a las centrales nucleares?

5.3.2 Según la respuesta

Preguntas abiertas. Son aquellas en las que el encuestado puede redactar la respuesta con sus propias palabras. También se utilizan cuando el rango de respuestas posibles es demasiado amplio o no se conoce. Estas preguntas proporcionan respuestas detalladas que dependen de la locuacidad del encuestado y del entrenamiento y la habilidad del encuestador a la hora de registrarlas.

Ejemplo: Pregunta abierta

– ¿Qué opina del libro "Hija de la fortuna" de Isabel Allende?

Preguntas cerradas. Son las preguntas cuyas respuestas vienen proporcionadas en el cuestionario. Contestar a una pregunta cerrada es elegir entre las opciones

 © M. Landete, A. M. Mayoral

disponibles de respuesta, que se suponen que son exhaustivas, esto es, que contienen todas las posibles respuestas. Cuando las opciones de respuesta son dos (como por ejemplo "Sí/No") las preguntas cerradas se dicen **preguntas dicotómicas**; cuando las opciones de respuesta son más de dos (como por ejemplo "Mucho/Regular/Nada"), las preguntas cerradas se llaman **preguntas politómicas**. Cuando la pregunta es de **elección única** sólo una respuesta es posible; esto es, las opciones de respuesta son excluyentes. Cuando la pregunta es de **elección múltiple**, el encuestado puede dar varias respuestas a la misma pregunta; la codificación de todas las alternativas de respuesta posibles se vuelve entonces más complicada, razón por la cual se suele preferir la pregunta cerrada con elección única, esto es, con respuestas a la vez exhaustivas y mutuamente exclusivas.

Ejemplo: Pregunta cerrada

> *– ¿Ha leído el libro "Hija de la fortuna" de Isabel Allende? Sí/No.*
> *– Indique cómo se desplaza a su trabajo:*
> *☐ A pie, ☐ En coche propio, ☐ En coche ajeno, ☐ En Autobús, ☐ Otros*

La ventaja de las preguntas cerradas es que la información se recoge ya codificada, evitando faena al encuestado y entrevistador, y errores de interpretación y tabulación. El problema que pueden presentar es que no contengan todas las alternativas posibles de respuesta; en cualquier caso ante una pregunta de opinión será difícil por no decir imposible, ofrecer todos los matices o gradaciones en la opinión a dar, por lo que habremos de conformarnos con información limitada. Otra desventaja es que al ofrecer distintas respuestas, es fácil contestar incluso cuando no se tiene una opinión formada sobre el tópico que se pregunta, o se desconoce o no se comprende la pregunta, en cuyo caso la respuesta dada sería incorrecta. Es conveniente controlar este tipo de situaciones preguntando si se ha entendido bien la pregunta, o formulando otras preguntas que verifiquen que el encuestado conoce el tema.

Cuando se redactan preguntas cerradas se ha de tener especial cuidado con ciertas cuestiones:

- analizar el efecto del orden de las respuestas;
- incluir una opción *Otras* si procede, esto es, cuando no se conocen todas

las posibles opciones de respuesta, o la lista es demasiado larga y sólo se cierran las respuestas más comunes;

- incluir una respuesta neutral si el contenido es de opinión, y tantas opciones positivas como negativas;
- mostrar al encuestado todas las posibles respuestas, si el número de ellas es elevado.

Preguntas de ítem abierto. Son las preguntas cerradas que incluyen una opción abierta. Son útiles cuando no se conocen todas las posibles respuestas, si bien el abanico de posibilidades en el ítem abierto puede resultar tan variado que haga impracticable el análisis.

Ejemplo: Pregunta de ítem abierto

– Prefiere tomar en el desayuno café descafeinado porque:
☐ *la cafeína lo excita demasiado*
☐ *la cafeína le produce ardores de estómago*
☐ *no necesita cafeína para espabilarse*
☐ *otros (especifique) . . . .*

5.3.3 Según el grado de premeditación en la respuesta

Espontáneas . Se pretende captar la primera idea que viene a la cabeza del encuestado cuando se le formula la pregunta. Al formular éste la respuesta no está influido por ninguna orientación. Las preguntas abiertas son espontáneas, y las cerradas en las que el entrevistador no expone al encuestado las alternativas de respuesta.

Ejemplo: Pregunta de respuesta espontánea

– Dígame un nombre de refresco sin burbujas.

Sugeridas . El encuestado elige entre un conjunto de respuestas especificadas en el cuestionario. Son las preguntas cerradas en las que al encuestado se le comentan las respuestas posibles.

Ejemplo: Pregunta de respuesta sugerida

– De entre las siguientes marcas de refrescos sin burbujas, dígame cuál le resulta más popular
☐ Trinaranjus, ☐ Nestea, ☐ Simon Life, ☐ Sunny Delight

5.3.4 Según su función en el cuestionario

Preguntas sustantivas. Son las preguntas básicas del cuestionario, referentes a las cuestiones de interés central en la investigación.

Ejemplos: Preguntas sustantivas
En un estudio sobre el uso del tiempo libre,

– ¿De cuántas horas semanales de ocio dispones?
– ¿Cuáles son tus actividades favoritas en tu tiempo de ocio?

Preguntas de introducción. En un cuestionario, las preguntas de introducción son las que sirven para iniciar el cuestionario e interesar al encuestado en él; preceden a las preguntas sustantivas.

Ejemplos: Preguntas de introducción
En un estudio de mercado previo a la implantación de un supermercado que favorece la comercialización de productos nacionales y la protección del medio ambiente,

– Cuando va a comprar al supermercado, ¿le gusta encontrar gran variedad de marcas?
– En concreto, ¿le gusta encontrar marcas nacionales?
– ¿Suele encontrar marcas nacionales en su supermercado habitual?

Preguntas muelle. Abordan cuestiones difíciles de preguntar sobre temas “escabrosos”. Son preguntas formuladas para reducir la brusquedad de dichas cuestiones.

Ejemplo: Pregunta muelle
En una encuesta sobre el alcoholismo, para conseguir información sobre si el encuestado tiene hábito en el consumo de alcohol, se le puede preguntar:

> *– Usted, ¿suele bajar al bar cuando regresa del trabajo para relajarse y olvidar un rato sus preocupaciones tomando algún chato con los amigos?*

Preguntas de filtro. Son preguntas previas a otras para eliminar a los individuos que no les afectan. Tienen la función de dirigir al encuestado para contestar la encuesta, saltando las preguntas que no le competen y enviándolo a contestar las que sí le afectan; las respuestas a una pregunta de filtro suelen ir acompañadas por indicaciones escritas de qué preguntas ha de contestar a continuación.

Ejemplo: Pregunta filtro
En una encuesta sobre cine de animación:

> *1 (Filtro)– ¿Ha visto la película "Toy story II"?*
> *□ Sí, □ No (salte a la pregunta 3)*
> *2 – ¿Qué escena le gustó más?*
> *3 – ¿Ha visto alguna otra película de animación? □ Sí □ No*

Preguntas de control. Son las que persiguen detectar incongruencias en las respuestas de un encuestado. En caso de detectarlas, el cuestionario debería ser eliminado o clasificado como extraño ya que el encuestado mintió o prestó poca atención a nuestra encuesta.

Cuando la respuesta que se pretende controlar es una pregunta de conocimiento, la pregunta de control suele introducir respuestas capciosas o falsas. A estas preguntas también se las llama **preguntas de consistencia.**

Ejemplo: Pregunta de control
En una encuesta sobre los problemas que surgen entre los miembros de una comunidad de vecinos,

> *– ¿Le preocupan los problemas de su comunidad de vecinos? □ Sí, □ No*
> *(Control)– ¿Cual ha sido el problema más reciente que han sufrido en su comunidad de vecinos?*

Si el encuestado contesta positivamente a la primera pregunta pero no recuerda cuál fue el último problema en su comunidad, tendremos un problema de incoherencia en la respuesta. Posiblemente el individuo haya mentido en la primera pregunta.

Preguntas batería. Reciben este nombre todas las preguntas que comparten una estructura; se trata de un conjunto de preguntas sobre la misma cuestión, que se complementan y completan unas a otras, enfocando diversos aspectos de ella. Suelen ir de los aspectos más generales a los más concretos.

Ejemplo: Preguntas batería
A la hora de decidirse por la compra de un coche, ¿qué factor le influye más:

> *– la carrocería o el motor*
> *– el número de puertas o el número de asientos*
> *– el acabado o los accesorios opcionales*
> *– la comodidad interior o la capacidad del maletero.*

5.4 Formulación de preguntas

A la hora de decidir cómo formular las preguntas que hemos decidido incluir en el cuestionario, tan sólo contamos con unas cuantas orientaciones y nuestras habilidades en redacción. El principio básico es hacerse entender de la forma más simple posible. A continuación exponemos unas cuantas normas más que pueden resultar de utilidad en la formulación de las preguntas de un cuestionario.

Preguntas simples y cortas. Conviene utilizar las palabras más simples posibles con las que comunicar de modo exacto qué información se pretende conseguir. Las preguntas muy rebuscadas confunden al encuestado. En general, es preferible evitar una única pregunta compleja y larga, sustituyéndola por una serie de preguntas simples más cortas. En cuanto al vocabulario y expresión, es importante adaptarse en cada investigación al público al que va dirigido, evitando por regla general, excesivos formalismos; un lenguaje informal suele llegar mejor a la gente, siempre sin incurrir en vulgarismos.

Ejemplo:
La pregunta

– ¿Piensa que el proceso de matriculación en la UMH está lo suficientemente agilizado?

puede resultar demasiado formal y ser simplificada con esta otra:

– La matriculación en la UMH, ¿le resulta ágil?

Evitar la ambigüedad. Es conveniente formular las preguntas del modo más claro posible. Ante preguntas ambiguas, personas distintas pueden entender cosas distintas y contestar preguntas distintas, con lo cual la pregunta perdería toda su validez. A este respecto, es importante evitar las negaciones al formular una pregunta, puesto que una respuesta afirmativa ratificaría una contestación negativa, y eso puede inducir a error.

Ejemplo:
• *Para la pregunta*

– ¿Te gusta viajar en trenes y autobuses? Sí/No

una respuesta afirmativa tiene un significado claro: al encuestado le gusta viajar en trenes y en autobuses; pero una respuesta negativa no se puede interpretar: no sabemos si no le gusta viajar en trenes pero sí en autobuses, sí en autobuses y no en trenes, o no en ninguno. Lo correcto sería dividir la pregunta en dos, uno para cada modo de transporte:

– ¿Te gusta viajar en trenes? Sí/No ¿y en autobuses? Sí/No

• *Una doble negación a evitar se halla en la pregunta:*

– ¿Nunca has escuchado las canciones del grupo La Caramba*? Sí/No*

Contestar "Sí" significa que "Nunca ha escuchado a ese grupo", pero el individuo podría entender que contestar "No" significa "No, nunca lo he escuchado". Sería más correcto formularla:

– ¿Has escuchado algunas de las canciones del grupo La Caramba*? Sí/No*

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

Evitar expresiones vagas. Preguntas con expresiones vagas como: generalmente, muchos, con frecuencia, del tipo de, parecido, en conjunto, cosa, mucho, poco, etc., pueden provocar que no todos los encuestados las interpreten igual, con el fin de que todos respondan sobre lo mismo. Conviene evitar preguntas con "¿por qué..?". Si se pregunta sobre un comportamiento periódico, esto es, una frecuencia, hay que especificar en qué términos hay que entenderla (por semanas, meses, etc.).

Ejemplo:
La pregunta

– ¿Con qué frecuencia vas al cine actualmente?

se presta a proporcionar respuestas complicadas de codificar más tarde, ya que unos expresarán la frecuencia en "veces por semana", otros "por meses", otros "anualmente", ... Por otro lado, "actualmente" para algunos significará "el último año", para otros "el último mes", ... Sería más correcto preguntar:

– ¿Cuántas veces fuiste al cine el último mes?

Evitar preguntas dirigidas. Las preguntas no deben formularse suponiendo una determinada respuesta del encuestado. Se pregunta para conseguir información que se desconoce, y por lo tanto al preguntar no se debe dejar ver que se conoce la respuesta, o presuponer que el individuo hace aquello por lo que es preguntado, o dirigir al encuestado a que conteste lo que el entrevistador insinúa como correcto. No hay que presentar las preguntas en forma negativa o en forma positiva, puesto que sugieren la respuesta a dar; conviene formularlas siempre en forma neutral.

Ejemplo:
Las preguntas:

– Usted piensa que los servicios que presta la Seguridad Social no son los óptimos, ¿verdad? Sí/No
– ¿No está usted de acuerdo con la huelga justamente reivindicativa de los transportes? Sí/No.

ambas empujan al encuestado a una respuesta afirmativa, como la única razonable.

Sería más correcto preguntar:

– ¿Qué piensa usted, en global, sobre la calidad de los servicios que presta la Seguridad Social? ☐ La mayoría son malos, ☐ Hay tantos malos como buenos, ☐ La mayoría son buenos
– ¿Considera justificada la huelga de transportes? Sí/No

No presuponer información. Las preguntas no deben formularse presuponiendo algo sobre el que responde: ni que conoce el tema, ni que tiene una opinión formada sobre lo que se le pregunta. Si es necesario, se puede utilizar alguna pregunta filtro para averiguar si el individuo está en condiciones de contestar y excluirlo cuando no sea esa la situación.

Ejemplo:
La pregunta:
– ¿Qué programa electoral le parece más razonable en materia de urbanismo de entre los presentados por los diferentes partidos políticos?
presupone que el individuo conoce los programas electorales, y en particular lo que proponen en urbanismo. Una opción alternativa y mejor para formularla es:
– ¿Ha oído ya lo que proponen en materia de urbanismo los diferentes partidos políticos? Sí/No. En caso afirmativo, ¿cuál le parece mejor a este respecto?

Redactar las preguntas cerradas con categorías exhaustivas, excluyentes y pertenecientes a una sola dimensión. Si al encuestado se le pide que conteste sólo con una de las opciones de respuesta que se ofrecen en el cuestionario, allí han de estar planteadas todas las posibilidades, sin solapamientos y que den respuesta a una única cuestión.

Ejemplo:
Las preguntas:

– ¿De qué color son sus ojos? ☐ Azules, ☐ Verdes.

– ¿En qué zona veranea? ☐ En la costa, ☐ En el interior, ☐ En la montaña.

– ¿Qué opinión le merece la actitud del alcalde ante la huelga? ☐ Estoy de acuerdo, ☐ Estoy en desacuerdo, ☐ Cualquier alcalde hubiese hecho lo mismo.

 © *M. Landete, A. M. Mayoral*

están mal enunciadas. La primera no es exhaustiva, la segunda no es excluyente y la tercera implica dos dimensiones. Deberíamos preguntar:

– ¿De qué color son sus ojos? □ Azules, □ Verdes, □ Marrones, □ Otro color.

– ¿En que zona veranea? □ En la costa, □ En el interior.

– ¿Qué opinión le merece la actitud del alcalde ante la huelga? □ Estoy de acuerdo, □ Estoy en desacuerdo, □ No tengo opinión.

Evitar las preguntas hipotéticas. Las respuestas a éstas tienen poco valor a la hora de predecir comportamientos, ya que la gente no suele actuar como dice que lo haría ante una situación hipotética. Lo mejor es evitar estas preguntas y plantear un experimento en lugar de una encuesta.

Ejemplo:
A la pregunta:

– Si usted se encontrara un accidente en la carretera, ¿pararía inmediatamente para auxiliar a los posibles heridos?

la mayoría contestaría que "Sí": es lo aceptable socialmente. Sin embargo, si ocurriera, no todo el mundo estaría dispuesto a parar, como se ha demostrado alguna que otra vez en experimentos sociológicos e incluso en la misma realidad.

Evitar preguntas que involucren memoria o requieran cálculos. En ocasiones, es inevitable formular preguntas que obligan al encuestado a hacer memoria, sin embargo, debemos tener en cuenta que cuanto mayor sea el esfuerzo de memoria requerido, menor será la precisión de la respuesta y por tanto su fiabilidad. Igualmente, requerir esfuerzo mental calculando cosas, puede provocar que el encuestado, por comodidad, se invente la respuesta. Hay que tratar de evitar este tipo de preguntas.

En general, las preguntas cuya respuesta involucra memoria deben referirse a períodos cercanos y cortos. Si no es posible, otros modos para obtener respuestas correctas a preguntas que involucran memoria son:

- ofrecer posibles respuestas;
- contextualizar al individuo para que pueda referenciar y así recordar los hechos por los que se le pregunta (cuando se pregunta por fechas, hacerle considerar momentos señalados para él para que los tome como referencia); básicamente, ayudarle a recordar;

- sugerir al individuo que antes de contestar consulte otras fuentes que le ayuden a recordar (gastos bancarios a través de los movimientos anotados en la cartilla, facturas,...);
- en estudios de panel, lo mejor es que el individuo vaya anotando cuando le suceda, todo aquello sobre lo que se solicita información en la encuesta.

Ejemplo:
Puede ser un tanto complicado recordar la respuesta para:

– ¿Cuántas veces ha ido a su oficina de correos durante el último año?
– ¿Cuando compró el frigorífico?

Probablemente el encuestado no recuerde la respuesta exacta y responda de manera aproximada. Una formulación alternativa es:

– ¿Cuántas veces ha ido a su oficina de correos durante el último mes?
– ¿Cuándo compró el frigorífico? □ Hace menos de tres años, □ Hace más de tres años.

Evitar preguntas de conocimiento cerradas. A nadie le gusta reconocer su ignorancia, por lo que en caso de desconocer el encuestado una respuesta y ofrecerle varias alternativas, posiblemente contestaría con alguna de ellas. La respuesta así conseguida sería incorrecta, puesto que no sería veraz. La solución es dejar abiertas las preguntas de conocimiento. Si optamos por cerrar una pregunta de conocimiento, deberemos incluir en el mismo cuestionario alguna(s) pregunta(s) de control.

Ejemplo:
La pregunta:
"¿Cuántos cilindros tiene su vehículo más nuevo? 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8"
Permite que cualquiera conteste al azar. Conviene preguntar:
"¿Cuántos cilindros tiene su vehículo más nuevo?"

Evitar preguntas embarazosas siempre que no sean estrictamente necesarias. Cuando un individuo es preguntado sobre cuestiones no le guste contestar o debatir en público: cuestiones personales, que impliquen bajo prestigio, o comportamientos o actitudes inaceptadas socialmente, optará por la respuesta más

cómoda que no lo deje en entredicho ante el entrevistador. Cuando es necesario formular este tipo de preguntas, existen diversos ingenios para conseguir respuestas, que presentamos en la siguiente sección.

Ejemplo:
La pregunta:
– ¿Está a favor de limitar la libertad de expresión en prensa?
plantea muy bruscamente que el individuo comente su opinión sobre la libertad de prensa y dirigiendo su respuesta hacia el "No": dar un "Sí" como respuesta tacharía al encuestado como retrógrado. Una formulación menos brusca sería:
– ¿Cree que, en ocasiones, la prensa publica noticias que no debería publicar?

5.4.1 Preguntas delicadas

Un tipo especial de preguntas son aquellas que pretenden conseguir respuestas sobre temas escabrosos/embarazosos. Generalmente suele ser complicado obtener contestaciones de este tipo de preguntas, por lo que su formulación se convierte en una cuestión muy importante. Para conseguir respuestas existen diversos ingenios, entre los que mencionaremos unos cuantos; la habilidad del diseñador de la encuesta hará el resto.

1. Preguntar en tercera persona, sobre los puntos de vista de otros, para que se sientan libres a la hora de criticar conductas ajenas.

   Ejemplo
   – ¿Piensa usted que la sociedad está suficientemente informada sobre la incontinencia?

2. Utilizar grafismos o comics. En lugar de hacer una pregunta, se le da al encuestado una tarjeta con una o varias viñetas que tratan el tema de interés para que rellene los diálogos de los personajes.

3. Pedir que completen frases que el encuestador comienza.

Ejemplo

– Sería lógico que la información sexual que reciben los niños en la escuela fuera ...

4. Para preguntas comprometidas sobre edades, ingresos, dar un rango de valores para que especifiquen la respuesta, en lugar de solicitar la cantidad exacta.

Ejemplo

– Su edad está: ☐ por debajo de 30, ☐ entre 30 y 65, ☐ por encima de 65.
– Sus ingresos anuales están: ☐ por debajo de 20.000 euros, ☐ entre 20.000 y 40.000 euros, ☐ por encima de 40.000 euros.

5. **Método de la respuesta aleatoria**, útil cuando la pregunta delicada puede formularse de modo que la respuesta sea "Sí" o "No". El encuestado ha de contestar, bien a la pregunta delicada que se formula abiertamente, bien a otra irrelevante que se propone junto a la anterior, y en ningún momento el entrevistador sabe a qué pregunta está contestando. Se asegura así el anonimato de su respuesta y puede contestar sin ningún pudor a la pregunta delicada. Concretando, se procede como sigue:

   (a) Se formula la pregunta de interés de manera cerrada y dicotómica y se anota en una tarjeta (pregunta 1).

   (b) Se busca una pregunta irrelevante sobre la que conozcamos el comportamiento poblacional medio, bien porque es universalmente conocido o bien porque se puede conocer por otras fuentes. Se redacta de manera cerrada y dicotómica y se anota en la misma tarjeta (pregunta 2).

   (c) Se elige un experimento aleatorio para el que conocemos las probabilidades de sus resultados, como puede ser el lanzamiento de una moneda o de un dado; a continuación se elige uno solo de sus resultados y se califica de "éxito" (como por ejemplo, que salga cruz en la moneda, o un seis en el dado).

   (d) Se pide al encuestado que, en privado (por ejemplo, de espaldas a nosotros), lleve a cabo el experimento aleatorio y que, sin decirnos si ha conseguido un "éxito", a continuación conteste con un "Sí" o un "No" de la siguiente forma: si en el experimento ha obtenido un "éxito", ha de contestar a la primera pregunta (la que nos interesa); si no ha obtenido "éxito", ha de contestar a la segunda pregunta (que es una pregunta sin interés).

(e) Entonces, la proporción π de gente que ha contestado que "Sí" viene dada por:

$$\pi = \pi_1 p + \pi_2(1-p),$$

donde π_1 es la proporción de gente que ha contestado "Sí" a la pregunta delicada (la primera), π_2 es la proporción de gente que ha contestado "Sí" a la pregunta irrelevante (la segunda), y p es la probabilidad de que el experimento haya resultado un "éxito".

π lo conoce a través de la muestra, contando el número de "Sí"; p lo conoce puesto que puede determinar la probabilidad de éxito en el experimento. Por otro lado, π_2 también era conocido por fuentes externas, con lo cual, sólo queda estimar π_1, que es la proporción de gente que contesta "Sí" a la pregunta delicada, esto es,

$$\pi_1 = \frac{\pi - \pi_1(1-p)}{p}.$$

Cuando π_2 no se conoce, hay otras alternativas para calcular π_1 (ver Moser y Kalton, 1979, pag.329).

Ejemplo: Un cuestionario para una pregunta delicada.
Queremos conocer la proporción de ejecutivos en una gran empresa que consumen habitualmente cocaína. Para ello elegimos una MAS de 50 ejecutivos de la empresa, y les formulamos dos preguntas, escritas en la misma tarjeta que le mostramos:

1) ¿Consume cocaína al menos una vez a la semana? □ Sí / □ No
2) ¿Está casado? □ Sí / □ No.

Les pedimos que lancen una moneda al aire y que no nos cuenten el resultado. Les decimos que si les sale cara (lo que nosotros hemos denominado "éxito"), han de contestar la pregunta 1), y si no les sale cara, han de contestar la pregunta 2).
Por la empresa, sabemos que de los 50 ejecutivos entrevistados, 28 están casados, de donde $\pi_2 = 28/50 = 0.56$.
Por otro lado, sabemos que la probabilidad de que al lanzar una moneda salga cara (éxito) es de $p = 0.5$.

Por último, de las 50 respuestas obtenemos 35 afirmativas, esto es, $\pi = 35/50 = 0.7$. *Haciendo cuentas, tenemos que*

$$\pi_1 = \frac{0.7 - 0.56 \times 0.5}{0.5} = 0.84.$$

Es decir, estimamos que el 84% *de los ejecutivos de la empresa estudiada son consumidores habituales de cocaína.*

5.5 El orden de las preguntas

El orden de las preguntas en el cuestionario puede afectar al porcentaje de rechazos y a las respuestas obtenidas, especialmente cuando conciernen a opiniones que son inestables o marginales. Por lo tanto, debemos de analizar detenidamente el modo en que ordenamos las preguntas del cuestionario a la hora de redactarlo. Cuando el investigador social ordena las preguntas ha de tener en cuenta los siguientes puntos:

- Las primeras preguntas han de ser las de introducción; en general, preguntas que el individuo no tenga dificultades para contestar y que sirvan para establecer una comunicación fluida entre el entrevistador y el entrevistado. Es conveniente cuidar el inicio motivando con preguntas simples e interesantes.
- Continuar con preguntas que, de una manera lógica, se muevan de tópico en tópico, dando indicaciones al que responde sobre la relación entre las preguntas. Es importante cuidar el hilo argumental y la motivación en la entrevista utilizando cuantas explicaciones (presentación de las preguntas) sean necesarias. Cuando se da un corte en un tema sobre el que se pregunta, conviene explicar el porqué de dicho corte y la relevancia del siguiente conjunto de preguntas.
- Hay que agrupar las preguntas por temas afines. Si los temas son bastante diferentes entre sí, convendrá introducir justificadamente cada uno de los bloques de preguntas. La ordenación usual de bloques consiste en: 1) introducción, 2) cuerpo de preguntas sustantivas, 3) preguntas de clasificación.
- Para mantener el hilo argumental y la motivación en la entrevista, cuidar la presentación de cada una de las preguntas o bloques de preguntas.

- Hay que considerar el efecto condicionante de las preguntas anteriores a una dada. Las preguntas que dan información no han de preceder a las preguntas sobre conocimientos, ya que condicionarían la respuesta. Hay que evitar que las preguntas ya enunciadas influyan en la respuesta de las que siguen.

- Hay que avanzar de lo general a lo específico siguiendo un hilo argumental que debe ser claro y cubrir todos los tópicos a tratar. Sin embargo, cuando el interés es saber lo que opinan los encuestados sobre una cuestión general que quizás no han considerado antes, una forma útil es proceder al revés, planteando cuestiones específicas que sirvan para hacer reflexionar sobre cada uno de los aspectos que definen la opinión global de interés.

- Las preguntas de control han de estar distanciadas entre sí.

- Evitar dinámicas según las cuales sólo los individuos que contestan de una determinada forma han de aportar información adicional. Si la dinámica es descubierta, el encuestado puede evitarse prolongar la entrevista contestando las opciones que no conllevan preguntas adicionales.

- De las preguntas sustantivas, que son el cuerpo del cuestionario, hemos de dejar para el final aquellas que son más difíciles, delicadas o pesadas, para evitar fatigar o irritar al encuestado y que éste deje de colaborar en la entrevista. Las listas largas de ítems ayudan a fatigar al entrevistado y es conveniente evitarlas.

- Las preguntas de clasificación suelen colocarse al final de cuestionario para no consumir tiempo de la entrevista. Sin embargo, si hay pocas preguntas de clasificación, también podemos formularlas al inicio del cuestionario. También son adecuadas al principio del cuestionario cuando se lleva a cabo un **muestreo por cuotas** en el que hay unas cuotas de gente a muestrear con unas determinadas características por las que hay que preguntar nada más iniciar la entrevista.

- Conviene utilizar el pretest para comprobar la ordenación de las preguntas y su efecto en las respuestas.

- Antes de despedirnos y después de recoger todas las respuestas el encuestador debe dar las gracias al encuestado por su colaboración en la investigación.

En cualquier caso, la adecuación o efecto de nuestro mejor orden se puede validar en una investigación piloto.

5.6 La carta de presentación

Cualquier encuesta o entrevista que se realiza requiere de una presentación de la misma, ya sea escrita en el caso de encuestas postales, ya sea verbal a cargo del entrevistador, cuando éste interviene en la encuesta. Así pues, la formulación del cuestionario incluye la redacción de dicha presentación. Al redactarla, hay que distinguir el tipo de encuesta que se va a realizar. Una atención especial requiere la **carta de presentación** que acompaña a los cuestionarios postales, puesto que es prácticamente la única herramienta de motivación que ha de servir para convencer a cada individuo para que conteste la encuesta.

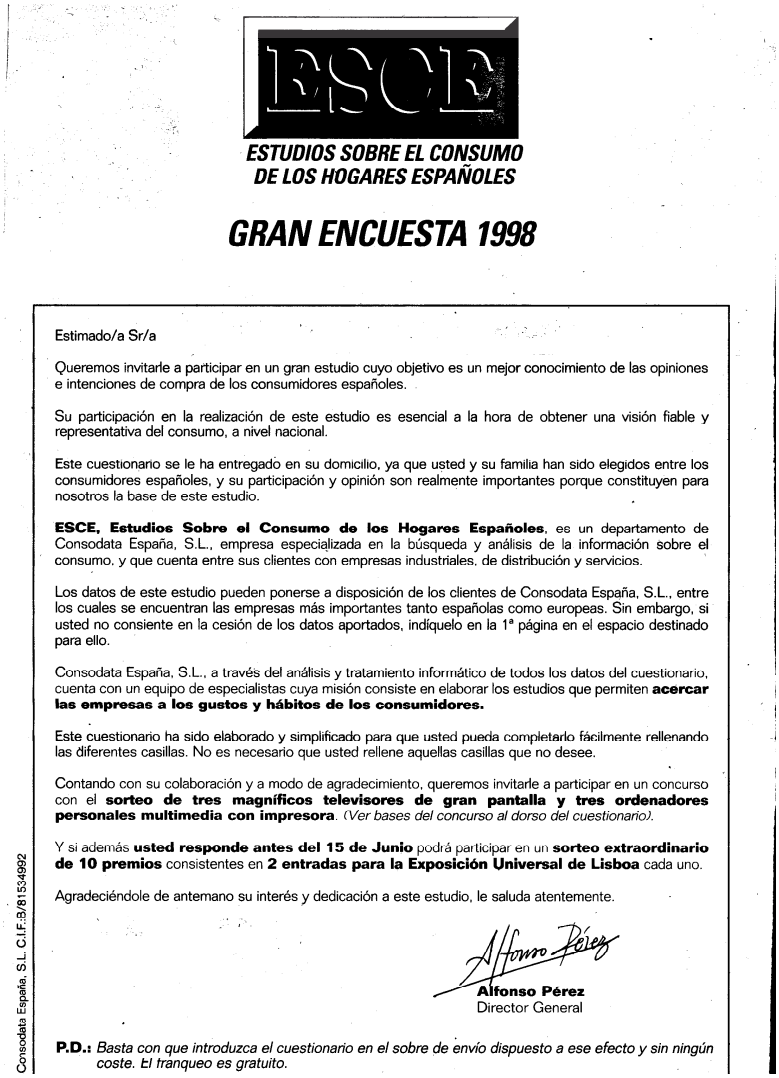
En el caso de encuesta con entrevistador, como norma general, la presentación ha de ser breve, indicar cuál es el objetivo de la encuesta, quién la ha encargado y reseñar la importancia de la participación del individuo en la misma.

Una carta de presentación en una encuesta postal irá incluida en el mismo sobre que el cuestionario, también junto a un sobre franqueado en el que se ha de devolver éste convenientemente cumplimentado. Debe ser fácil de leer, con párrafos cortos, y de extensión no superior a una página. Ha de incluir:

- Fecha en la que ha sido emitida.
- Nombre del individuo al que se dirige, si éste se conoce.
- Saludo afectuoso.
- Identificación del espónsor, esto es, de la empresa que solicita la encuesta.
- Presentación de los objetivos de la encuesta.
- Invitación a participar en la encuesta resaltando la importancia de la opinión del individuo que recibe la encuesta.
- Garantía de anonimato, si éste es cierto.
- Alusión a los incentivos que se darán por enviar la encuesta cumplimentada, en caso de que haya.
- Instrucciones para contestar el cuestionario.

- Dirección y/o teléfono de contacto para solventar las dudas que surjan, si lo hay.
- Indicaciones sobre el modo de devolución del cuestionario cumplimentado, generalmente a través de un sobre franqueado que envía la misma empresa con la encuesta, y que sólo ha de ser echado al buzón.
- Agradecimiento de antemano por la colaboración prestada.
- Firma. Especialmente útil la de altos responsables de algún Servicio de Atención al Cliente (o Consumidor) de la empresa en cuestión.

En la Figura 5.1 podemos ver una carta de presentación real que cumple todos los requisitos. En el Tema 4 ya se presentó un cuestionario postal completo, con su correspondiente carta de presentación (Figura 4.2).



ESCE

ESTUDIOS SOBRE EL CONSUMO DE LOS HOGARES ESPAÑOLES

GRAN ENCUESTA 1998

Estimado/a Sr/a

Queremos invitarle a participar en un gran estudio cuyo objetivo es un mejor conocimiento de las opiniones e intenciones de compra de los consumidores españoles.

Su participación en la realización de este estudio es esencial a la hora de obtener una visión fiable y representativa del consumo, a nivel nacional.

Este cuestionario se le ha entregado en su domicilio, ya que usted y su familia han sido elegidos entre los consumidores españoles, y su participación y opinión son realmente importantes porque constituyen para nosotros la base de este estudio.

ESCE, Estudios Sobre el Consumo de los Hogares Españoles, es un departamento de Consodata España, S.L., empresa especializada en la búsqueda y análisis de la información sobre el consumo, y que cuenta entre sus clientes con empresas industriales, de distribución y servicios.

Los datos de este estudio pueden ponerse a disposición de los clientes de Consodata España, S.L., entre los cuales se encuentran las empresas más importantes tanto españolas como europeas. Sin embargo, si usted no consiente en la cesión de los datos aportados, indíquelo en la 1ª página en el espacio destinado para ello.

Consodata España, S.L., a través del análisis y tratamiento informático de todos los datos del cuestionario, cuenta con un equipo de especialistas cuya misión consiste en elaborar los estudios que permiten **acercar las empresas a los gustos y hábitos de los consumidores.**

Este cuestionario ha sido elaborado y simplificado para que usted pueda completarlo fácilmente rellenando las diferentes casillas. No es necesario que usted rellene aquellas casillas que no desee.

Contando con su colaboración y a modo de agradecimiento, queremos invitarle a participar en un concurso con el **sorteo de tres magníficos televisores de gran pantalla y tres ordenadores personales multimedia con impresora**. *(Ver bases del concurso al dorso del cuestionario).*

Y si además **usted responde antes del 15 de Junio** podrá participar en un **sorteo extraordinario de 10 premios** consistentes en **2 entradas para la Exposición Universal de Lisboa** cada uno.

Agradeciéndole de antemano su interés y dedicación a este estudio, le saluda atentamente.

Alfonso Pérez
Director General

P.D.: *Basta con que introduzca el cuestionario en el sobre de envío dispuesto a ese efecto y sin ningún coste. El tranqueo es gratuito.*

Consodata España, S.L. C.I.F.:B/81534992

Figura 5.1: Una carta de presentación

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

5.7 Ejercicios

1. Teniendo en cuenta los tipos posibles de cuestionarios (estructurados, no estructurados y semiestructurados), ¿cómo plantearías un cuestionario para descubrir las preferencias sobre los sabores de las golosinas que compran los niños entre 4 y 8 años? ¿Usarías el mismo tipo de cuestionario para todos los niños comprendidos en esas edades?

2. Piensa en una pregunta que te resulte particularmente molesta de contestar y reformúlala para conseguir información, utilizando alguno de los métodos descritos en la Sección 5.4.1.

3. Dadas las siguientes series de preguntas procedentes de varios cuestionarios, determina el objetivo de cada serie y clasifica las preguntas de que consta según todos los criterios planteados en la Sección 5.3.

   Cuestionario A ✓ *¿Cuál es su profesión?*
   ✓ *¿En qué trayecto ha utilizado usted las líneas aéreas Air-Inter?*

   En .....
   En ninguno.
   No responde.

   (En el caso de que los haya utilizado en algún trayecto:)
   ✓ *¿Qué piensa usted de los tipos de aparatos que Air-Inter mantiene en servicio en las líneas que usted ha utilizado?*

   Cuestionario B Encuesta por entrevista, previa a unas elecciones legislativas, con el objeto de evaluar las probabilidades de los diputados salientes. La entrevistadora muestra una fotografía que pertenece a un diputado saliente local y pregunta, simplemente:
   ✓ *¿Conoce usted a este señor? (Sí / No).*

   Cuestionario C Encuesta a los alumnos de escuelas de Bellas Artes por cuestionario autoadministrado, con objeto de conocer la "mentalidad social" de esta categoría de jóvenes.
   "*Si yo comparo mi vida con la de un muchacho que prepara su bachillerato:*
   – Considero que tiene más suerte que yo.
   – Considero que tiene menos suerte que yo.

– No tiene ni más ni menos suerte que yo.
– Sin respuesta."

4. En las siguientes preguntas, tomadas del cuestionario de una encuesta realizada en España sobre la calidad de vida:
4.1. Indica el tipo a que pertenecen según i) la contestación que admiten del encuestado , ii) según su contenido y iii) según su función.
4.2. Da el nombre de las variables en las que se codifican las respuestas a cada una de ellas y el tipo de variables que son, según su naturaleza (cualitativa, categórica o continua).

   (a) ¿A qué horas se siente usted inseguro?
   – Por la mañana.
   – Por la tarde hasta las diez.
   – A partir de las diez de la noche.
   – A cualquier hora.
   – Nunca

   (b) La ciudad en que habita tiene
   – Más de 500.000 habitantes.
   – De 100.000 a 500.000.
   – De 50.000 a 100.000.
   – De 20.000 a 50.000.
   – De 5.000 a 20.000.
   – De 1.000 a 5.000.
   – Menos de 1.000.

   (c) Por favor, dígame ¿conoce usted lo que son los fueros?
   – Sí.
   – No.

   (d) En caso afirmativo, ¿Cree que la existencia de los fueros está justificada actualmente?
   – Está justificada.
   – No lo está.
   – No sabe.

   (e) ¿Cómo explicaría a un extranjero lo que son los fueros?

5. Formula una pregunta abierta y otra cerrada para conocer el juicio de los encuestados sobre la última incursión bélica de Estados Unidos en un conflicto

ajeno. Indica el tipo de variable y cuál es la formulación más aconsejable en principio.

6. Formula una batería de preguntas referentes a la participación en asociaciones voluntarias. Recuerda que una *batería* es un conjunto de preguntas que completan, explican y detallan una principal, y por lo tanto se debe formular primero la pregunta principal y después las secundarias que las desarrollen.

7. En una encuesta por cuestionario a estudiantes de Políticas se quiere conocer las razones por las que eligieron esta carrera. Especifica otros posibles objetivos específicos relacionados y elabora un pequeño cuestionario.

8. En un cuestionario se han categorizado de la siguiente forma estas preguntas:
   ✓ *¿Cuál es la religión que profesa?*

   – *Islamismo.*
   – *Cristianismo.*
   – *Budismo.*
   – *Católico practicante.*
   – *Anglicano.*

   ✓ *¿Dónde vive actualmente?*

   – *En Barcelona.*
   – *En Castilla.*
   – *En Cataluña.*
   – *En Madrid.*
   – *En el campo.*
   – *En Andalucía.*
   – *En la ciudad.*

   Indica razonadamente si están bien o mal categorizadas estas preguntas, recordando que las categorías deben ser exhaustivas, excluyentes y que sólo presenten una dimensión.

9. Se está realizando una investigación sobre el alcance y efectos de la publicidad realizada sobre un nuevo coche deportivo llamado “Correcaminos”. La publicidad se ha hecho a través de la prensa diaria, de carteles y de la radio.

En relación al anuncio publicitario en cada uno de los medios, formula un cuestionario breve para satisfacer el objetivo de la investigación (alcance y efecto de la publicidad), con las preguntas de filtro y control pertinentes para asegurar la utilidad, veracidad y fiabilidad de las respuestas del encuestado en el cuestionario. Como ya sabes, para controlar la veracidad es corriente incluir algunas preguntas deliberadamente capciosas, en algún punto.

10. En un cuestionario se pretende obtener información sobre si existe alguna intención de cambio de ocupación del encuestado. Para conseguir una prueba de la consistencia o solidez de las opiniones que emitan los encuestados al respecto.

    Formula las preguntas necesarias para lograr dicha información, junto con las pertinentes pruebas de consistencia (preguntas de control).

11. Indica razonadamente si en un cuestionario sobre actitudes hacia el pueblo norteamericano están bien formuladas las dos preguntas que siguen, que aparecen en él una inmediatamente a continuación de la otra.
    ∗ *¿Qué opina usted sobre la intervención bélica de los norteamericanos en Yugoslavia?*
    ∗ *¿Cuál es su juicio sobre el pueblo norteamericano?*

12. Indica razonadamente si están bien o mal formuladas las siguientes preguntas y reformúlalas adecuadamente. ¿Cuáles podrías cerrar y cuáles no? Justifícalo y construye las respuestas de las que decidas cerrar.

    (a) ¿Qué clase de coche le gusta más?

    (b) ¿Cuál es su sueldo?

    (c) ¿Qué especie de amigos tiene usted?

    (d) ¿Cuál es la cosa en que se ocupa en la actualidad?

    (e) ¿Cree usted que deben existir sindicatos para los funcionarios públicos y que estos sindicatos deben tener alguna relación con los de los trabajadores?

    (f) ¿Sí es usted partidario de la Seguridad Social?

    (g) ¿Nos puede decir si es usted o no fascista?

    (h) ¿Puede decirnos por qué no tiene usted automóvil?

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

(i) ¿Quiere usted indicarnos por cuál o cuáles de los siguientes motivos no se compra un automóvil?
– No me gusta conducir.
– La conducción es hoy muy peligrosa.
– No tengo dinero suficiente para comprarlo y mantenerlo.
– Los coches, sobre todo en las ciudades, plantean más problemas que resuelven.
– Se oponen mis familiares.
– No es rentable.
– Otros. ¿Cuáles?

(j) ¿Cuántos hijos nacidos vivos han tenido en su matrimonio?

(k) ¿Lee usted mucho?

(l) ¿Cuáles son las repercusiones socioculturales del uso de los estupefacientes?

(m) ¿Trabaja usted por cuenta propia o ajena?

(n) ¿Es usted propietario o arrendatario de su explotación agrícola?

(o) ¿No va usted a los toros? (Sí / No)

(p) ¿Cuántas veces va usted al cine durante el año?

(q) ¿Cuánto se paga en su casa de electricidad al año?

(r) ¿Cuántos oficios o profesiones ha tenido en su vida?

(s) ¿Cuántos aparatos electrodomésticos se poseen?

(t) ¿Cuál es el trabajo casero que teme usted más, el que usted aplaza hasta el máximo?

13. ¿Cómo preguntarías a una persona en una encuesta:

    (a) si se lava los dientes diariamente,

    (b) si va los domingos a misa

    (c) cuánto dinero gana?

    Utiliza los métodos que se propusieron en la Sección 5.4.1 sobre preguntas delicadas.

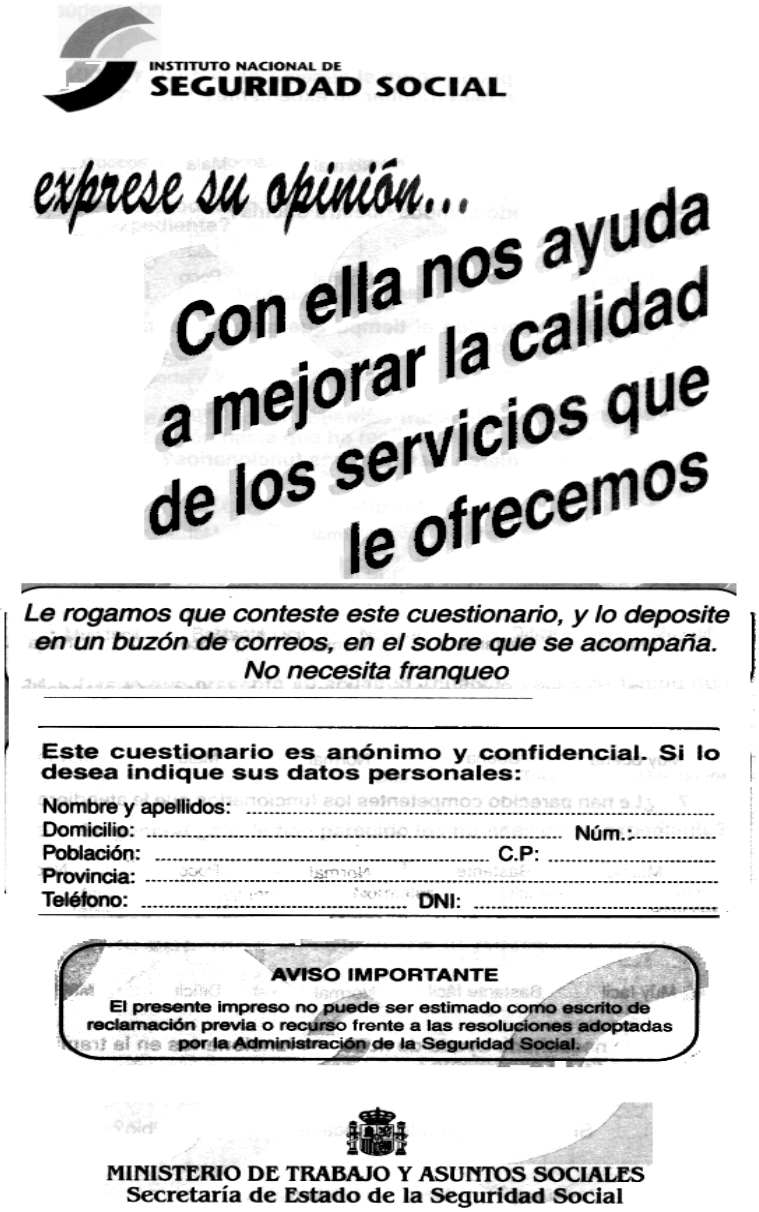
14. Justifica razonadamente si en los siguientes pares de preguntas puede influir en las respuestas obtenidas las diferencias de redacción.

(a) *Caso 1. Propuesto a propósito del tercer mandato presidencial solicitado por Roosevelt.*
A. ¿Es usted partidario de interpretar legalmente la Constitución de forma que se impida al Presidente de los Estados Unidos solicitar un tercer mandato?
B. ¿Es usted partidario de modificar la Constitución de los Estados Unidos de forma que se impida al Presidente solicitar un tercer mandato?

(b) *Caso 2. Propuesto en USA en 1940, Segunda Guerra Mundial.*
A. ¿Cree usted que los Estados Unidos deberían hacer más de lo que hacen para ayudar a Inglaterra y Francia?
B. ¿Cree usted que los Estados Unidos deberían hacer más de lo que hacer para ayudar a Inglaterra y Francia en su lucha contra Hitler?

15. En una investigación a realizar en Elche se desea saber cuál es el medio de locomoción utilizado habitualmente entre el domicilio y el lugar de trabajo. Redacta un pequeño cuestionario.

16. En las Figuras 5.2 y 5.3 se presenta un cuestionario real de la Seguridad Social, remitido a personas que por algún motivo han tenido que solicitar una baja laboral. Describe cuáles pueden ser los objetivos de la encuesta. Identifica las distintas partes del cuestionario, los tipos de preguntas; comenta la ordenación y formulación de las preguntas. Expresa tus conclusiones y las rectificaciones o añadidos que crees recomendables.



INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL

exprese su opinión...

Con ella nos ayuda a mejorar la calidad de los servicios que le ofrecemos

Le rogamos que conteste este cuestionario, y lo deposite en un buzón de correos, en el sobre que se acompaña. No necesita franqueo

Este cuestionario es anónimo y confidencial. Si lo desea indique sus datos personales:

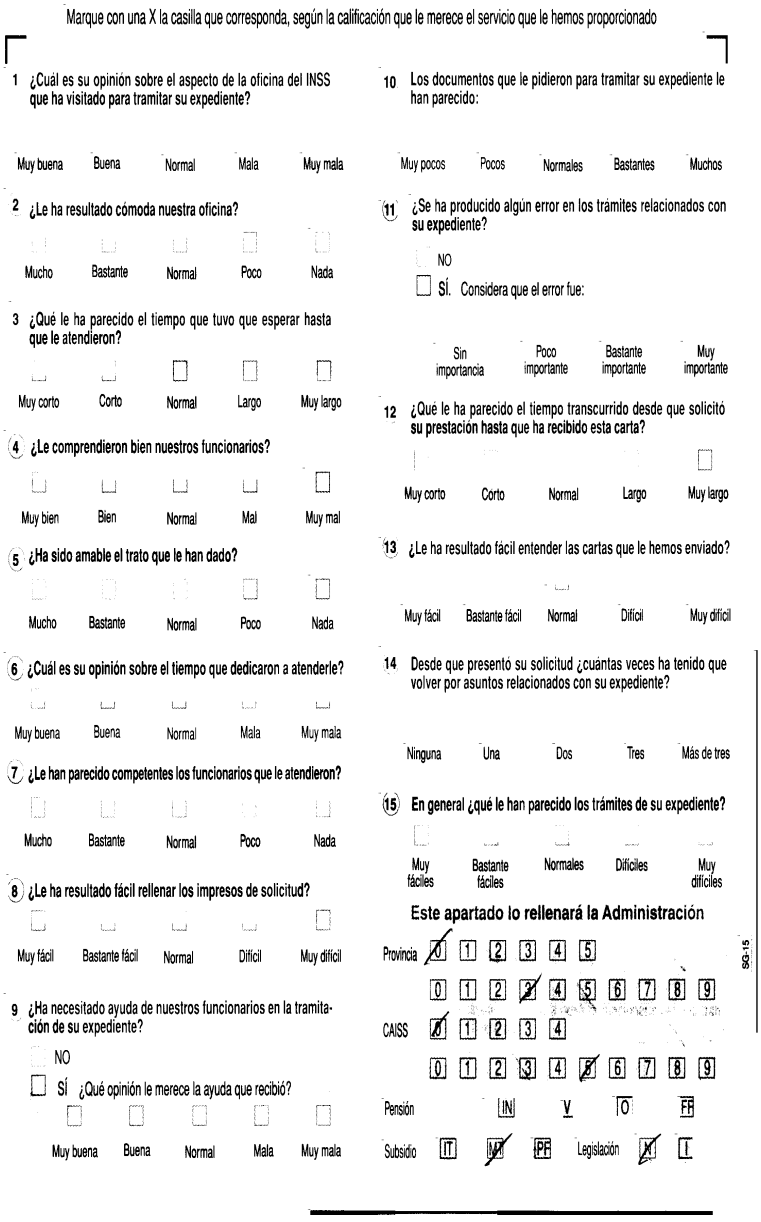
Nombre y apellidos: .....
Domicilio: ..... Núm.: .....
Población: ..... C.P: .....
Provincia: .....
Teléfono: ..... DNI: .....

AVISO IMPORTANTE

El presente impreso no puede ser estimado como escrito de reclamación previa o recurso frente a las resoluciones adoptadas por la Administración de la Seguridad Social.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Secretaría de Estado de la Seguridad Social

Figura 5.2: Carátula del cuestionario de la Seguridad Social para individuos que han solicitado una baja laboral.



Marque con una X la casilla que corresponda, según la calificación que le merece el servicio que le hemos proporcionado

1 ¿Cuál es su opinión sobre el aspecto de la oficina del INSS que ha visitado para tramitar su expediente?

Muy buena · Buena · Normal · Mala · Muy mala

2 ¿Le ha resultado cómoda nuestra oficina?

Mucho · Bastante · Normal · Poco · Nada

3 ¿Qué le ha parecido el tiempo que tuvo que esperar hasta que le atendieron?

Muy corto · Corto · Normal · Largo · Muy largo

4 ¿Le comprendieron bien nuestros funcionarios?

Muy bien · Bien · Normal · Mal · Muy mal

5 ¿Ha sido amable el trato que le han dado?

Mucho · Bastante · Normal · Poco · Nada

6 ¿Cuál es su opinión sobre el tiempo que dedicaron a atenderle?

Muy buena · Buena · Normal · Mala · Muy mala

7 ¿Le han parecido competentes los funcionarios que le atendieron?

Mucho · Bastante · Normal · Poco · Nada

8 ¿Le ha resultado fácil rellenar los impresos de solicitud?

Muy fácil · Bastante fácil · Normal · Difícil · Muy difícil

9 ¿Ha necesitado ayuda de nuestros funcionarios en la tramitación de su expediente?

NO

SÍ ¿Qué opinión le merece la ayuda que recibió?

Muy buena · Buena · Normal · Mala · Muy mala

10 Los documentos que le pidieron para tramitar su expediente le han parecido:

Muy pocos · Pocos · Normales · Bastantes · Muchos

11 ¿Se ha producido algún error en los trámites relacionados con su expediente?

NO

SÍ. Considera que el error fue:

Sin importancia · Poco importante · Bastante importante · Muy importante

12 ¿Qué le ha parecido el tiempo transcurrido desde que solicitó su prestación hasta que ha recibido esta carta?

Muy corto · Corto · Normal · Largo · Muy largo

13 ¿Le ha resultado fácil entender las cartas que le hemos enviado?

Muy fácil · Bastante fácil · Normal · Difícil · Muy difícil

14 Desde que presentó su solicitud ¿cuántas veces ha tenido que volver por asuntos relacionados con su expediente?

Ninguna · Una · Dos · Tres · Más de tres

15 En general ¿qué le han parecido los trámites de su expediente?

Muy fáciles · Bastante fáciles · Normales · Difíciles · Muy difíciles

Este apartado lo rellenará la Administración

Provincia 0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CAISS 0 1 2 3 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pensión IN V O FF

Subsidio IT MA PF Legislación X I

SG-15

Figura 5.3: Cuestionario de la Seguridad Social para individuos que han solicitado una baja laboral.

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

6

Conceptos de medida: Escalas

6.1 Introducción: Escalas de medida

En el tema anterior estudiamos los diferentes tipos de preguntas que se pueden utilizar en un cuestionario para recopilar la información que pretendemos. En este tema vamos a estudiar varias formas de medir o cuantificar las respuestas a diferentes tipos de preguntas, especialmente a las que tienen que ver con sentimientos, creencias, opiniones y actitudes de los individuos. Para crear y usar las diferentes escalas y técnicas que vamos a presentar es importante entender qué representan las respuestas recogidas en la escala utilizada, ya que ello condicionará de manera decisiva el tipo de análisis estadístico a realizar.

Las opiniones o características un tanto abstractas, como " habilidad en la conducción", "hábitos sexuales", "individualismo", etc., son, en principio, cosas difíciles de medir. Asimismo, una actitud se puede enfocar e interpretar desde diferentes ángulos.

Ejemplos: Medición de opiniones, actitudes y características.
– Un conductor es hábil al volante si es capaz de de reaccionar rápidamente y con éxito ante situaciones de tráfico comprometidas, de aparcar en plazas reducidas y de difícil acceso, si maniobra con rapidez, etc.
– Para conocer la actitud de un trabajador sobre la directiva de su empresa, habría que preguntarle sobre si opina que la dirección hace un buen trabajo, si considera bien cualificados a los directivos, si la relación dirección–trabajadores es buena, etc.

Esto es, para medir una opinión, actitud o características abstractas de la población, es preciso desarrollar instrumentos de medida específicos llamados **escalas de actitudes u opinión**, a veces consistentes en una única pregunta con la que es posible cuantificar, y a veces en varias preguntas o items relacionados entre sí, a través de los cuales el individuo contesta sobre cada uno de los aspectos que conforman la opinión o actitud a medir. Al final, **escala de medida** permitirá obtener una puntuación o medida global de la actitud/opinión de cada individuo encuestado, e igualmente se podrá calcular una puntuación promedio que servirá para caracterizar a la población de interés respecto de lo que se está midiendo. Es decir, el propósito de una **escala de medida** es dar una medida global de la actitud de cada individuo acerca de un tema concreto, considerado éste en todos los aspectos que lo definen.

Ejemplo: Escalas de uno y varios items.
• **Escala con un ítem.** *Sondeos de opinión para evaluar la popularidad de figuras del panorama actual:*
– Dé una puntuación del 1 al 10 para calificar la popularidad actual de tal político.
• **Escala con varios items.** *Opinión de un trabajador sobre la directiva de su empresa:*

– ¿Piensas que la dirección hace un buen trabajo?
– ¿Qué opinas sobre la cualificación de los directivos para llevar a cabo su trabajo?
– ¿Cómo crees que se podría mejorar la relación trabajador-dirección?
–¿Qué piensas sobre la labor de la dirección para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores?

 © *M. Landete, A. M. Mayoral*

Si creemos que en la población que estudiamos existe algo así como una "actitud media sobre el tema que se investiga", podemos utilizar varias técnicas para descubrir en qué lugar de una escala, que vaya de la actitud más favorable posible a la más desfavorable, se halla cada uno de los individuos encuestados y, al final, la actitud promedio en la población. Las escalas de medida sirven para combinar las respuestas que un encuestado da a las diversas preguntas y conseguir una medida de lo extrema e intensa que resulta en general su actitud.

El proceso de escalamiento consiste básicamente en:

1. decidir qué aspectos son relevantes para describir una determinada actitud u opinión hacia algo,
2. encajar todos esos aspectos a través de preguntas relacionadas,
3. comprobar si efectivamente la escala mide la actitud de interés y si la mide bien; esto es, comprobar la **fiabilidad** y la **validez** de la escala.

En este tema presentamos una clasificación básica de las escalas de medida. A continuación se estudian diferentes escalas habituales en investigaciones sociológicas. Por último se definen los conceptos de fiabilidad y validez de las escalas, y se dan diversos modos de verificación de estas características sobre cualquier escala dada.

6.2 Tipos de escalas

Las escalas de medida se pueden clasificar de acuerdo a dos criterios. El primero consiste en una clasificación básica y se refiere al tipo de operaciones que se pueden realizar con las respuestas que se dan a los distintos items de la escala. El segundo criterio alude al propósito con el que se construye la escala, y según el cual distinguimos entre escalas comparativas y no–comparativas.

Seguiremos pues, el siguiente guión a la hora de clasificar y presentar diferentes escalas (según el seguido en Miquel et al., 1996):

Clasificación básica. -

- nominal
- ordinal
- de intervalo
- de ratios o cociente

Clasificación según su finalidad. -

Escalas comparativas:

- comparaciones pareadas
- clasificación
- suma constante
- Guttman
- clases o similitudes
- protocolos verbales

Escalas no–comparativas:

- clasificación contínua
- Likert
- diferencial semántico
- Thurstone

Cualquier escala es de uno de los tipos de la clasificación básica (nominal, ordinal, en intervalo o en ratio), además de ser comparativa o no–comparativa.

A la par que se presenten las diferentes escalas, se aludirá a la forma de codificar la respuesta, codificación que generalmente adopta el investigador sin mostrar al encuestado. En ocasiones, sin embargo, los códigos se incluyen en el cuestionario, especialmente cuando éste no es contestado directamente por el encuestado. En todo caso, los códigos se utilizan posteriormente a la hora de introducir las respuestas en una base de datos y disponerlas para el análisis. En los ejemplos que presentemos añadiremos la codificación pertinente, señalando de nuevo, que tal codificación **no** suele aparecer en el cuestionario.

6.3 Clasificación básica de las escalas de medida

Hay cuatro tipos básicos de escalas: nominales, ordinales, en intervalo y en ratio. Cada una de ellas ofrece mejor precisión en la medición que la anterior.

6.3.1 Escala nominal

Una escala nominal sólo sirve para identificar diferentes categorías o alternativas de respuesta, y en consecuencia clasificar a los individuos en grupos cuyos miembros difieren entre sí respecto a la característica que se escala. No hay ninguna implicación de gradación o distancia entre los grupos. Si se desea, uno puede asignar números o etiquetas a los grupos/respuestas, pero no se pueden realizar cálculos con ellos ya que no significan nada.

La descripción de la variable que medimos así se realiza mediante el recuento del número de individuos muestrales que eligen la misma respuesta.

Ejemplo: Escala nominal.
– ¿Cuál(es) de estas marcas de zumo de naranja ha probado?

☐(1) Don Simón *☐(3) Hero*
☐(2) Granini *☐(4) Frutisol*

La variable medida, "marcas de zumo que ha probado", se describirá con la proporción de gente que ha probado cada una de las opciones que se ofrecen.

6.3.2 Escala ordinal

En una escala ordinal, las respuestas posibles representan categorías ordenadas. Se utilizan para ordenar a los individuos respecto a la característica que se escala, pero no conllevan ninguna implicación de distancia entre las posiciones de la escala (el escalón de la posición 1 a la 2 puede ser mayor, menor o igual que el que va de la posición 4 a la 5). Convencionalmente se usan los enteros 1, 2, 3, ... para indicar

las posiciones (codificar las respuestas), pero se podría utilizar cualquier sucesión ordenada de números.

La descripción de la variable que medimos también se realiza mediante el recuento de cuántos individuos marcan cada uno de los items.

Ejemplo: Escala ordinal.

– ¿Cuántas vasos zumo de naranja toma usted a la semana?

☐*(1) Ninguno*	☐*(3) De tres a cinco*
☐*(2) Entre uno y tres*	☐*(4) Más de cinco*

Un individuo que marca la opción (4) toma zumo de naranja más a menudo que el que marca el ítem (2), pero no sabemos exactamente cuanto difieren entre sí, esto es, cuántos vasos semanales de zumo hay entre uno y otro.
De nuevo, el tipo de conclusiones que se pueden extraer con las respuestas a este tipo de preguntas es del tipo: "Un x% de la población no toma nunca zumo de naranja"

6.3.3 Escala en intervalos

Posee las características de la escala ordinal pero además, en ella la diferencia entre los valores de la escala tiene significado. En principio, el valor que separa todas las respuestas contiguas entre sí es el mismo. Es posible interpretar no sólo el orden de las puntuaciones de la escala, sino también las distancias entre ellas.

Ejemplo: Escala en intervalos.

–¿Qué probabilidad hay de que, a partir de ahora, usted tome zumo de naranja en el desayuno?

☐ *(0) Seguro que no tomo zumo en el desayuno.*

☐ *(1) No es probable que tome zumo en el desayuno.*

☐ *(2) Es probable que tome zumo en el desayuno.*

☐ *(3) Seguro que tomo zumo en el desayuno.*

Un individuo que elige el item (2) no tiene necesariamente el doble de probabilidad de tomar zumo que el que elige el (1). Podríamos sin embargo, identificar cada categoría por la probabilidad que representa, y así asignar (0)=0, (1)=0.33, (2)=0.66 y (3)=0.99, con lo que un individuo que contesta (1) difiere del que contesta (0), tanto como uno que contesta (3) y otro que contesta (2), esto es, 0.33.

La posición del "(0)" en una escala de este tipo es una cuestión de conveniencia, de forma que uno puede añadir o restar una constante a todos los valores de la escala sin afectar la forma de la escala; lo que uno no puede hacer nunca es multiplicar o dividir los valores. Es decir, dos personas con posiciones (1) y (2) están igual de lejos entre sí que dos con posiciones (4) y (5); pero una persona con una puntuación de (4) no siente algo "dos veces más fuerte" que la que tenía puntuación (2).

En ocasiones, las respuestas posibles a una pregunta confeccionada con una escala en intervalo vienen especificadas precisamente en forma de intervalos. Una codificación posible entonces es utilizar las marcas de clase de los intervalos que describen las respuestas posibles.

Para resumir las respuestas a una escala en intervalo, podemos utilizar la media y la desviación típica, además de las medidas propias de escalas ordinales.

Ejemplo: Codificación en una escala en intervalos.

– ¿De las siguientes, qué temperatura ambiente te resulta más cómoda para estudiar?

☐*(13) entre 11 y 15^oC* ☐*(23) entre 21 y 25^oC* ☐*(33) entre 31 y 35^oC*
☐*(18) entre 16 y 20^oC* ☐*(28) entre 26 y 30^oC* ☐*(38) entre 36 y 40^oC*

Para codificar las respuestas se ha utilizado la marca de clase correspondiente a cada uno de los intervalos que se ofrecen como respuesta. Si nuestra muestra está constituida por tres individuos que han contestado las opciones (13), (23) y (18), se podría calcular la temperatura media que se considera más cómoda para estudiar en la población que representan, con el promedio $(13 + 23 + 18)/3 = 18^oC$.
Una temperatura de 30^oC no significa "dos veces más calor que 15^oC"; asimismo, una temperatura entre 26 y 30^oC no significa "diez veces más que una entre 16 y 20^oC".

6.3.4 Escala en cociente o ratio

La escala en cociente posee todas las características de las escalas anteriores, y en particular las de una escala en intervalos con un origen fijo (punto cero), de forma que los ratios pueden utilizarse con todo su significado. Esto es, con una escala en cociente uno puede comparar tanto las diferencias entre puntuaciones como la magnitud relativa de las puntuaciones (los ratios).

Generalmente las escalas sociométricas no son tan ambiciosas y suelen quedarse en una escala en intervalos.

Para resumir las respuestas se puede usar la media de las respuesta de los individuos muestrales y la desviación típica asociada, además de las medidas propias de escalas de intervalo.

Ejemplo: Escala en cociente o ratio.
– ¿Cuánto tiempo tarda en llegar desde su hogar hasta su lugar de trabajo? □ □ □ minutos.

Por ejemplo, la diferencia entre 5 y 10 minutos es la misma que entre 10 y 15 minutos, y algo que dura 10 minutos es dos veces más intenso que 5 minutos. Además, puesto que se proporciona la información exacta, es posible promediar y calcular desviaciones típicas para concluir sobre el tiempo medio que tarda cierta población en desplazarse desde su casa hasta el trabajo.

6.4 Clasificación de las escalas según su finalidad

Ya en la Sección 6.2 comentamos la distinción entre las escalas en las que cabe la comparación entre las respuestas (escalas comparativas), y aquellas en las que no se persigue ningún tipo de comparación (escalas no–comparativas). Veámoslas con detalle.

6.4.1 Escalas comparativas

Las escalas comparativas son las escalas que se construyen con el fin de comparar diferentes opciones de respuesta. Todas estas escalas aportan al individuo un punto de referencia a la hora de elaborar su juicio. Así todos los individuos llevarán a cabo su valoración de las opciones de respuesta en base al mismo punto de referencia.

Presentamos a continuación varias escalas comparativas.

6.4.1.1 Escalas de comparaciones pareadas

Se propone al encuestado valorar una colección de respuestas posibles, comparándolas de dos en dos y emitiendo un juicio a favor de una de las dos opciones de cada par.

Al enunciar todas las posibilidades, al encuestado le es relativamente fácil emitir su juicio, siempre y cuando el conjunto de elementos a comparar no sea muy elevado.

Estas escalas se utilizan comúnmente para evaluar productos en el mercado: en algunas ocasiones para comparar productos conocidos y en otras para medir el éxito de un producto nuevo.

Ejemplo: Escala de comparaciones pareadas.
– Le vamos a dar varios pares de café para probar. Para cada par, dígame qué marca de café soluble considera que tiene mejor aroma:

$\square A$ *ó* $\square B$, $\square A$ *ó* $\square C$, $\square A$ *ó* $\square D$
$\square B$ *ó* $\square C$, $\square B$ *ó* $\square D$, $\square C$ *ó* $\square D$

De las marcas posibles, A, B, C y D, se realizan todas las comparaciones por pares, con el fin de obtener finalmente una ordenación respecto aroma.

Las contestaciones se pueden resumir y presentar en forma de una matriz, dando la proporción de individuos que prefieren cada columna frente a cada fila. Además, se puede convertir la escala en una ordinal para obtener finalmente una ordenación de las preferencias de los encuestados en las opciones de respuesta posibles. Para ello,

basta utilizar la misma matriz con las opciones en filas y columnas y proceder de la siguiente forma: en cada fila, asignar un 1 en todas las posiciones en las que la opción columna ha sido elegida por la mayoría (esto es, la proporción correspondiente es superior a 0.5), y asignar un 0 en caso contrario (esto es, la proporción es menor o igual que 0.5). Para terminar, se suman las puntuaciones por columnas y se concluye con la ordenación de opciones que dichas puntuaciones proporcionan.

Ejemplo: Resumen de las respuestas en una escala de comparaciones pareadas
Supongamos que las respuestas a la pregunta anterior son las presentadas en la Tabla siguiente. Así por ejemplo, tendríamos que el 60% *de los individuos encuestados mostraron preferencia por el aroma de la marca B cuando la comparaban con la marca A. Cuando comparaban la marca D con la marca C, el* 73% *preferían la C, y el* 27% *restante preferían la D.*
La conversión de la escala a ordinal la tenemos en la parte derecha de la misma Tabla. Se asigna un 1 en las posiciones para las que la opción columna era preferida por la mayoría, y 0 en caso contrario. Finalmente, se obtiene, sumando las puntuaciones por columnas, que la marca A recibe una puntuación de 1, la B de 3, la C de 2 y la D de 0, con lo que la ordenación que resulta, de mayor a menor preferencia por el aroma de las marcas de café es: B, C, A y D.

	Preferencia por				*Preferencia por*			
	A	*B*	*C*	*D*	*A*	*B*	*C*	*D*
A		*0.6*	*0.58*	*0.47*		*1*	*1*	*0*
B	*0.4*		*0.14*	*0.17*	*0*		*0*	*0*
C	*0.42*	*0.86*		*0.27*	*0*	*1*		*0*
D	*0.53*	*0.83*	*0.73*		*1*	*1*	*1*	
			puntuación		*1*	*3*	*2*	*0*
				orden	*3*	*1*	*2*	*4*

6.4.1.2 Escalas de clasificación

Se le pide al entrevistado que clasifique u ordene una serie de elementos, estímulos, en base a algún atributo o variable. Para conseguir que el encuestado reflexione bien todas las respuestas, el número de elementos a clasificar no ha de ser superior a 6.

Las escalas de clasificación son escalas ordinales.

Ejemplo: Escala de clasificación.
– Por favor, clasifique según su opinión, las siguientes cadenas de Televisión, de mayor a menor según la cantidad de anuncios que emiten, asignando un 1 a la que más publicidad emite, 2 a la siguiente y así sucesivamente:

☐ *TVE 1,* ☐ *TVE 2,* ☐ *Tele 5,* ☐ *Antena 3*

6.4.1.3 Escala de suma constante

Trata de medir la importancia relativa que tienen para el individuo una serie de atributos o variables. Para ello se le pide que reparta un valor o una cuantía (generalmente 100 puntos) entre un conjunto de elementos que le vienen dados.

El punto de referencia que han de considerar todos los individuos a la hora de asignar las puntuaciones a los atributos es de cero. El resultado de una escala de suma constante es una escala de ratios.

No conviene usar demasiados atributos para ordenar.

Ejemplo: Escala de suma constante.
– Por favor, reparta 100 puntos entre las características que le muestro a continuación, de forma que refleje cuál es la importancia que tiene para usted cada una de ellas a la hora de optar por la compra de un coche:

Precio	$--\,--$
Motor	$--\,--$
Caballos	$--\,--$
Consumo	$--\,--$
Línea	$--\,--$
	100

Así, un individuo que hubiera contestado por ejemplo, Precio$=20$*, Motor*$=40$*, Caballos*$=10$*, Consumo*$=20$ *y Línea*$=10$*, estaría diciendo que para él, el Consumo es dos veces más importante a la hora de comprar un coche que la Línea, y el Motor también el doble de importante que el precio.*

6.4.1.4 Escala de Guttman

Sirve para medir actitudes o comportamientos que se pueden graduar en intensidad. Se basa en la posibilidad de ordenar un conjunto de items, o incluso de individuos, en base a una sola característica o atributo, de forma que se presentan los estímulos desde el más sencillo al más complejo, y a cada uno se puede contestar de forma dicotómica (Sí/No). El individuos responde a esta escala señalando el grado máximo que alcanza. Asó, al presentarse los items ordenados en intensidad, contestar con un ítem determinado implica que ha superado los items anteriores, y ya no es capaz de contestar afirmativamente a ninguno de las opciones que siguen. Se llama actitud de Guttman de un individuo al item de mayor orden que responde afirmativamente.

Toda escala de Guttman es una escala ordinal.

Ejemplo: Escala de Guttman.

– Señale los estudios que ha cursado o la titulación máxima alcanzada.

☐ *No sabe leer ni escribir.*

☐ *Sabe leer.*

☐ *Sabe leer y escribir.*

☐ *Estudios primarios.*

☐ *Bachillerato.*

☐ *Universitarios de grado medio (Diplomatura o Ingeniería Técnica).*

☐ *Universitarios superiores (Licenciaturas o Ingeniería superior).*

☐ *Doctorado.*

En esta escala de Guttman, un individuo que contesta con "☑ Bachillerato", es un individuo que ha superado todos los items anteriores (a todos contestaría afirmativamente, salvo al primero que es el extremo de respuesta negativa) y ya no puede contestar afirmativamente a los items que siguen.

Las escalas de Guttman tienen bastante complejidad analítica. No hay garantías de que los items escalen y de que si lo hacen sean lo suficientemente heterogéneos

entre sí como para cubrir todos los aspectos que habrían de servir para medir la opinión (actitud, habilidad, etc.) de interés. El procedimiento general de elaboración de una escala de Guttman es:

1. Redactar items que cubran toda la gradación de intensidades en la actitud o comportamiento a medir. Pueden llegar a 50.

2. Pasar todos los items a una muestra piloto de tamaño superior al número de items. Cada individuo ha de contestar "Sí" o "No" a cada uno de los items.

3. Asociando un "1" al "Sí" y un "0" al "No", se calcula la *puntuación total* de cada sujeto en función del número de items contestados afirmativamente.

4. Construir un **escalograma** para jerarquizar los items, que consiste en una matriz de ceros y unos, asociadas respectivamente a respuestas negativas y afirmativas. Las columnas se asocian a los items y las filas a individuos. Se ordenan los individuos por filas en función de su *puntuación total*, de la más alta a la más baja.

5. Eliminar las filas que son iguales y dejar sólo un representante por cada tipo de respuesta a todos los items.

6. Reordenar filas y columnas, y eliminar columnas de forma que se llegue a una matriz triangular superior. Las columnas resultantes se corresponden con los items que forman la escala de Guttman. Hay diversos métodos de verificación de la bondad de la escala así construida, como el basado en el **coeficiente de reproducibilidad**. Para más detalles, consultar Sierra Bravo (1997), pag.381-382.

6.4.1.5 Escala de clases o de similitudes

Se utilizan para clasificar un gran número de estímulos en base a unos criterios establecidos. Se solicita a los entrevistados que clasifiquen los estímulos en un número limitado de clases o grupos, normalmente fijados por el investigador, atendiendo a la similitud de los estímulos con el significado de los grupos o clases. La mayoría de las escalas de clases son escalas nominales. Se suelen usar como paso intermedio para

proceder a un escalamiento ordinal de los estímulos: primero se agrupan en conjuntos homogéneos mediante una escala de clases y luego se puede proceder a ordenar los elementos de las grupos a través de otro tipo de escala.

Al diseñar la escala hay que decidir cómo definir los grupos (lo más distintos posible entre sí) y establecer su número.

Ejemplo: Escala de clases o de similitudes.

– De los siguientes automóviles que le vamos a mostrar en este listado, le agradeceríamos que clasificara cada uno de ellos en alguno de los siguientes grupos, en función de lo que usted considera como su uso básico:

Uso en ciudad	*Uso profesional*	*Uso familiar*	*Para viajar*	*Para divertirse*
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

6.4.1.6 Protocolos verbales

El individuo debe seleccionar aquella frase o conjunto de palabras que mejor representan su posición respecto al estímulo planteado. Existe un objeto de referencia para llevar a cabo la comparación.

Ejemplo: Escala de protocolos verbales.

– ¿Qué opina de este nuevo cosmético respecto al que utiliza habitualmente?

- ☐ *Es muchísimo mejor*
- ☐ *Es mejor*
- ☐ *Es más o menos igual*
- ☐ *Es peor*
- ☐ *Es muchísimo peor.*

Aquí, el punto de referencia es el cosmético habitual, y se compara el nuevo con él.

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

En este tipo de escalas lo más aceptado es plantear 5 o 6 alternativas de respuesta, para evitar dificultades al matizar diferencias. Si el número de declaraciones es impar, el entrevistado puede declarar una posición neutral; en otro caso, se le obliga a decantarse hacia una posición u otra. Una escala con un número de alternativas par será útil cuando el individuo sea reacio a expresar su posición, aunque el que piensa en neutro no podrá, en ese caso, manifestar su opinión.

Si se conoce de antemano que la mayoría de las respuestas van a tener, por ejemplo, carácter positivo, será conveniente utilizar una escala no equilibrada con más declaraciones positivas que negativas para matizar más la respuesta. Si no se sabe de esa tendencia, una escala no equilibrada acarreará sesgos en las estimaciones.

Los protocolos verbales son escalas ordinales: se produce un posicionamiento más o menos favorable sobre la actitud cuestionada.

6.4.2 Escalas no comparativas

Son aquellas en las que las contestaciones a los distintos enunciados no consisten en comparar los estímulos presentados. Suelen usarse para manifestar (y medir) valoraciones personales.

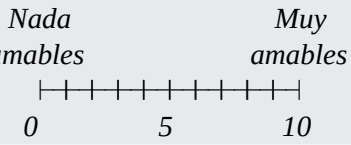
6.4.2.1 Escala de clasificación continua

Este tipo de escalas el individuo encuestado debe marcar sobre una línea recta continua su opinión respecto al tema objeto de investigación. Presentan pues (en teoría), infinitas alternativas de respuesta. Dicha línea puede venir determinada únicamente por los dos extremos, o bien, para facilitar la respuesta, estar graduada numéricamente con marcas equidistantes.

La información se cuantifica midiendo físicamente la posición marcada respecto a un extremo. Se trata pues, de escalas de ratio. El uso de esta escala permite detectar opiniones “ligeramente” diferentes; sin embargo, se pone en duda la capacidad del individuo para determinar con tanta precisión su posición.

Ejemplo: Escala de clasificación continua.

– Indique por favor, marcando sobre esta línea, cuál es su opinión respecto a la amabilidad del personal que trabaja en este restaurante:



6.4.2.2 Escala de Likert

Es muy utilizada para medir actitudes hacia objetos, hechos o ideas. El encuestado ha de elegir en cada item, entre diversas categorías de respuesta (ordenadas), indicando cuánto está a favor y cuánto en contra respecto a la cuestión planteada.

Ejemplo: Escala Likert.

–Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo respecto a las siguientes afirmaciones en relación al hipermercado CompreMejor. *(Considere:* TA *=Totalmente de acuerdo,* BA *=Bastante de acuerdo,* NA/ND *=Ni de acuerdo ni en desacuerdo,* BD*Bastante en desacuerdo,* $TD =$ *Totalmente en desacuerdo.)*

	TA	*BA*	*NA/ND*	*BD*	*TD*
(A) *Se pueden encontrar las últimas novedades*	☐	☐	☐	☐	☐
(B) *No es sólo un sitio para ir de compras.*	☐	☐	☐	☐	☐
(C) *Cambiar un producto en CompreMejor es una odisea.*	☐	☐	☐	☐	☐
(D) *En CompreMejor siempre tienen en cuenta las necesidades del cliente.*	☐	☐	☐	☐	☐
(E) *En CompreMejor, si no quedas satisfecho te devuelven el dinero.*	☐	☐	☐	☐	☐

A las categorías de respuesta se les asignan puntuaciones y la actitud del que responde se mide con su puntuación total, que es la suma de las puntuaciones de las categorías que ha suscrito para cada uno de los items. Se trata sin embargo de una escala ordinal. Con esta escala se obtiene una medida de la intensidad con que el individuo está a favor o en contra de la cuestión planteada útil para compararlo con otro individuo.

Suponiendo por ejemplo, que tenemos k categorías de respuesta, para asignarles puntuaciones basta con dar un 1 a la opinión más desfavorable (actitud más negativa), un 2 a la siguiente, y así sucesivamente hasta k, que corresponderá con la opinión más favorable (ya que las opciones de respuesta se ofrecen siempre ordenadas en función de su intensidad). Así, los items positivos se puntúan en orden de menor a mayor (de la opción menos favorable al ítem a la más favorable), y los negativos en orden opuesto, de mayor a menor (de la opción más favorable al ítem a la menos favorable).

Si hay L items, cada uno con k posibilidades de respuesta, la valoración global mínima sobre la cuestión de interés será de $1 \times L$, la máxima de $k \times L$ y el punto medio de $(1 + k) \times L/2$. En función de estos extremos se ha de concluir sobre la puntuación obtenida por cada individuo, esto es, si su valoración global es más o menos positiva.

Normalmente se emplean 5 categorías de respuesta para cada ítem: MD (muy en desacuerdo), D (en desacuerdo), N (neutral o indeciso), A (de acuerdo) y MA (muy de acuerdo). Sin embargo, a veces también se usan 3 o 7, siempre ordenadas por intensidad.

Ejemplo: Asignación de puntuaciones en una escala Likert
En la valoración del hipermercado distinguimos entre los items positivos, que son el (A), (B), (D) y (E), y los negativos, que es el (C). Así pues, considerando (1) para la opinión más desfavorable sobre el hipermercado y (5) para la más favorable, habremos de asignar:

	TA	*BA*	*NA/ND*	*BD*	*TD*
(A)	☐*(5)*	☑*(4)*	☐*(3)*	☐*(2)*	☐*(1)*
(B)	☑*(5)*	☐*(4)*	☐*(3)*	☐*(2)*	☐*(1)*
(C)	☑*(1)*	☐*(2)*	☐*(3)*	☐*(4)*	☐*(5)*
(D)	☐*(5)*	☐*(4)*	☐*(3)*	☑*(2)*	☐*(1)*
(E)	☐*(5)*	☐*(4)*	☐*(3)*	☐*(2)*	☑*(1)*

Suponiendo que un individuo hubiera contestado marcando las casillas ☑, su puntuación global sería de $4 + 5 + 1 + 2 + 1 = 13$. *Teniendo en cuenta que hay 5 items, la mínima puntuación que se puede obtener es de* $1 \times 5 = 5$ *y la máxima de* $5 \times 5 = 25$*, una puntuación de 13 denota una valoración "regular" sobre el hipermercado (la valoración intermedia entre positivos y negativos –respuestas NA/ND– es de* $3 \times 5 = 15$*).*

El procedimiento general de **elaboración de una escala de Likert** para valorar la actitud hacia un tema es:

1. Elegir la graduación de la escala, esto es, el número de respuestas posibles para opinar sobre el grado de acuerdo o desacuerdo con cada uno de los items que se propongan.

2. Redactar un número elevado de items que describan todos los aspectos a considerar para la valoración del tema de interés, teniendo en cuenta que:

   (a) los items muy extremos sobre los que prácticamente toda la población opina del mismo modo no sirven para diferenciar individuos y por lo tanto tienen poco valor;

   (b) los items neutrales no funcionan demasiado bien;

   (c) es aconsejable tener aproximadamente tantos items positivos como negativos, y mezclarlos.

3. Asignar las puntuaciones en función de opiniones más y menos desfavorables (como se describió antes).

4. Pasar la encuesta a los individuos de una muestra piloto y anotar la puntuación a cada ítem de cada uno de ellos. Denotamos por $x_{i1}, x_{i2}, \ldots, x_{iK}$ las puntuaciones del individuo $i-$ésimo a los items $1, 2, \ldots, K$, asumiendo que tenemos n individuos encuestados, esto es, $i = 1, 2, \ldots, n$. Así, la puntuación total del individuo i-ésimo será de $x_{i.} = \sum_{j=1}^{K} x_{ij} = x_{i1} + x_{i2} + \ldots + x_{iK}$.

5. Es conveniente llevar a cabo un **análisis de ítem** para eliminar los items pobres. Para ello hay que considerar la **consistencia de las respuestas a cada ítem**. Un modo de investigar dicha consistencia interna es correlar las puntuaciones de los individuos a cada item con su puntuación total, y eliminar aquellos items cuya correlación no es alta. Para calcular la correlación del ítem j, basta utilizar

 © *M. Landete, A. M. Mayoral*

la fórmula (6.1), donde $\bar{x}_{.j} = \sum_{i=1}^{n} x_{ij}/n$ es la puntuación media que se ha obtenido en el ítem j y $\bar{x}_{..} = \sum_{i=1}^{n} x_{i.}/n$ es la puntuación total media obtenida para todos los individuos.

$$Corr(x_{.j}, x_{..}) = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_{ij} - \bar{x}_{.j})(x_{i.} - \bar{x}_{..})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_{ij} - \bar{x}_{.j})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_{i.} - \bar{x}_{..})^2}} \qquad (6.1)$$

6. Eliminar los items que no distinguen grupos distintos de individuos. Para ello se puede proceder distinguiendo entre dos grupos de individuos: los que forman por ejemplo el 25% de muestra con puntuación más baja y los que forman el 25% de muestra con puntuación más alta. Se pueden eliminar los items que obtienen respuestas similares en ambos grupos.

7. Redactar los items restantes de forma que queden el mismo número de items positivos que de items negativos, si bien no es preciso ser estrictos en esto.

Para concluir, las ventajas fundamentales de la escala Likert son su facilidad de construcción, administración y cumplimentación.

En relación al análisis de los resultados que se obtienen con este tipo de escalas, los distintos items de una escala de Likert a menudo se suelen analizar individualmente. Una escala de Likert es, en principio, una escala ordinal, no una escala en intervalos, por lo que no se pueden obtener conclusiones sobre el significado de las distancias entre las posiciones de la escala. En ocasiones, sin embargo, la información obtenida puede ser tratada como la derivada de escalas en intervalo.

6.4.2.3 Diferencial Semántico

Consiste en una sucesión de items formados por parejas de adjetivos antónimos. Los entrevistados deben evaluar el objeto o elemento en cuestión respecto de diversas características representadas por un par de adjetivos opuestos, posicionándose entre ambos sobre una escala generalmente de 7 puntos (u otro número impar).

Ejemplo: Diferencial Semántico.

– Valore su personalidad marcando con una cruz aquella posición/casilla que se acerque más a su forma de ser respecto a los adjetivos contrapuestos situados en los extremos de cada línea:

bueno	| – | – | – | – | – | – | – |	*malo*
bondadoso	| – | – | – | – | – | – | – |	*cruel*
sincero	| – | – | – | – | – | – | – |	*mentiroso*
fuerte	| – | – | – | – | – | – | – |	*débil*
blando	| – | – | – | – | – | – | – |	*duro*
severo	| – | – | – | – | – | – | – |	*condescendiente*
activo	| – | – | – | – | – | – | – |	*pasivo*
afable	| – | – | – | – | – | – | – |	*frío*
introvertido	| – | – | – | – | – | – | – |	*extrovertido*

A las posiciones de la escala en intervalo de cada par de adjetivos opuestos se les asignan puntuaciones del 1 al 7 (si son 7 puntos): 1 al polo (adjetivo) más negativo en la valoración del concepto sobre el que se pregunta, 2 al siguiente, y así hasta llegar a 7 en el polo (adjetivo) más positivo. La valoración global del individuo respecto del objeto que está evaluando se obtiene sumando las puntuaciones en cada uno de los items (cada par de adjetivos). La puntuación total que recibe la actitud más negativa posible es igual al número de items; la que recibe la actitud más positiva es igual al número de items multiplicado por el número de intervalos en la escala de cada ítem (7 en el caso de tener 7 posiciones posibles de respuesta).

Ejemplo: Puntuación en una escala de diferencial semántico.

La puntuación (codificación) que se ha de asignar a la escala de diferencias semánticas anterior viene dada en función de qué extremo ocupa el adjetivo negativo y cuál el positivo en cada ítem:

bueno	| $\overset{(7)}{-}$ | $\overset{(6)}{\checkmark}$ | $\overset{(5)}{-}$ | $\overset{(4)}{-}$ | $\overset{(3)}{-}$ | $\overset{(2)}{-}$ | $\overset{(1)}{-}$ |	*malo*
bondadoso	| $\overset{(7)}{-}$ | $\overset{(6)}{-}$ | $\overset{(5)}{\checkmark}$ | $\overset{(4)}{-}$ | $\overset{(3)}{-}$ | $\overset{(2)}{-}$ | $\overset{(1)}{-}$ |	*cruel*
sincero	| $\overset{(7)}{\checkmark}$ | $\overset{(6)}{-}$ | $\overset{(5)}{-}$ | $\overset{(4)}{-}$ | $\overset{(3)}{-}$ | $\overset{(2)}{-}$ | $\overset{(1)}{-}$ |	*mentiroso*

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

fuerte	$\overset{(7)}{-}$	$\overset{(6)}{-}$	$\overset{(5)}{-}$	$\overset{(4)}{-}$	$\overset{(3)}{-}$	$\overset{(2)}{\checkmark}$	$\overset{(1)}{-}$	*débil*
blando	$\overset{(1)}{-}$	$\overset{(2)}{-}$	$\overset{(3)}{-}$	$\overset{(4)}{\checkmark}$	$\overset{(5)}{-}$	$\overset{(6)}{-}$	$\overset{(7)}{-}$	*duro*
severo	$\overset{(1)}{-}$	$\overset{(2)}{-}$	$\overset{(3)}{\checkmark}$	$\overset{(4)}{-}$	$\overset{(5)}{-}$	$\overset{(6)}{-}$	$\overset{(7)}{-}$	*condescendiente*
activo	$\overset{(7)}{-}$	$\overset{(6)}{-}$	$\overset{(5)}{\checkmark}$	$\overset{(4)}{-}$	$\overset{(3)}{-}$	$\overset{(2)}{-}$	$\overset{(1)}{-}$	*pasivo*
afable	$\overset{(7)}{\checkmark}$	$\overset{(6)}{-}$	$\overset{(5)}{-}$	$\overset{(4)}{-}$	$\overset{(3)}{-}$	$\overset{(2)}{-}$	$\overset{(1)}{-}$	*frío*
introvertido	$\overset{(1)}{-}$	$\overset{(2)}{-}$	$\overset{(3)}{-}$	$\overset{(4)}{-}$	$\overset{(5)}{\checkmark}$	$\overset{(6)}{-}$	$\overset{(7)}{-}$	*extrovertido*

Así, un individuo que ha contestado con ✓ obtiene una valoración de su personalidad de 44 puntos. Considerando que la puntuación mínima es de $1 \times 9 = 9$*, la intermedia* $4 \times 9 = 36$ *y la máxima de* $7 \times 9 = 63$*, concluiríamos que el individuo obtiene una valoración de su personalidad bastante positiva.*

Para construir una escala de actitud en diferencias semánticas todo lo que se necesita es decidir la descripción del tema a evaluar y elegir pares de adjetivos antónimos adecuados para él que cubran todos los aspectos del tema que se pretenden considerar en la evaluación. Como orientación, se pueden considerar tres grupos básicos de adjetivos: los de **evaluación** del factor dominante (bueno-malo, positivo-negativo, ...), los de potencia (apropiados para valorar actitudes: fuerte-débil, pesado-ligero, ...), y los de actividad (activo-pasivo, rápido-lento, ...).

El lado izquierdo de la columna de adjetivos no tiene porqué corresponderse con "todo lo positivo" y el derecho con "todo lo negativo". De hecho, conviene alternar los extremos positivos y negativos para evitar que el encuestado conteste sin meditar todas las opciones a la derecha o todas a la izquierda.

Esta técnica se utilizan en muchos terrenos: sondeos de opinión, investigación de mercados, etc. Entre las principales ventajas de esta escala destacamos su versatilidad, sencillez de confección, administración y cumplimentación. La información que proporciona, sin embargo, no puede tratarse como si proviniera de una escala en intervalos. Su utilidad básica es obtener la comparación de individuos, poblaciones, etc., para lo que los análisis de perfiles son bastante ilustrativos.

6.4.2.4 Escala Thurstone

Los items que la constituyen son afirmaciones positivas o negativas relativas a un tema. Dichas afirmaciones han de cubrir el universo de actitudes de los individuos en la población sometida a estudio. Se pretende con estas escalas, que las respuestas facilitadas por los entrevistados al seleccionar los enunciados con los que está de acuerdo pueda dar una idea de la intensidad y posición de dicho individuo frente a la actitud que está valorando. Las escalas de Thurstone son escalas de intervalo.

A cada ítem se le asigna un orden (puntuación): un 1 al de actitud más negativa, un 2 al siguiente y así sucesivamente. La puntuación que obtiene un individuo es igual a la media aritmética de las puntuaciones de los items seleccionados.

Ejemplo: Escala Thurstone.

– Señala con una cruz las afirmaciones con las que estás de acuerdo respecto a los restaurantes mejicanos y su comida.

□ *(1) Prefiero la tortilla española.*

□ *(2) Son bastante caros.*

□ *(3) Me gusta la decoración.*

□ *(4) El servicio es rápido.*

Las actitudes están ordenadas de más negativas a más positivas, y reciben los códigos (1), (2), (3) y (4) en consecuencia. Esta escala no es una escala de Thurstone propiamente dicha; las escalas de Thurstone suelen tener 11 o 22 items.
Si un individuo contesta que prefiere la tortilla española y que el servicio es rápido, la valoración de su actitud hacia los restaurantes mejicanos es de 2.5 (=(1+4)/2). Una puntuación mínima (más desfavorable) es la que se obtiene marcando sólo la primera opción: 1. Una puntuación máxima (la más favorable) es la que viene dada marcando la última opción: 4. Así pues, la valoración de 2.5 denotaría indiferencia (ni mucha ni poca querencia) por los restaurantes mejicanos.

En ocasiones la ordenación de los items no es evidente. En estos casos son un

 © M. Landete, A. M. Mayoral

conjunto de expertos los encargados de acordar el mejor orden. En general, el proceso de construcción de una escala de Thurstone es bastante complejo y se resume como sigue:

1. Se redactan bastantes (alrededor de 100) items que consistan en sentencias sobre el tema de la encuesta y que cubran todas las posibles posiciones sobre la actitud en cuestión: desde la más favorable a la más desfavorable. Han de evitarse los items de actitud ambigua, los duplicados y los inapropiados.

2. Cada uno de estos items se escribe en una tarjeta y todas las tarjetas se pasan a un grupo de "jueces" o expertos. Cada juez ha de considerar una escala en intervalo con 11 posiciones ordenadas, que vayan desde la más desfavorable (1) hasta la más favorable (11) y con similar distancia entre dos consecutivas. Son comunes también escalas de 7 y de 9 posiciones. A continuación ha de repartir las tarjetas entre las 11 posiciones en función de lo positiva o negativa que considere la afirmación que contiene.

3. Para cada ítem se anotan todos las puntuaciones dadas por los jueces y se ordenan éstas de menor a mayor. Una vez ordenadas, es fácil determinar el rango intercuartílico para cada ítem (la distancia entre el percentil 75 y el 25). Se descartan los items cuyo rango intercuartílico es superior a 2, que no son otros que aquellos que han sido clasificados de forma muy distinta por los diversos jueces.

4. A los items restantes se les asigna como puntuación en la escala Thurstone la mediana de las puntuaciones recibidas de los jueces. De ellos se eligen 11 o 22 items que cubran el rango completo de actitudes (del 1 al 11).

5. Se ordenan aleatoriamente los items elegidos y el resultado es la escala Thurstone.

6. Han de establecerse luego unos valores límite que actúen como puntos de corte entre actitudes desfavorables, favorables y la gradación entre los dos extremos.

Los principales inconvenientes de las escalas de Thurstone residen en la laboriosidad del método, la posible discrepancia entre los jueces y encuestados a la hora de percibir y valorar la posición de un ítem, la dependencia del conjunto de jueces y la obtención "dudosa" de una escala real en intervalos.

6.5 Consideraciones generales sobre las escalas de actitudes

La idea básica de usar métodos de escalamiento es que, en lugar de aprender si un encuestado está inclinado favorablemente sobre una cuestión (en función de sus respuestas a preguntas específicas), uno consigue una medida (razonablemente fiable) de su posición actual en el continuo de la actitud en cuestión, esto es, se obtiene una medida de su grado de satisfacción o apoyo a dicha actitud.

• La forma más simple de medir la intensidad de la actitud de un individuo es pedirle que la valore él mismo; en eso consiste el **método de auto-escalamiento**. Los métodos de auto-escalamiento de la actitud tienen las ventajas de que son simples y sencillos de implementar, requieren poco esfuerzo del encuestado y del encuestador y evitan (cuando la respuesta se da con gráficos) sesgos por respuesta verbal; sin embargo, son completamente subjetivos.

• Básicamente hemos visto tres alternativas al método de auto-escalamiento:

- dar diversas sentencias con diferentes intensidades en la actitud y preguntarle con cuál se identifica más;
- dar una única sentencia y ofrecer un número de posibles respuestas que vayan desde “totalmente en contra” hasta “ totalmente a favor”;
- presentar (gráficamente) un hipotético rango de actitudes, desde la más desfavorable hasta la más favorable.

Ejemplo: Escala gráfica

– Cuál de las siguientes caras pondría usted si le hablamos de coches de la marca BMW?



© *M. Landete, A. M. Mayoral*

• Otra cuestión a tener en cuenta cuando se elabora una escala atañe al número de puntos a considerar en la escala; si la escala se divide muy fino, los encuestados pueden resultar incapaces de identificarse a sí mismos con un nivel de la escala; si la división se hace muy basta, la escala no diferenciará lo suficiente entre los individuos. A menudo se emplean de 5 a 7 categorías, aunque a veces el número es mayor.

Al fijar el número de categorías en una respuesta cerrada o una escala de actitud, hay que tener en cuenta que la gente suele evitar las dos posiciones más extremas, reduciendo así el número de categorías entre las que elige. Al error que se deriva se le dice error de tendencia central.

• La elección de un número par o impar de niveles en la escala depende de si se va a exigir (o no) que el encuestado decida la dirección de su actitud. Con un número impar, hay una categoría central que representa una posición neutral; con un número impar no hay tal categoría neutral y se exige que el encuestado se incline hacia algún lado de esa posición neutral.

• Dada la gran variedad de escalas, para elegir una u otra deberemos asegurarnos de que la podemos aplicar a nuestra población, y esto requerirá de algún trabajo piloto. Si podemos utilizar una escala ya establecida, no sólo ahorraremos faena sino que además tendremos de alguna forma garantizadas las pruebas de fiabilidad y validez que analizamos a continuación. Además podremos utilizar otros estudios realizados con la misma escala y comparar los resultados.

6.6 Fiabilidad y validez

Como es lógico, cuando el investigador crea una escala, pretende que dicha escala sea útil y que además proporcione la información de la manera más exacta posible. Comprobar esto equivale a evaluar la escala respecto a su validez y su fiabilidad.

Un instrumento de medida fiable es aquel que se comporta de forma similar cada vez que lo utilizamos. Una escala es **fiable** si proporciona resultados estables. Que una escala sea fiable significa que el proceso de medida diseñado está libre de error aleatorio, es decir, que el resultado que proporciona la escala es consistente y estable: no depende del vocabulario ni de la redacción de los items.

Una escala no sólo ha de ser fiable para ser útil, también ha de ser **válida**, es decir, ha de conseguir medir aquello que se pretendía medir cuando fue diseñada.

En la mayoría de las ocasiones, las escalas constituidas por múltiples atributos o items son superiores en validez y fiabilidad a las formadas por un único item.

Discusión sobre fiabilidad y validez.
Cuando construimos un test para medir lo bien que los estudiantes de TIS han aprendido a diseñar investigaciones sociológicas, las preguntas (items) que finalmente incluimos en el test constituirán una pequeña muestra de todos los posibles items que podríamos haber seleccionado. Aunque sólo seleccionamos unos cuantos items, queremos extraer conclusiones sobre las capacidades de los estudiantes en la investigación sociológica; si lo conseguimos, diremos que la escala es válida. Además, nos gustaría que, si cambiamos los items en el test por otros equivalentes, existiera una fuerte relación entre las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en ambos tests; si existe tal relación, diremos que nuestra escala es fiable.

Tanto la fiabilidad como la validez de una escala dependerán de la población particular, el momento y el propósito con que se estudia. En cualquier estudio, el investigador tendrá que decidir cómo de permisivo va a ser con las deficiencias de fiabilidad y validez de su escala.

Hay muchas formas diferentes de cuantificar y estimar la fiabilidad y la validez de una escala. Las estudiaremos a continuación.

La **reproducibilidad** es otra de las "buenas" propiedades de una escala. Es la habilidad de una escala para poder reproducir las respuestas de cada individuo en los diversos items conociendo sólo su puntuación total. Conviene considerar esta propiedad a la hora de crear la escala.

También es relevante la **sensibilidad** de la escala para percibir los cambios producidos en el individuo respecto al objeto de medida cuando ha pasado un tiempo. Una escala ha de ser capaz no sólo de discriminar entre individuos que tienen actitudes distintas respecto al mismo objeto, sino también de captar variaciones en la actitud de un mismo individuo a través del tiempo.

6.6.1 Medidas de la fiabilidad

Una escala es fiable cuando mide de forma consistente. La fiabilidad de una escala es condición necesaria pero no suficiente para que una medida sea válida (si es válida, es fiable, pero ser fiable no garantiza la validez). En general, las escalas de un único ítem son más susceptibles de errores aleatorios, y por tanto de menor fiabilidad que aquellas en la que la puntuación total se consigue sumando las puntuaciones a los diversos items que conforman la escala, ya que en este caso las fluctuaciones aleatorias tienden a neutralizarse. Las escalas de múltiple items suelen ser más fiables.

Cuando tenemos una escala con varios items y la hemos probado con una muestra piloto, para cada item tendremos un promedio de puntuaciones y una desviación típica. Podemos calcular asimismo, los coeficientes de correlación entre los items (matriz de correlaciones –dos a dos–), que sirven, de alguna forma, para decirnos si la información que nos proporcionan cada par de items está relacionada, es decir, si podríamos predecir la respuesta a un ítem conociendo la respuesta en el otro item. Estas correlaciones son la herramienta básica para estimar la fiabilidad de un test.

Hay diferentes formas de **medir la fiabilidad** de un test:

(1) Alfa de Cronbach. Éste es uno de los coeficientes de fiabilidad más utilizados y está basado en la consistencia interna de un test. Si los items de una escala están estandarizados (desviación estándar de 1), este coeficiente está basado en la correlación media de los items dentro de la escala; en otro caso, se calcula como el promedio de la covarianza entre los items de la escala.

Asumimos que los items de una escala están positivamente correlados entre ellos porque están midiendo, de alguna forma, una entidad común.

El α de Cronbach de una escala se puede interpretar como la correlación entre esta escala y todas las otras posibles escalas con el mismo número de items que se podrían construir a partir de un hipotético universo de items que miden la característica de interés. Otra interpretación es la de que representa el cuadrado de la correlación entre la puntuación que una persona obtiene en la escala en cuestión y la puntuación promedio que habría obtenido si hubiera contestado todos los posibles items en el universo de items.

Puesto que se puede interpretar como un coeficiente de correlación, sus valores van de 0 a 1. Si α es grande, la escala es bastante fiable. Se calcula con

$$\alpha = \frac{k\ cov/var}{1 + (k-1)\ cov/var}, \tag{6.2}$$

donde k es el número de items en la escala, cov es la covarianza promedio entre los items, y var es la varianza promedio de los items.

Si los items se estandarizan para tener la misma varianza, la fórmula se puede simplificar y reducir a:

$$\alpha = \frac{k\ r}{1 + (k-1)\ r}, \tag{6.3}$$

donde r es la correlación promedio entre los items.

El α depende del número de items en la escala (k) y de la correlación entre ellos. Por ejemplo, si la correlación promedio entre los items es 0.2 en una escala de 10 items, α es 0.71. Si el número de items es 25, α es 0.86. Si el número de items en la escala es lo suficientemente grande, se pueden conseguir coeficientes de fiabilidad grandes, incluso cuando la correlación promedio entre items sea pequeña; esta es una de las críticas a la utilidad del coeficiente.

(2) Método del test-retest. Idealmente, uno desearía comprobar la fiabilidad de una escala midiendo a las mismas personas con los mismos métodos y comprobando que se reproducen los mismos resultados. El método del test-retest consiste en volver a pasar la escala a las mismo individuos. La correlación entre los resultados del test y los del retest dará una medida de la fiabilidad de la escala: en realidad será una medida de la estabilidad en el transcurso del tiempo. Los inconvenientes de este método son obvios; aun pudiendo utilizar a las mismas personas, hay que considerar el efecto de la memoria en las respuestas al segundo test y sus perjuicios. El paso del tiempo hace disminuir el efecto de la memoria, pero no hay forma de garantizar que las opiniones o actitudes no hayan cambiado. Al calcular la correlación entre las puntuaciones obtenidas en el test y en el retest, suele ser difícil decidir el peso que tiene el efecto de la memoria y el efecto en el cambio de los puntos de vista.

(3) Método de los formularios alternativos. Consiste en pasar dos versiones (supuestamente) equivalentes de la escala a los mismos individuos; se calcula luego la correlación entre los resultados de esas dos versiones. Aquí la dificultad estriba

en que las diferencias entre los dos conjuntos de respuestas será una mezcla de "no-fiabilidad"y de "diferencias entre los items empleados", y no hay forma de separar los efectos. Sin embargo, hay menos peligro de que las respuestas de la primera versión afecten o condicionen las respuestas en la segunda ocasión; de hecho, las dos escalas se pueden probar a la vez, eliminando así el riesgo de que los encuestados cambien sus puntos de vista entre los tests. Los coeficientes de correlación entre las respuestas darán una medida de la equivalencia entre las dos escalas. La utilización de formularios alternativos en diferentes épocas dará garantías de estabilidad y equivalencia.

(4) Split-half. Es el método más empleado para medir la fiabilidad de una escala. El conjunto de items del test se divide en dos mitades y se calcula la correlación r_p entre las puntuaciones obtenidas en las dos mitades. r_p se puede interpretar como la fiabilidad de una escala con la mitad de items que la escala considerada. La fiabilidad de una escala con el doble de items (esto es, con el mismo número de items que la escala en cuestión) se calcula aplicando la fórmula de Spearman-Brown para $n = 2$ (n es el número de partes que consideramos):

$$r_w = \frac{n\, r_p}{1 \,+\, (n-1)\, r_p}. \tag{6.4}$$

La desventaja de este método es que los resultados dependen de cómo se repartan los items en las dos mitades que utilizamos. A veces los métodos de split-half se utilizan cuando tenemos dos tests (escalas) o el mismo test se pasa dos veces. El método del *split-half* no sirve para investigar la estabilidad; sólo mide la **consistencia interna** del test.

Alternativamente, podríamos dividir el test en más partes (tercios, cuartos, ...) o incluso en items individuales, asumiendo que todos los items son comparables.

El número de items que se necesitan para conseguir un nivel de fiabilidad global, supuesta conocida la correlación entre los items, se determina con la fórmula (6.4). Según la fórmula, incrementando el número de items en una escala, podemos hacer crecer la fiabilidad hasta el nivel deseado.

Ejemplo: Fiabilidad de una escala.
Aplicando la fórmula (6.4),

- *la fiabilidad global de emplear dos items que tienen una correlación de 0.5 es 0.67,*
- *el número de items necesarios para conseguir una fiabilidad global de 0.9, si la correlación promedio es 0.5, es 10.*

En medición de actitudes, el conjunto de items raramente tienen una correlación alta y, para conseguir un nivel adecuado de fiabilidad es preciso juntar varios items para formar una escala. El número de items que se necesita para conseguir un determinado nivel de fiabilidad depende de la homogeneidad de los items, es decir, de las correlaciones entre ellos. La fiabilidad de un test aumenta cuando consideramos un mayor número de items, siempre que la correlación promedio entre los items no cambie.

6.6.2 Medidas de la validez

Se entiende por **validez** el éxito que tiene una escala para medir lo que trata de medir, de forma que las diferencias entre las puntuaciones de los individuos representen diferencias verdaderas en la característica sometida a estudio. Una escala es válida si mide lo que quiere medir. Si una escala no es fiable, tampoco será válida. Pero una escala fiable puede no ser válida.

Medir la validez de una escala en la práctica es muy costoso. El análisis de la validez de una escala implica diferentes análisis:

– Validez de contenido: la escala, ¿recoge los diferentes aspectos o dimensiones que se consideran básicos y fundamentales en relación al objeto de análisis? Esta validez suele ser constatada por el juicio subjetivo de uno o varios investigadores.

– Validez de constructo: referido a indagar sobre la variable que se pretende medir y su relación con otras variables. La escala tiene validez de constructo si es coherente con las variables relacionadas.

– Validez concurrente: comparando la escala que se construye con otras escalas desarrolladas ya por otros para medir lo mismo. Si la correlación obtenida entre ellas es alta, la nueva escala tiene validez concurrente.

– Validez predictiva: que analiza la capacidad de la escala para predecir un fenómeno en un momento futuro, a partir de otro acaecido en un instante anterior. Si la correlación entre las dos medidas es alta, la primera medida (la más antigua) posee validez predictiva.

Las dificultades para aplicar tests objetivos y rigurosos de validez en la medición de una actitud residen en el hecho de que sólo sabemos cuál es la actitud de la gente a partir de sus respuestas verbales. Una actitud es una abstracción y, en consecuencia, generalmente es imposible calcular la validez de una escala diseñada para medirla.

6.7 Ejercicios

1. Construye una escala de Guttman que mida la actitud de los habitantes de un determinado pueblo ante la posible instalación de un basurero municipal en sus inmediaciones.
   Calcula la actitud de Guttman de un compañero de clase e interprétala dentro de su rango.

2. Construye una escala que te permita medir la actitud de Likert de la gente hacia los teléfonos móviles.

3. Construye una escala de Likert de 4 items y 5 categorías que mida la disposición de la gente a compartir la compra de una vivienda para vacaciones con un desconocido.

4. Construye una escala de diferencial semántico que evalúe qué valoran los conductores (hombres) españoles de más de 55 años a la hora de elegir un coche. Indica como utilizarías los resultados para lanzar un nuevo modelo de automóvil al mercado.

5. Elabora una escala de Thurstone, suponiendo que todos los presentes en clase sois jueces, para medir la opinión que los jóvenes (12-20 años) alicantinos tienen acerca de la obligación de llevar el casco en la moto.

6. Un famoso supermercado está interesado en conocer el grado de satisfacción de sus clientes con el servicio que reciben y les pasa la siguiente mini-encuesta para que la rellenen de forma anónima .

   "Queremos mejorar nuestro servicio al cliente y para ello necesitamos su ayuda. Por favor, conteste las siguientes preguntas marcando con una cruz en función de su grado de satisfacción con cada uno de los servicios que recibe en nuestro hipermercado. Muchas gracias".
   Nota: *MD=muy en desacuerdo, D=en desacuerdo, N=neutro, A=de acuerdo, MA=muy de acuerdo.*

	MD	*D*	*N*	*A*	*MA*
Calidad de los alimentos frescos.	☐	☐	☐	☐	☐
Variedad en alimentación fresca.	☐	☐	☐	☐	☐
Calidad de los alimentos congelados.	☐	☐	☐	☐	☐
Variedad en alimentos congelados.	☐	☐	☐	☐	☐
Variedad de productos y marcas en alimentos envasados.	☐	☐	☐	☐	☐
Variedad de productos y marcas en droguería.	☐	☐	☐	☐	☐
El personal trata con agrado al cliente.	☐	☐	☐	☐	☐

(a) La pregunta anterior, ¿está basada en una escala de Likert, una escala de Thurstone o una escala de Guttman?

(b) Si asociamos como puntuaciones: MD=1, D=2, N=3, A=4 y MA=5, ¿qué interpretación das a un individuo cuya puntuación es 28.

7. Imagina que un gran almacén quiere modificar ciertas estrategias de marketing, para lo cual debe conocer ciertas características de sus clientes, tales como frecuencia de compra, gasto medio en base a las características socio-demográficas, percepción de la calidad de servicio prestado por los empleados, percepción acerca de la amplitud y profundidad de su cartera de productos respecto a otros grandes almacenes, ... ¿Cómo formularías las preguntas para conseguir dicha información? ¿Qué tipo de escalas utilizarías? Elige uno de los temas anteriores y construye tú mismo una escala útil para contestar las preguntas referentes a dicho tema.

8. Construye una escala de diferencial semántico para conocer la imagen que los estudiantes de La Galia poseen hacia los servicios de comedor y cafetería.

9. ¿Por qué se exige que una escala tenga validez y fiabilidad?

10. Da, si es posible, un ejemplo de una escala válida que no sea fiable y otro de una escala fiable que no sea válida.

11. Señala la opción que consideras correcta:

"Una escala de medida es VÁLIDA cuando
☐ *Está compuesta por muchos items.*
☐ *Mide bien aquello para lo que fue diseñada.*
☐ *Sirve para medir cualquier característica poblacional.*

12. Un estadístico, encargado de medir la calidad de los anuncios publicitarios elaboró la siguiente escala de diferencias semánticas:

A	*De ningún interés*	| – | – | – | – | – | – | – |	*Muy interesante*
B	*Nada creíble*	| – | – | – | – | – | – | – |	*Muy creíble*
C	*Impresiona mucho*	| – | – | – | – | – | – | – |	*No impresiona nada*
D	*Muy atractivo*	| – | – | – | – | – | – | – |	*Nada atractivo*
E	*Nada informativo*	| – | – | – | – | – | – | – |	*Muy informativo*
F	*Muy claro*	| – | – | – | – | – | – | – |	*Nada claro*
G	*Llama la atención*	| – | – | – | – | – | – | – |	*No llama la atención*
H	*Nada convincente*	| – | – | – | – | – | – | – |	*Muy convincente*
I	*No gusta*	| – | – | – | – | – | – | – |	*Gusta mucho*
J	*Muy simpático*	| – | – | – | – | – | – | – |	*Nada simpático*

Su faena se quedó a mitad debido a un ataque agudo de gota que le impidió definir las puntuaciones de cada uno de los 7 items para medir la calidad de un anuncio. Defínelas tú. Después, piensa en dos anuncios que recuerdes (uno que consideres malo y otro bueno), consigue la puntuación de ambos con la escala anterior y concluye sobre la validez de la escala diseñada.

ANUNCIOS	*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*TOTAL*
A (.....)											
B (.....)											

13. Responde a la siguiente escala.

Identifica a tu marido ideal señalando la importancia que tiene para ti cada uno de los siguientes atributos en un marido e interpreta tu actitud global. (Ten en cuenta que MI=Muy importante, I=importante, N=no sabe, PI=poco importante, IND=indeseable).

	MI	*I*	*N*	*PI*	*IND*
Buena presencia	☐	☐	☐	☐	☐
Amabilidad	☐	☐	☐	☐	☐
Buena economía	☐	☐	☐	☐	☐
Formalidad	☐	☐	☐	☐	☐
Sentido del humor	☐	☐	☐	☐	☐
Ambición	☐	☐	☐	☐	☐
Moralidad	☐	☐	☐	☐	☐
Inteligencia	☐	☐	☐	☐	☐
Buena salud	☐	☐	☐	☐	☐

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

(a) ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo se interpreta?

(b) Elige 5 atributos de la escala y construye una escala de suma constante que sirva para medir lo mismo.

14. Queremos analizar una escala de "actividades físicas en la vida cotidiana de la tercera edad". El objetivo de la escala es calcular cómo de competente es un anciano para desarrollar las actividades físicas diarias. Los items propuestos son:

☐ *Puede comer*
☐ *Puede vestirse y desvestirse*
☐ *Puede cuidar de su apariencia*
☐ *Puede andar*
☐ *Puede meterse y salir de la cama*
☐ *Puede bañarse o ducharse*
☐ *Puede llegar al aseo a tiempo*
☐ *Ha podido hacer tareas/recados durante los últimos 6 meses.*

Las contestaciones a cada item fueron:1 =incapaz, 2 =capaz con algo de ayuda, 3 =capaz sin ayuda.

Describe el tipo de escala, cómo la codificarías y qué tipo de conclusiones se pueden obtener con ella.

© *M. Landete, A. M. Mayoral*

Bibliografía

Bartholomew, D.J. (1961). "*A method of allowing for not-at-home bias in sample surveys*". Applied Statistics, 10, 53-59.

Barnett, V. (1991). Sample Survey: Principles and Methods. Arnold.

Gray, P.G., (1957). "*A sample survey with both a postal and an interview stage*". Applied Statistics, 6, 139-153.

Gray, P.G., Corlett, T. y Frankland, P. (1950). "*The Register of electors as a sampling frame*". Government Social Survey (no. M59), London.

Hansen, M.H. y Hurwitz, W.N. (1946). "*The problem of non–response in sample surveys*". Journal of the American Statistical Association, 41, 517-529.

Hartley, H.O. (1946). Comment on the paper by Yates, F. (1946). Journal of the Royal Statistical Society, A 109, 37-38.

Malhotra, N.K. (1993). Marketing Research. An applied orientation. Prentice Hall, Englewood Cliffs,N.J.

Mendenhall, W., Scheaffer, R.L. y Wackerly, D.D. (1986). Estadística matemática con aplicaciones. Grupo Editorial Iberoamericana. Tercera Edición, México.

Miquel, S., Bigné, E., Lévy, J.P., Cuenca, A.C. y Miquel, M.J. (1996). Investigación de mercados. McGraw-Hill.

Moser, C.A. and Kalton,G. (1979). Survey Methods in Social Investigation (Second Edition). Heinemann Educational Books, London.

Pérez, C. (1999). Técnicas de Muestreo Estadístico. Ediciones Ra-ma.

Politz, A. and Simmons, W. (1949). "*An attempt to get the 'not at homes' into the sample without callbacks. II. Further theoretical considerations regarding the plan for eliminating callbacks*". Journal of the American Statistical Association, 44, 9-31.

Soler, P. y Perdiguer, A. (1992). Prácticas de Investigación de mercados. Siete investigaciones completas. Ediciones Deusto.

Salkind, N.J. (1997). Métodos de Investigación, tercera edición. Prentice Hall.

Sierra Bravo, R. (1997). Técnicas de Investigación Social: Teoría y Ejercicios, undécima edición. Editorial Paraninfo.

© *M. Landete, A. M. Mayoral*